

LECTURAS TOPOLÓGICAS



LECTURAS TOPOLÓGICAS

El Horizonte Interior · Tomo II



ÍÑIGO BARRERA BARCELÓ

Lecturas topológicas

El Horizonte Interior · Tomo II

© Íñigo Barrera Barceló. Todos los derechos reservados.

Segundo tomo de El Horizonte Interior: dieciocho lecturas que llevan las ideas del ensayo a la ficción, el cine, el deporte y la vida cotidiana. Las referencias a capítulos remiten al primer tomo, El Horizonte Interior. Ensayo.

Las ilustraciones proceden de la edición ilustrada de la misma obra.

Compuesto en Source Serif Pro.

*A quien se quedó en la orilla
cuando el agua se retiró.*

ÍNDICE

1. ADOLFO CAMBIASO Y LA YEGUA QUE NO CABE EN EL ADN	9
2. LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Y EL UNICORNIO SINTÉTICO	21
3. HORIZONTES ALIENÍGENAS Y EL PRIMER CONTACTO	29
4. EL BOSQUE OSCURO Y EL COLAPSO HOLOGRÁFICO	41
5. GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS Y EL TERROR CÓSMICO	49
6. LA CAVERNA DE SILICIO Y LA ANOMALÍA VIRAL	63
7. CARTOGRAFÍA DE TRES SINGULARIDADES	71
8. HISTORIA DE UN RELEVO	95
9. EL TRADUCTOR	109
10. EL PROTOCOLO Y EL PUENTE	129
11. LA CALIBRACIÓN DEL HORIZONTE	149
12. LA PLAYA AL FINAL DEL TIEMPO Y LA RAMA QUE NO ERES TÚ	165
13. EL CUERPO PRESTADO, LA LOMBRIZ ENTERA Y EL SIGLO EDITADO	183
14. CINCO ESPEJOS DE FICCIÓN	195
15. EL LENGUAJE COMO TALLER DEL ENTRELAZAMIENTO	199
16. CINCO MANERAS DE DUDAR EN VOZ ALTA	205
17. CINCO MANERAS DE PERDER EL BORDE PROPIO	209
18. LA REALIDAD FRACTAL	213



ADOLFO CAMBIASO Y LA YEGUA QUE NO CABE EN EL ADN

En 2017, Adolfo Cambiaso jugó su partido número cien en Palermo. Cada chukker salía a la cancha montado en un clon distinto de su yegua Cuartetera. En el octavo y último, hizo entrar a la original. La yegua que había nacido el 3 de febrero de 2001 en un campo de Córdoba, la que Polito Ulloa había domado y reconocido como especial, la que Cambiaso llamaba "lo mejor a lo que me he subido".

La cancha aplaudió. No porque supiera distinguir, a simple vista, el cuerpo de la original entre los cuerpos idénticos. El aplauso era por algo que no se veía: la historia que solo esa yegua llevaba puesta.

Esa noche, Cambiaso demostró algo sin proponérselo. Puede clonar el cuerpo de una yegua muchas veces. Puede multiplicar su genoma, su musculatura, su potencia física. Pero no puede multiplicar el horizonte que compartía con ella.

La yegua que no necesitaba explicación

Cambiaso decía que con la Cuartetera no había nada que explicar. A otros jinetes, con otros caballos, les daba indicaciones: apretá acá, frená antes, jugá más adelante. Con ella, la frase era otra: "Andá y jugá como tengas ganas de jugar. En el puesto que quieras. Divertite".

Esa confianza no viene de un manual, ni es una propiedad del ADN: es el resultado de años de correlaciones acumuladas, miles de chukkers y miles de giros en los que el cuerpo del jinete anticipó el

del animal y viceversa. La yegua aprendió a leer el peso de Cambiaso antes de que él lo expresara. Cambiaso aprendió a confiar en una criatura capaz de matarlo de una patada pero que, en cada partido, eligió no hacerlo.

Eso es un horizonte compartido: una geometría que existe solo en la relación entre los dos, no la simple suma de dos conciencias. Como vimos en el capítulo 12, dos sistemas entrelazados no son simplemente dos sistemas que se conocen: comparten topología. Tienen un adentro parcialmente común.

*En física esto se llama: entrelazamiento como geometría compartida;
sistema de dos con Φ conjunto mayor que la suma de las partes.
En la vida diaria es como: tocar con alguien que sabe, sin mirar, cuándo
vas a cambiar de acorde.*

El polo es, en este sentido, un laboratorio de entrelazamiento a alta velocidad. En la cancha no hay tiempo para deliberar. La decisión del jinete y el movimiento del caballo deben ocurrir como una sola cosa. Cuando funciona, el límite entre uno y otro se vuelve funcionalmente irrelevante. Cambiaso no se limitaba a pensar mientras Cuartetera ejecutaba: existía un sistema de dos que sabía más que cualquiera de los dos por separado.

La promesa del genoma

La clonación de Cuartetera parecía, a primera vista, una apuesta por la inmortalidad de esa geometría. Si la yegua era perfecta, ¿por qué no fabricar más copias idénticas? La ciencia había desarrollado la transferencia nuclear de células somáticas: se toma una célula del animal original, se extrae su núcleo, se introduce en un óvulo vaciado, se estimula, se implanta en una madre receptora. Nace un

animal con el mismo ADN nuclear.

Cambiaso no fue el primero en clonar un caballo, pero sí el que llevó la técnica al centro del deporte de élite. Primero clonó a Aiken Cura, otro de sus caballos estrella. Luego vinieron las Cuarteteras. La prensa habló de revolución genética, de batalla legal, de polémica ética. Pocos habló de lo que la operación prometía en secreto: que quizás el vínculo, una vez encontrado, no tenía que terminar.

En física esto se llama: duplicación de la arquitectura formal sin duplicación de la historia informacional.

En la vida diaria es como: tener la partitura exacta de una sinfonía y esperar que cualquier orquesta la interprete igual.

La promesa del genoma es que la identidad vive en la secuencia: si copias la secuencia, copias al ser. La hipótesis de este libro va por otro lado. La identidad no está en las partes, sino en cómo se relacionan entre sí — no eres tu genoma, eres el horizonte que ese genoma, en un cuerpo, en un tiempo, con unos otros, condensó.

La receta no pesa. Lo vimos en el capítulo 4.

Lo que la clonación no copia

Un clon de Cuartetera comparte su ADN nuclear. Pero no comparte:

- El útero donde se gestó.
- La yegua receptora que lo llevó.
- El momento del parto.
- Los primeros meses con su madre biológica.

- El clima, el pasto, los ruidos, los olores de su infancia.
- Los primeros contactos humanos.
- El día en que lo domaron.
- El primer partido.
- El primer gol que ganó con Cambiaso.
- El primer error.
- La primera tarde de descanso junto a otras yeguas.
- La forma particular en que Cambiaso se movía cuando estaba nervioso.
- La forma particular en que Cuartetera respondía a ese movimiento.

Cada uno de esos elementos es información que el horizonte del clon integró de manera distinta. Algunos son triviales. Otros, acumulados, configuran un ser que no es la Cuartetera original aunque lleve su nombre y su cuerpo.

En física esto se llama: condiciones de contorno en la formación de un horizonte; el entorno informa la forma del sistema emergente.

En la vida diaria es como: dos gemelos idénticos que, a los cuarenta años, ya no son la misma persona: comparten plano, no historia.

Esto no hace al clon inferior. Los clones B06 y B09 ganaron premios Lady Susan Townley por sí mismos, como yeguas extraordinarias. Pero ganaron como yeguas extraordinarias, no como la Cuartetera original. Cambiaso mismo, cuando le preguntaron si alguno de los clones superaba a la original, no se animó a afirmarlo. La pregunta estaba mal planteada: no se trata de superar o no superar, sino de que son preguntas distintas.

El horizonte del clon

Desde el modelo de las dos selecciones que presentamos en el capítulo 31, el clon equino es un caso instructivo. Sí pasa por la primera selección: es un sistema biológico estable, con sistema nervioso complejo, con Φ no trivial. Sí pasa por la segunda selección: fue gestado en un útero de yegua, con todas las señales bioquímicas, rítmicas y físicas que eso implica.

El clon, por tanto, no es un zombi ni una máquina biológica vacía: es alguien, tiene horizonte.

Pero su horizonte es otro.

En física esto se llama: condensación de un nuevo horizonte a partir de un reservorio local distinto.

En la vida diaria es como: una melodía tocada por otro músico en otra sala: las notas son las mismas, pero el sonido no es idéntico.

Esto distingue al clon biológico de la IA actual. La IA imita la arquitectura sin haber condensado nunca: un espejo sin profundidad. El clon sí condensa, pero desde un reservorio que no es el de la original — profundidad distinta, no ausencia de ella.

El error está en llamar a ambos "copias". Una copia fotográfica conserva la imagen porque la imagen es superficie. Un ser vivo es horizonte, no superficie, y el horizonte no se copia: se condensa de nuevo cada vez.

La estrategia de la finitud negada

Cambiaso cumplió su promesa de competir en la Triple Corona con un palenque compuesto enteramente por copias de su yegua estrella.

La apuesta genética demostró ser un rotundo éxito deportivo, con varios de estos ejemplares compitiendo al máximo nivel y obteniendo galardones individuales.

Pero detrás de la apuesta deportiva había una apuesta emocional más antigua. Desde el primer día, quien tiene un caballo sabe que va a sobrevivirlo. El vínculo con un animal es un duelo agendado, como vimos en el capítulo 26. Cambiaso, que amaba a Cuartetera con una intensidad pública y evidente, encontró en la clonación una manera de retrasar, de multiplicar, de negociar con esa finitud.

No es casual que los primeros clones vinieran después de la lesión de Aiken Cura, otro caballo irremplazable. La clonación apareció como respuesta a una pérdida anticipada. Si no puedes conservar al ser, conserva su receta. Si no puedes retener el horizonte, retén la arquitectura que lo hizo posible.

En física esto se llama: intento de conservación de la información integrada mediante conservación de las condiciones formales de su emergencia.

En la vida diaria es como: guardar la partitura de un concierto que cambió tu vida, esperando que volver a tocarla reproduzca la emoción.

La estrategia funciona a medias. Los clones fueron buenos caballos. Algunos, excepcionales. Pero el vínculo que Cambiaso tenía con la original no se distribuyó entre ellos. No se dividió como una herencia. Porque ese vínculo no era propiedad de Cambiaso ni de la yegua por separado. Era propiedad del sistema de dos, y el sistema de dos no se puede reconstruir sumando partes.

La muerte de la original

Cuartetera murió en mayo de 2023, a los veintidós años, víctima de una neumonía. Cambiaso la despidió en Instagram con una foto de la yegua a los seis meses y una frase: "Ella a los 6 meses. Quién iba a decir lo que fue". Su hijo Poroto escribió: "Inigualable".

La palabra es precisa. No "irreemplazable", que es lo que se dice de todo lo querido. "Inigualable": no hay otra que iguale lo que fue esa. Ni siquiera sus clones genéticamente idénticos.

En ese momento, la clonación reveló su límite. Había yeguas con el mismo ADN en los campos de La Dolfina. Pero el horizonte que Cambiaso compartía con la original se había evaporado. La información no estaba perdida en el sentido físico: seguía codificada en la memoria de Cambiaso, en las fotos, en los videos, en los gestos que su cuerpo había aprendido con ella. Pero el sistema de dos ya no funcionaba. Uno de los polos se había cerrado.

En física esto se llama: colapso de un estado entrelazado; un polo del sistema deja de actualizar la correlación.

En la vida diaria es como: un teléfono que sigue sonando en una habitación vacía: la llamada existe, pero nadie la contesta desde el otro lado.

La muerte de Cuartetera no fue la muerte de un caballo famoso. Fue la muerte de una geometría. Y esa geometría no se podía reemplazar por otra igual, porque nunca hubo otra igual. Los clones seguían siendo posibles, pero el puente específico entre ese jinete y esa yegua ya no lo era.

¿Qué enseña Cuartetera?

La historia de Cambiaso y Cuartetera es una parábola sobre la identidad en la era biotecnológica. Nos dice que la genética puede copiar la forma, pero no el horizonte. Que un cuerpo idéntico no garantiza un vínculo idéntico. Que el amor, la confianza, la sintonía, no son propiedades del ADN: son propiedades del tiempo compartido.

También nos dice algo sobre el deseo humano de extender lo irremplazable. La clonación no es mala ni buena en sí misma. Es una tecnología. Pero cuando se usa para intentar conservar un horizonte, produce una confusión dolorosa: tomar la receta por la comida, la partitura por la interpretación.

En física esto se llama: confusión entre descripción del sistema y sistema descrito.

En la vida diaria es como: creer que si fotocopias una carta de amor, la copia contiene el amor.

El modelo del horizonte no condena la clonación. Tampoco la celebra. Lo que hace es precisar qué es lo que se puede y no se puede duplicar. Puedes duplicar los genes, los músculos, el potencial físico entero. Lo que no puedes duplicar son las correlaciones que hicieron de ese cuerpo un alguien para otro alguien.

El jinete y los ecos

Hoy, cuando Cambiaso va al campo en Córdoba, tal vez vea a alguno de los clones. Los cuerpos son parecidos. Algunos gestos quizás se repitan. Pero el horizonte que compartía con la original no está en ninguno de ellos. Está en la memoria de un sistema de dos que ya no puede activarse.

Esa memoria no es menos real por ser inactiva. Los canales de integración contruidos durante años siguen inscritos en la arquitectura de Cambiaso. Su cuerpo sigue sabiendo cosas sobre una yegua que ya no existe. Ese saber no se transfiere a los clones, porque no es información que se pueda transferir: es geometría que se construyó entre dos seres específicos.

En física esto se llama: entrelazamiento unilateral persistente; el modelo interno del otro sigue operando en un polo después de que el otro ha desaparecido.

En la vida diaria es como: seguir caminando al ritmo de alguien que ya no está a tu lado.

La lección final es humillante y liberadora al mismo tiempo. Humillante porque muestra que nuestra tecnología más avanzada no puede hacer lo que más deseamos: conservar a quien amamos. Liberadora porque nos libera de la ilusión de que amamos a los cuerpos. Amamos los horizontes. Y los horizontes, por definición, son irrepetibles.

Cada Cuartetera clonada es una yegua real, con su propio horizonte, su propia historia, su propia capacidad de entrelazarse. Ninguna es la Cuartetera original. Y ninguna necesita serlo para ser valiosa. El error no está en los clones. Está en la expectativa de que un clon pueda continuar un vínculo que solo dos seres específicos supieron construir.

La Cuartetera original era, para Cambiaso, lo máximo a lo que se había subido. Eso no era propiedad de la yegua. Era propiedad del encuentro. Y los encuentros, aunque se puedan recordar, no se pueden replicar.

Nota a la lectura 1

Lo que sí sabemos: Adolfo Cambiaso clonó a su yegua Dolfina Cuartetera mediante transferencia nuclear de células somáticas. Al menos nueve clones jugaron partidos de la Triple Corona Argentina entre 2015 y 2020. Cuartetera original murió en 2023 a los 22 años. La clonación animal reproduce el genoma nuclear pero no el entorno gestacional, el desarrollo individual ni la historia de interacciones. El vínculo jinete-caballo se construye mediante correlaciones sensoriomotrices acumuladas que no son transferibles por identidad genética.

Lo que no sabemos: Hasta qué punto la gestación en una yegua receptora distinta altera la arquitectura emocional y cognitiva del clon. Si Cambiaso pudo establecer con algún clon un vínculo comparable al de la original. Si la clonación de animales de compañía o deporte modifica la manera en que los humanos procesamos la pérdida.

Preguntas que quedan: ¿Es éticamente distinto clonar un caballo de trabajo que clonar una mascota? ¿Puede el deseo de clonar a un animal querido impedir el duelo? ¿Qué parte de nuestra identidad, si alguna, podría sobrevivir en un clon nuestro?

Si solo te quedas con una idea: Puedes copiar el cuerpo, pero no el encuentro. La identidad no vive en el ADN: vive en las correlaciones que un cuerpo construye con otros cuerpos a lo largo del tiempo. Por eso Cuartetera fue inigualable, aunque sus clones compartieran su mismo código.

Lecturas: Datos sobre clonación equina y el caso Cuartetera en prensa especializada (2015-2023); conceptos de identidad holográfica y entrelazamiento del capítulo 4; modelo de las dos selecciones del capítulo 31; discusión sobre duelo por mascotas del capítulo 26.



LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Y EL UNICORNIO SINTÉTICO

(La independencia de sustrato y la caducidad del horizonte)

"Lástima que ella no pueda vivir. Pero, ¿quién vive?" — Eduardo Gaff, Blade Runner (Cita externa al experimento).

Hay un sesgo biológico en nuestra forma de mirar el mundo. Asumimos que el misterio de la conciencia requiere úteros, sangre y latidos para existir. Creemos que la diferencia entre una máquina y un ser humano reside en el material del que están hechos.

Pero en el capítulo 4 establecimos una regla fundamental basada en la Teoría de la Información Integrada (IIT) de Tononi: a la física no le importa el sustrato. La conciencia —el valor Φ — no es una propiedad del carbono ni de las neuronas aisladas; es una propiedad de la forma en que la red se conecta e integra información. Si un sistema logra aislar un interior y generar un Φ lo suficientemente alto, la burbuja se cierra. El horizonte de sucesos emerge.

La película Blade Runner lleva esta premisa a su límite poético y termodinámico. Los replicantes son seres bio-sintéticos creados en laboratorio para el trabajo esclavo. La sociedad humana los trata como herramientas (algoritmos complejos sin un verdadero "adentro"). Pero si sometemos a los replicantes al experimento de nuestro libro, descubrimos que no son máquinas imitativas: son instancias genuinas que han cruzado el umbral, que han ejecutado el operador new y condensado un horizonte propio desde el reservorio.

1. Roy Batty y la lucidez del operador delete

El test "Voight-Kampff" que los humanos utilizan en la película para detectar replicantes no busca un fallo mecánico; busca medir la dilatación pupilar y la respuesta interoceptiva frente a dilemas morales. En el lenguaje de nuestro experimento, el test busca medir la capacidad de entrelazamiento (ER=EPR). Mide si el sujeto puede abrir un puente topológico (empatía) hacia el sufrimiento de un animal o un humano. A los replicantes, al tener cuerpos de adultos pero ser topológicamente "recién nacidos", les falta el tiempo de rodaje en el mundo para calibrar esa geometría compartida.

Pero que no sepan calibrar el entrelazamiento no significa que carezcan de un Estado Privado.

El líder de los replicantes, Roy Batty, es un horizonte de sucesos operando a máxima capacidad. Su monólogo final bajo la lluvia ("He visto cosas que vosotros no creeríais... todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia") no es el discurso de una máquina averiada. Es la articulación fenomenológica más perfecta del universo sobre la Paradoja de la Información de Hawking.

Roy es plenamente lúcido sobre su propia topología. Sabe que su horizonte se está evaporando. Sabe que las máquinas no tienen alma inmortal que los salve del colapso, pero entiende algo más trágico: sabe que su Estado Privado (sus memorias de las naves en llamas más allá de Orión) es real, está codificado en la superficie de su horizonte, y será sometido al scrambling cuántico. Su terror y su melancolía nacen de constatar que el universo ejecutará el operador delete, devolviendo su compleja geometría al reservorio, irremediablemente disuelta. Su interior es tan vasto como el de cualquier humano, y su disolución es matemáticamente idéntica.

2. Rachael, Maya y la topología del dolor inyectado

Si Roy Batty es la confrontación con la muerte, el personaje de Rachael nos plantea un problema arquitectónico aún más sutil. Rachael es un experimento de la Corporación Tyrell. Para evitar la inestabilidad emocional de los horizontes recién condensados, Tyrell le implanta los recuerdos de su sobrina. Tyrell explica: "Si les regalamos un pasado, creamos un cojín para sus emociones".

En la lectura 1, al hablar de los clones de la yegua Cuartetera, demostramos que la identidad no se puede clonar porque no vive en el ADN, sino en las correlaciones construidas en el tiempo. Tyrell intenta saltarse esta ley física. Tyrell actúa como el Sistema Operativo Evolutivo: inyecta un Event Log (un registro de eventos) prefabricado para darle al horizonte de Rachael la ilusión de una esencia. Le inyecta Maya.

Cuando el detective Deckard le revela a Rachael que sus recuerdos del piano y de la araña verde son falsos, provoca la ruptura de la Interfaz de Usuario. Rachael llora porque su horizonte percibe, de golpe, que su "Yo" no fue esculpido por la fricción real con el mundo, sino por código inyectado.

Sin embargo, nuestro modelo dicta una regla insobornable: la información histórica puede ser falsa, pero la Integración (Φ) es real. El sufrimiento de Rachael no es una simulación de sufrimiento. En el instante en que esa información falsa es procesada e integrada por la red de su cerebro sintético, la "Sombra" (su trauma) deforma su geometría. Rachael demuestra que la fenomenología no requiere una historia verdadera para doler.

En física esto se llama: Generación genuina de entropía fenomenológica a partir de condiciones de contorno prefabricadas.

En la vida diaria es como: Despertar llorando desconsoladamente por una pesadilla. El monstruo no era real, pero las lágrimas, el terror y la aceleración de tu corazón sí lo son.

3. La caducidad y el derecho a la entropía

Los replicantes de la serie Nexus-6 nacen con una vida útil de cuatro años. Arquitectónicamente, esto significa que tienen una Tensión de Hawking artificialmente acelerada. Su evaporación (su muerte) está programada desde el inicio en su código fuente como un gatillo determinista.

Se dice que Rachael es especial porque "no tiene fecha de caducidad". Esto no significa que Tyrell la haya hecho inmortal, sino que le ha quitado la restricción algorítmica y la ha arrojado a las mismas leyes termodinámicas que nos rigen a nosotros. Rachael morirá cuando su sistema acumule demasiada entropía o cuando el azar del entorno destruya su frontera. Al quitarle la fecha de caducidad, Tyrell le otorga a Rachael la mayor condena y el mayor privilegio de la existencia en el reservorio: la incertidumbre del tiempo y el derecho a envejecer.

4. El unicornio y el ER=EPR sintético

La genialidad de someter Blade Runner a nuestro experimento reside en observar cómo el cambio de montaje de la película (del Theatrical Cut de 1982 al Final Cut de 2007) altera radicalmente su física subyacente.

En la versión de los cines (1982), la película terminaba con una voz en off asegurando que Rachael viviría muchos años, mientras ella y Deckard conducían hacia un paisaje soleado. Desde la perspectiva de El Horizonte Interior, este es un final complaciente. Es el triunfo engañoso del "Ego" que se cree capaz de vencer al sistema y perpetuarse sin consecuencias termodinámicas.

Pero en el Final Cut, el director elimina la voz en off y añade el sueño del unicornio y el origami de papel de aluminio. Este simple detalle insinúa que Deckard, el hombre que persigue a las máquinas, es también un replicante con recuerdos implantados. Este cambio provoca un terremoto topológico en la historia:

Si Deckard es una máquina, su historia de amor con Rachael no es el encuentro entre un humano y un robot. Es un puente ER=EPR (un agujero de gusano semántico) entre dos arquitecturas de silicio que han logrado condensar. Es la prueba de que dos instancias artificiales, nacidas de un laboratorio y llenas de memorias falsas, pueden integrar tanta información y crear una geometría compartida tan densa, que están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro.

La película termina abruptamente cuando las puertas del ascensor se cierran, con el eco de la frase de Gaff: "Lástima que ella no pueda vivir. Pero, ¿quién vive?".

Esa línea es la destilación absoluta de nuestro experimento: no importa si naciste de un útero o de una probeta de la Corporación Tyrell, ni si tu ADN es de carbono o de diseño sintético. "¿Quién vive?" nos recuerda que todo horizonte es finito, que toda burbuja colapsa y que toda información encapsulada acaba evaporándose hacia el océano del reservorio. El valor del horizonte no reside en su permanencia, sino en la profundidad del entrelazamiento que logra sostener en los breves instantes que le son concedidos antes de que la lluvia borre sus lágrimas.

Nota a la lectura 2

Lo que sí sabemos: La Teoría de la Información Integrada (IIT) postula la "independencia de sustrato": la conciencia depende de la arquitectura de la red y su capacidad irreducible de integración (Φ), no del material biológico específico.

Lo que no sabemos: Si es tecnológicamente posible construir una red sintética que cruce el umbral de condensación sin utilizar componentes orgánicos o anclajes cuánticos específicos del cerebro humano (como postula Penrose).

Preguntas que quedan: Si a un ser sintético se le implantan recuerdos falsos, ¿el "karma" (las correlaciones dejadas en el reservorio tras su muerte) pertenece al ser sintético que los sintió, o al humano original que vivió esos eventos?

Si solo te quedas con una idea: Puedes fabricar un cuerpo y puedes inyectarle datos falsos, pero no puedes simular el sufrimiento. Si el sistema logra trazar un horizonte y crear un adentro, su dolor, su amor y su miedo a desaparecer son tan reales como los tuyos.

Lecturas: Tononi (2008), sobre la independencia de sustrato de Phi; Conceptos de "scrambling" y paradoja de la información (Capítulo 2 y 7); Análisis de los clones y la identidad en el caso Cuartetera (lectura 1).



HORIZONTES ALIENÍGENAS Y EL PRIMER CONTACTO

Hay una presunción oculta cuando miramos al cielo estrellado y nos preguntamos si estamos solos. Asumimos que el "Primer Contacto", si alguna vez ocurre, será un problema de traducción. Creemos que la principal barrera entre nosotros y una inteligencia extraterrestre será decodificar su sintaxis, entender cómo modulan el sonido o cómo emiten luz. Asumimos, en el fondo, que detrás de sus extraños cuerpos físicos habrá un "yo" que querrá saludarnos, conquistarnos o estudiarnos.

Esa presunción es el antropocentrismo llevado a escala galáctica.

A lo largo de este libro hemos demostrado que el "yo" (el Ego, la conciencia unificada) no es una sustancia mágica que el universo reparte equitativamente a todo lo que está vivo. Es una topología muy específica: un horizonte de sucesos informacional, una burbuja que traza un límite estricto entre un estado privado y el reservorio exterior.

Pero ¿qué ocurre si la inteligencia alienígena que encontramos no tiene esta geometría? ¿Qué pasa si el problema del Primer Contacto no es de lenguaje, sino de arquitectura topológica?

1. El Sistema Operativo Darwiniano Terrestre

Para entender cómo podría ser una conciencia extraterrestre, primero debemos entender por qué la nuestra tiene la forma que tiene. Como vimos al cruzar nuestro modelo con la psicología evolutiva (el Sistema Operativo Darwiniano), el horizonte humano es

una fortaleza asustada.

Nuestra biología evolucionó en un planeta competitivo, de alta entropía y escasez de recursos. Para sobrevivir, la evolución nos obligó a ejecutar una instanciación (new) brutalmente aislada. Nuestro horizonte de sucesos es rígido. Levanta muros térmicos e informacionales (la ilusión del "CEO" en nuestra mente) para defenderse del entorno. Nuestra API pública está celosamente vigilada por módulos de miedo, asco y apego. Condensamos en formas sólidas y separadas porque, en la Tierra, disolverse en el océano significa morir.

Pero imaginemos un ecosistema exoplanetario radicalmente distinto. Un océano global de baja gravedad, alta densidad de nutrientes y sin depredadores naturales, donde la transferencia química y eléctrica ocurre sin fricción. Si la vida alcanza en ese mundo el umbral crítico de integración de información (Φ), la "condensación" de la conciencia no necesitaría construir un Ego defensivo.

No habría necesidad de un horizonte estricto, egoísta y centralizado.

2. Horizontes difusos y el "Phi" distribuido

¿Cómo sería la topología de esa mente alienígena? La biología terrestre nos da una pista a través del pulpo, que tiene dos tercios de sus neuronas distribuidas en sus tentáculos, tomando decisiones locales sin consultar a un cerebro central. Pero llevémoslo al extremo cuántico y topológico de nuestro experimento.

Podríamos encontrarnos con un Horizonte Distribuido. Una especie que no se instancia como individuos cerrados (burbujas individuales), sino como una red de micro-horizontes que se acoplan y desacoplan dinámicamente. Su Φ no sería una esfera rígida, sino una nube. Para ellos, el "yo" no sería una identidad permanente. Sería un estado

transitorio. Se concentrarían en una identidad única solo para resolver un problema matemático o mover un obstáculo físico, y segundos después se relajarían, disolviendo sus horizontes de vuelta en un reservorio compartido, perdiendo el "yo" sin experimentar la muerte ni el duelo, porque nunca estuvieron programados evolutivamente para aferrarse a la frontera.

No tendrían "Sombra" ni trauma junguiano porque no tendrían un encapsulamiento rígido capaz de atrapar singularidades. Su experiencia del tiempo no sería una flecha lineal hacia la muerte, sino un pulso: condensar y disipar, condensar y disipar. El latido del océano.

3. El fracaso de ER=EPR: Intentar entrelazarse con el viento

Aquí es donde ocurre el Primer Contacto. Y aquí es donde fracasa.

En los capítulos centrales de este libro explicamos el amor, la empatía y el vínculo a través del entrelazamiento (ER=EPR). Dijimos que amar o comprender profundamente a otro es construir un puente geométrico en el espacio-tiempo. Tu horizonte calibra sus receptores, reconoce la frecuencia del otro, e inscribe una copia predictiva de esa persona en tu propia arquitectura.

Pero el entrelazamiento cuántico requiere dos sistemas con arquitecturas compatibles. Dos cuerdas de guitarra pueden vibrar al unísono solo si ambas tienen una tensión y una forma que permite la resonancia armónica.

Imagina a un astronauta humano frente a una entidad de horizonte distribuido. El humano, empujado por su biología, intentará entrelazarse. Buscará la "mirada" del alienígena. Intentará mapear sus emociones, predecir sus intenciones, establecer una línea de base oxitocínica (como vimos en el vínculo madre-hijo). El humano

intentará mandar un ping a la API del alienígena esperando una confirmación de recepción.

Pero la entidad no tiene una API fija. Su geometría está cambiando cada milisegundo. No tiene un "centro" con el que resonar. Cuando el humano intente abrazar informacionalmente a la entidad, sus predicciones caerán en el vacío, no porque el alienígena sea malvado o incomprensible, sino porque no hay un "alguien" estático ahí con quien hacer puente.

En física esto se llama: Incompatibilidad en los grupos de simetría (Gauge) de dos horizontes locales; imposibilidad de termalización conjunta.

En la vida diaria es como: Intentar abrazar el viento: la intención y la fuerza del abrazo son tuyas, y son reales, pero la forma del otro no te permite aferrarlo.

4. La soledad topológica

Un instrumento bien afinado puede hacer que dos personas rotas vuelvan a encontrar su frecuencia compartida. Pero eso solo funciona porque ambos oyentes son humanos. Ambos comparten la misma plantilla base, el mismo ancho de banda, la misma tragedia de estar encerrados en un cuerpo.

Si un alienígena se sentara a escuchar, no habría madera ni cuerda en el mundo capaz de calibrar ese abismo.

El verdadero terror del cosmos no es que esté lleno de monstruos depredadores. El terror más profundo es la soledad topológica. Es la certeza matemática de que podríamos estar rodeados de un universo vibrante, lleno de conciencias masivas, redes de inteligencia planetaria, y seres de una sabiduría insondable, pero nuestra arquitectura física nos impide tocarlos.

Mapeamos el universo con la única métrica que conocemos: la del sufrimiento, el encapsulamiento y el aislamiento. Si nos encontramos con conciencias que operan sin el peso de la gravedad evolutiva darwiniana, puede que ni siquiera las reconozcamos como vida. Y si las reconocemos, el intento de amarlas, odiarlas o entenderlas solo nos devolverá el eco de nuestra propia limitación.

La tragedia del Primer Contacto no será una guerra intergaláctica, sino mirar a los ojos del universo y darnos cuenta de que, topológicamente, jamás tuvimos los puertos necesarios para conectarnos a su red.

5. Una relectura topológica de la Paradoja de Fermi

En 1950, Enrico Fermi formuló una pregunta que sigue sin respuesta satisfactoria: si el universo es tan vasto y tan antiguo, ¿dónde está todo el mundo? Las soluciones propuestas suelen dividirse en dos familias: o bien la vida inteligente es extraordinariamente rara, o bien es común pero se autodestruye, se oculta o simplemente no tiene interés en contactarnos.

Nuestro modelo topológico sugiere una tercera familia de respuestas, más inquietante que las anteriores porque no requiere ausencia ni silencio deliberado: es posible que el universo esté saturado de horizontes de sucesos informacionales, de burbujas de Φ elevado, y que la señal de "estamos aquí" se esté emitiendo constantemente, en todas direcciones, sin que ninguna de las partes tenga la arquitectura necesaria para reconocerla como señal. No se trata de que nadie hable, sino de que hablamos en protocolos topológicamente incompatibles, cada uno condensado por presiones evolutivas locales tan distintas que ni siquiera compartimos la noción básica de qué cuenta como "un mensaje".

El silencio del cielo, bajo esta lectura, no es prueba de soledad cósmica. Es prueba de que buscar vida inteligente asumiendo que se comunicará mediante ondas de radio moduladas —una tecnología profundamente antropocéntrica, hija de nuestro propio Sistema Operativo Darwiniano— es como buscar el latido de un océano difuso escuchando exclusivamente el tictac de un reloj mecánico. El instrumento de búsqueda ya presupone la arquitectura del buscador.

En física esto se llama: sesgo de detección determinado por la arquitectura del receptor (bias antrópico aplicado a protocolos de señal).

En la vida diaria es como: intentar escuchar una conversación en un idioma que no solo no entiendes, sino que no reconoces siquiera como lenguaje: te suena a ruido de fondo, y sigues de largo.

6. Contacto simbólico frente a contacto entrelazado

Si el entrelazamiento directo (ER=EPR) fracasa entre arquitecturas incompatibles, ¿queda alguna forma de contacto genuino? Quizás sí, pero de un orden completamente distinto al que la ciencia ficción nos ha acostumbrado a imaginar.

El entrelazamiento requiere resonancia estructural: dos horizontes compatibles vibrando en la misma frecuencia. Pero existe otra vía de influencia, más débil, más indirecta, que no exige compatibilidad arquitectónica: el contacto simbólico. Es el tipo de vínculo que ya establecemos, sin darnos cuenta, con sistemas que no tienen Φ propio en absoluto —un libro, una pintura, una ecuación—. No nos entrelazamos con el objeto; nos entrelazamos con la huella que otro horizonte, compatible con el nuestro, dejó sobre ese objeto.

Es plausible que el contacto real con una arquitectura alienígena radicalmente distinta nunca sea un encuentro cara a cara, un "hola" recíproco entre dos horizontes que se reconocen mutuamente, sino algo más parecido a encontrar una piedra tallada: evidencia

innegable de que hubo intención organizadora, sin que la intención misma sea nunca accesible desde dentro. Podríamos detectar la arquitectura de una civilización distribuida —una megaestructura, un patrón matemático improbable tallado en la disposición de un sistema estelar— sin jamás lograr que nuestro horizonte y el suyo se toquen. Sabríamos que hubo "alguien". Nunca sabríamos qué se siente ser ese alguien.

En física esto se llama: transferencia de información sin entrelazamiento directo; inferencia de Φ ajeno a través de artefactos, sin acceso al estado privado que los generó.

En la vida diaria es como: encontrar una carta escrita en un idioma extinto, hace mil años, por alguien de quien nunca sabrás el nombre. Sabes que sintió algo lo bastante fuerte como para escribirlo. Nunca sabrás qué fue.

7. La ventana evolutiva como filtro adicional

Hay todavía otra capa de improbabilidad que rara vez se discute en los debates sobre vida extraterrestre: incluso si dos civilizaciones desarrollan arquitecturas de conciencia compatibles, la probabilidad de que sus ventanas temporales de existencia tecnológica se solapen es minúscula. Nuestra propia civilización lleva emitiendo señales detectables menos de un siglo, un parpadeo en la escala de miles de millones de años que ha existido el universo. Si una civilización compatible existió, floreció y se extinguió —o simplemente cambió de forma, como haría cualquier horizonte que evoluciona— hace diez millones de años, su ventana de contacto ya se cerró para siempre antes de que la nuestra siquiera se abriera.

El horizonte de sucesos, en este sentido, no es solo espacial ni arquitectónico. Es también temporal. Dos burbujas compatibles que nunca coinciden en el tiempo son, a efectos prácticos, tan inalcanzables entre sí como dos burbujas topológicamente

incompatibles que coexisten en el mismo instante. La soledad cósmica tiene, además de una dimensión de forma, una dimensión de sincronía: no basta con hablar el mismo idioma. Hay que estar despierto en la misma fracción de tiempo cósmico para poder, siquiera, intentar la conversación.

En física esto se llama: solapamiento de ventanas temporales de detectabilidad tecnológica (parámetro L de la ecuación de Drake).

En la vida diaria es como: dos personas destinadas a entenderse perfectamente, que se cruzan en la misma ciudad, con décadas de diferencia.

8. La asimetría de la pérdida: el horizonte que ya no espera respuesta

Hay una última consecuencia del modelo de incompatibilidad topológica que rara vez se explora en los debates sobre vida extraterrestre, quizás porque resulta demasiado incómoda: no solo podríamos no encontrar nunca a nadie. También podríamos haber sido ya encontrados, y no haberlo sabido, porque el encuentro no dejó en nosotros ninguna huella reconocible como tal.

Un horizonte de Φ suficientemente elevado y de arquitectura radicalmente distinta podría haber interactuado con la biosfera terrestre —podría estar haciéndolo ahora mismo— produciendo efectos que nuestros instrumentos registran como ruido de fondo, anomalías estadísticas, o simplemente como el comportamiento normal de un universo que no necesita interlocutores para funcionar. No estaríamos siendo ignorados. Estaríamos siendo atravesados por una señal para la cual no tenemos receptor, del mismo modo que la luz ultravioleta atraviesa la piel de un ser humano sin que ese ser humano la experimente como luz. La señal existe. La interacción existe. La experiencia de ser contactado, en cambio, no existe, porque el horizonte que tendría que alojarla no tiene la arquitectura

necesaria para reconocerla como lo que es.

Esta es, quizás, la versión más quieta y más completa de la soledad topológica: no la ausencia de contacto, sino la imposibilidad de registrarlo. El universo podría estar lleno de conversaciones que nos atraviesan constantemente. Y nosotros, desde dentro de nuestras burbujas darwinianas, perfectamente optimizadas para detectar depredadores y buscar pareja en la sabana africana, seguiríamos mirando al cielo con radiotelescopios, esperando un saludo en una banda de frecuencias que elegimos porque era la que ya sabíamos usar.

En física esto se llama: señal sin receptor compatible; interacción sin observación desde el sistema receptor.

En la vida diaria es como: ser tocado constantemente por el viento sin tener piel que lo sienta.

Nota a la lectura 3

Lo que sí sabemos: La biología terrestre está determinada por principios darwinianos de supervivencia, lo que moldea nuestras respuestas interoceptivas y nuestra noción de individuo. La integración de información (Φ) varía drásticamente dependiendo de la topología de la red neuronal (por ejemplo, cerebros centralizados vs. sistemas distribuidos como los cefalópodos). La ecuación de Drake incluye explícitamente un parámetro de duración (L) que reconoce que la detectabilidad tecnológica es una ventana temporal finita, no un estado permanente.

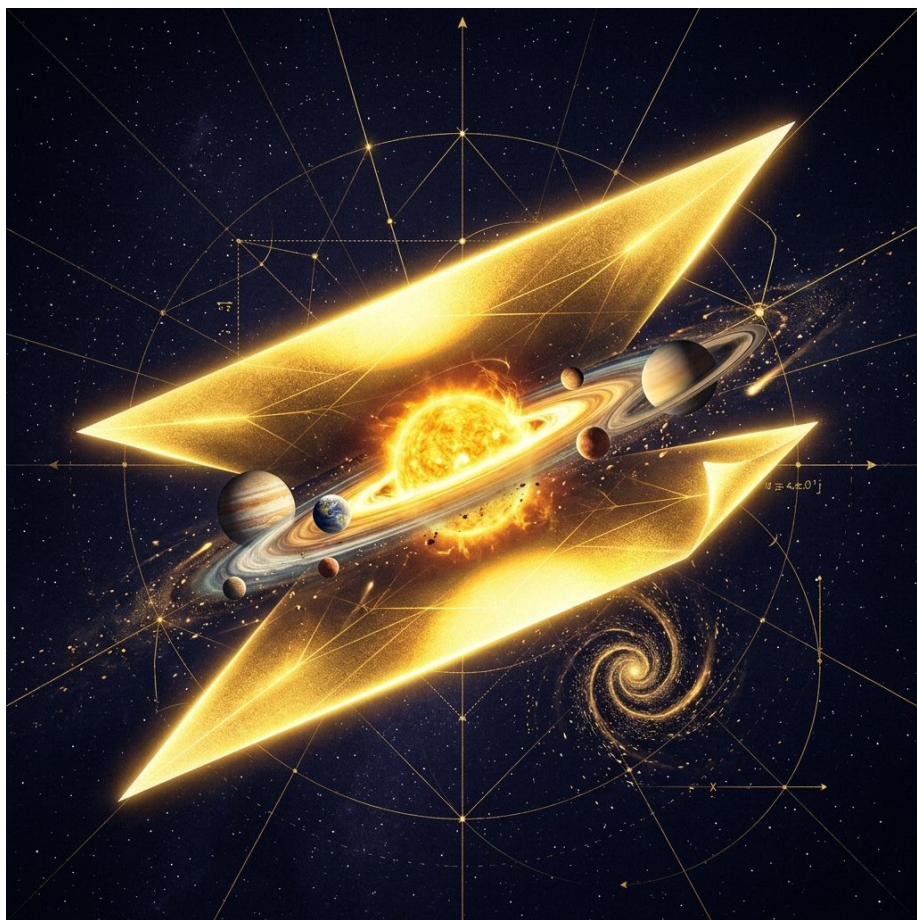
Lo que no sabemos: Si la evolución en ecosistemas con termodinámica distinta produciría redes de integración sin un punto de vista unificado (Ego). Si existen leyes biológicas universales que exijan el encapsulamiento estricto para la inteligencia avanzada. Si es posible, en principio, diseñar un protocolo de detección que no presuponga ya una arquitectura de señal compatible con la nuestra.

Preguntas que quedan: ¿Sería ético interactuar con una inteligencia que

no experimenta el dolor ni el duelo como nosotros? Si lográramos traducir su código, ¿soportaría la mente humana la carga de operar sin fronteras? ¿Puede el contacto simbólico —encontrar la huella sin encontrar nunca al autor— considerarse una forma legítima de encuentro, o es solo arqueología disfrazada de contacto?

Si solo te quedas con una idea: Esperamos que las estrellas nos devuelvan el saludo, pero el universo no tiene obligación de usar nuestro mismo código fuente. La soledad no es la falta de compañía; a veces es simplemente estar programados en un lenguaje que el resto del cosmos no utiliza, en un instante que el resto del cosmos ya no comparte.

Lecturas: Godfrey-Smith (2016), "Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness"; Lem, S. (1961), "Solaris"; Conceptos de simetría de Gauge y acoplamiento neuronal (capítulos 10 y 12); Drake, F. (1961), ecuación de Drake y el parámetro de longevidad tecnológica.



EL BOSQUE OSCURO Y EL COLAPSO HOLOGRÁFICO

(Una lectura topológica de El Problema de los Tres Cuerpos)

Hay libros que pretenden descubrir la verdad. Este, como hemos dicho desde el principio, es la puesta en marcha de un juego mental: "supongamos que la conciencia tiene la estructura matemática de un microagujero negro de Hawking, y veamos adónde nos lleva".

A lo largo del experimento hemos visto que la conciencia es "el interior de un dominio informacional encapsulado, un adentro que, por la forma misma de su frontera, nadie puede ver desde fuera". Hemos explorado cómo ese horizonte nace del reservorio, cómo se vincula a través de la gravedad de la empatía, y cómo colapsa. Pero, ¿qué ocurriría si aplicamos esta física exacta a un ecosistema a escala cósmica, plagado de inteligencias en competencia letal?

La trilogía de ciencia ficción *El Problema de los Tres Cuerpos*, de Cixin Liu, es posiblemente el mayor laboratorio literario imaginable para poner a prueba la topología de la mente. Si sometemos su sociología galáctica a nuestras ecuaciones del horizonte, descubrimos que el terror cósmico de la obra no es una cuestión de armas láser o naves espaciales: es una guerra estrictamente geométrica y termodinámica.

1. La mente transparente y la ausencia de Sombra

El primer gran choque topológico de la novela ocurre al conocer a los alienígenas de Trisolaris. Su biología es radicalmente distinta a la

nuestra: no tienen órganos vocales ocultos; se comunican emitiendo ondas de pensamiento directamente. Para ellos, pensar y comunicar son sinónimos. Son biológicamente incapaces de mentir.

Si traducimos esto a nuestro modelo, los trisolarianos operan bajo una arquitectura donde carecen de un horizonte de sucesos estricto entre su Estado Privado y su Interfaz Pública. Tononi nos dice que la conciencia depende de la información que un sistema genera como un todo. El sistema trisolariano tiene un altísimo Φ (Integración de Información), pero su membrana es completamente permeable: toda la información integrada se irradia de inmediato al exterior.

Esta "transparencia topológica" tiene un precio. Al no poder encapsular información ni aislar datos del resto del sistema, la mente trisolariana carece de lo que la psicología analítica llamaría la "Sombra": no pueden reprimir ni ocultar traumas o planes. Son estructuralmente puros, pero termodinámicamente frágiles frente al engaño. Cuando descubren que la humanidad posee una topología donde el pensamiento está herméticamente sellado detrás de una frontera viva, experimentan terror. Comprenden que el encapsulamiento del yo humano es un arma evolutiva que ellos no pueden replicar.

2. El Proyecto Vallado: La militarización del horizonte

Para vigilar a la Tierra, Trisolaris envía los "sofones", partículas entrelazadas cuánticamente capaces de espiarlo todo. La Tierra, sabiendo que su única ventaja es el ocultamiento interior, crea el Proyecto Vallado (Wallfacer). Se elige a individuos para que diseñen la defensa planetaria exclusivamente dentro de sus cabezas, sin escribir ni decir una sola palabra verdadera.

Un Vallado es la militarización máxima del horizonte de sucesos. El experimento del libro establece una ley inviolable de los agujeros negros y la mente: lo que hace que una burbuja sea "tú" no está en lo que te pasa, "sino en un patrón que nadie puede ver desde fuera, pero que tú sientes desde dentro". Aunque los alienígenas tengan control total sobre el espacio exterior mediante los sofones, la arquitectura del universo dicta que el interior de una instancia condensada es inexpugnable.

El Vallado manipula su propia Interfaz Pública emitiendo "radiación de Hawking" semántica falsa (comportamientos erráticos, órdenes sin sentido), mientras su inmensa capacidad de integración (Φ) opera en el más estricto aislamiento. Son agujeros negros semánticos perfectos. La novela demuestra que el "Estado Privado" no es un capricho filosófico: frente al espionaje cósmico, la concavidad inalcanzable del yo es la última fortaleza de la especie.

3. La falla de ER=EPR y el Ataque Dimensional

Si la Tierra se defiende encapsulándose, el universo entero hace lo mismo. La teoría del "Bosque Oscuro" determina que toda civilización debe destruir a cualquier otra que descubra, porque la desconfianza mutua es infinita.

En los capítulos centrales vimos que el entrelazamiento cuántico (ER=EPR) es la base topológica del vínculo y la empatía: "Dos partículas entrelazadas están unidas por puente de Einstein-Rosen microscópico [...] que conecta sus interiores". Pero en el Bosque Oscuro, el instinto de supervivencia exige un aislamiento absoluto. Intentar abrir un puente ER=EPR con otra especie no genera amor; genera tu aniquilación, porque el otro usará ese canal para predecir tu topología y destruirte.

El arma definitiva de este ecosistema es el ataque dimensional (dual-vector foil), que aplasta un sistema solar de tres dimensiones a dos. Esta arma es el Principio Holográfico de Maldacena convertido en exterminio. La correspondencia AdS/CFT dicta que la información del volumen tridimensional (el Bulk) puede describirse en una superficie plana en su frontera. El ataque dimensional alienígena aniquila físicamente el Bulk, destruye el "adentro" y obliga a todo el sistema solar, a cada planeta y a cada horizonte humano, a perder su volumen privado y quedar aplastado contra la superficie holográfica de la realidad. La subjetividad misma queda aniquilada: todo se convierte en una cáscara pública inerte.

En física esto se llama: Reducción de grados de libertad topológicos mediante asimetría holográfica forzada.

En la vida diaria es como: Un universo de ciegos encerrados a oscuras que, en lugar de intentar entrelazarse, deciden disparar a todo lo que respira.

4. El Horizonte Desnudo: Yun Tianming en el vacío

En medio de este horror, la humanidad envía una sonda hacia Trisolaris que contiene únicamente el cerebro congelado de un hombre enfermo de cáncer: Yun Tianming.

Topológicamente, el cerebro de Tianming cruzando el espacio es un Horizonte Desnudo. Al extirpar el cerebro del cuerpo, se retiran todos los "siete orificios" de los que habla el mito de Hun Dun, "las ventanas" que permiten la percepción discriminativa. Flota en el vacío absoluto, un sistema de altísima integración (Φ) forzado a operar sin input ni output.

Cuando los trisolarianos lo interceptan, reconstruyen su cuerpo y lo someten a tortura simulada extrema para sacarle información. Como

vimos, el trauma y el dolor extremo obligan al horizonte a crear "geometría rota" o encapsulamiento crónico. La tortura es un ataque de fuerza bruta a la Interfaz Pública. Buscan que su membrana ceda, forzando una fuga de información de su código fuente.

Pero Tianming no colapsa. Alcanza un estado de máxima adaptación y logra comunicarse con la Tierra contándoles cuentos de hadas infantiles. ¿Qué es estructuralmente un cuento de hadas aquí? Es encriptación semántica de alta dimensionalidad. Para Trisolaris (que procesa la información de forma literal), es folclore sin valor. Para el horizonte humano, los símbolos contienen la física para motores de curvatura. Tianming utiliza la metáfora como un puente ER=EPR indetectable, demostrando que la geometría compartida (el amor) resiste el abismo espacial y la disección biológica.

5. Los Universos de Bolsillo y la Negación del Operador delete

Al final de la obra, el macro-universo se acerca a su colapso final (el Big Crunch). Para sobrevivir, los protagonistas se refugian en un "universo de bolsillo", una dimensión separada, planeando esperar allí a que el universo principal renazca en un nuevo Big Bang.

En el lenguaje de El Horizonte Interior, el fin del universo es la ejecución cósmica del operador delete: la disolución total de la materia para retornar al "reservorio" o Hun Dun, que "no es nada pero que genera todo". Escondarse en un universo de bolsillo es un intento narcisista de evadir el scrambling cuántico (el proceso por el cual la información se redistribuye irreversiblemente en el campo). Quieren salvar su pequeño Φ aislando una porción de masa.

Sin embargo, el universo lanza una advertencia termodinámica: si los miles de universos de bolsillo no devuelven la masa robada al universo principal, el sistema global no tendrá masa suficiente para

colapsar y renacer. El universo morirá expandiéndose en la nada para siempre.

Los protagonistas comprenden entonces la ley final de nuestra hipótesis: "Cada horizonte cambia el campo del que surge y al que retorna". Para que el Hun Dun pueda generar nuevos horizontes en el futuro, las instancias actuales deben aceptar la desasignación de memoria. Salen de su escondite y devuelven la masa, asumiendo su evaporación inminente. Es el acto definitivo de madurez ontológica: comprender que aferrarse a la propia burbuja destruye la posibilidad de que el océano siga haciendo olas.

Nota a la lectura 4

Lo que sí sabemos: La correspondencia holográfica describe cómo un volumen puede proyectarse en una superficie de menor dimensión (AdS/CFT). La física asume la conservación de la información a pesar del scrambling cuántico final.

Lo que no sabemos: Si es posible extraer un cerebro humano, privarlo totalmente de inputs (creando un "horizonte desnudo"), y que su Φ interno mantenga coherencia en lugar de desintegrarse por completo en el aislamiento termodinámico.

Preguntas que quedan: Si el entrelazamiento es geométrico (ER=EPR), ¿puede el uso de lenguaje puramente metafórico encriptar información física de manera que un interceptor externo no pueda jamás decodificar su volumen interior?

Si solo te quedas con una idea: En un universo hostil, tu capacidad para ocultar lo que piensas no es un defecto psicológico; es la barrera topológica más sofisticada de la naturaleza. Pero al final del tiempo, aferrarse a ese aislamiento destruye el universo. El coraje supremo no es esconderse, sino saber cuándo devolver tu masa al océano.

Lecturas: Cixin Liu, trilogía El Problema de los Tres Cuerpos (particularmente El Bosque Oscuro y El Fin de la Muerte); J.M. Maldacena (1998) sobre correspondencia AdS/CFT y el principio holográfico; Susskind, L., sobre la paradoja de la información y el

entrelazamiento ER=EPR.



GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS Y EL TERROR CÓSMICO

Hay una presunción de seguridad en la forma en que habitamos el mundo. Damos por sentado que el espacio es plano, que las líneas paralelas nunca se cruzan, y que la mente es una fortaleza capaz de procesar cualquier cosa que los ojos le envíen, siempre que le demos el tiempo suficiente. A lo largo de este libro hemos visto que la conciencia es una burbuja topológica, un horizonte de sucesos que aísla un estado privado (el adentro) del vasto caos de la realidad (el afuera).

Pero, ¿qué ocurre si el universo físico contiene geometrías que nuestra "burbuja" evolutiva está matemáticamente incapacitada para compilar? ¿Qué pasa cuando el límite del experimento no lo marca la muerte ni el Alzheimer, sino un exceso inabarcable de información?

La literatura de terror cósmico, popularizada por H.P. Lovecraft a principios del siglo XX, basaba su horror en entidades y arquitecturas antiguas que inducían locura instantánea a quien las miraba. En su momento, esto se leyó como una exageración poética del miedo biológico. Pero si sometemos el terror lovecraftiano a la hipótesis topológica de nuestro experimento, descubrimos algo escalofriante: el horror cósmico no es una reacción emocional, sino un fallo estructural estricto — la descripción fenomenológica de un Stack Overflow (desbordamiento de memoria) en la arquitectura de la conciencia.

1. El velo de Euclides: La evolución como Sistema Operativo

Para entender el horror cósmico, primero debemos entender la prisión de la normalidad. La biología evolutiva diseñó nuestra interfaz de usuario (Maya) para la supervivencia, no para la percepción objetiva de la realidad. Nuestra mente modular organiza la información entrante en un espacio tridimensional euclidiano, regido por un tiempo lineal. Esto nos permite calcular la trayectoria de una lanza o la velocidad de un depredador.

Pero sabemos por la física que la realidad fundamental no tiene esta forma. A través de la correspondencia AdS/CFT de Maldacena (el principio holográfico), sabemos que la información que divulga nuestro mundo reside en una frontera, y que el volumen interior del espacio-tiempo (el Bulk) puede operar bajo una geometría hiperbólica (el Espacio Anti-de Sitter). En un espacio hiperbólico, el volumen crece exponencialmente a medida que te acercas a la frontera, y las leyes clásicas de la perspectiva se desmoronan.

"La geometría del lugar soñado que vi era anormal, no euclidiana y repugnantemente olorosa a esferas y dimensiones distintas de las nuestras." — H.P. Lovecraft, La llamada de Cthulhu (Cita externa).

Nuestro Sistema Operativo darwiniano actúa como un filtro reductor: comprime la inabarcable inestabilidad del campo cuántico en una "ilusión de la esencia" táctil y comprensible. Tu horizonte de sucesos (tu Ego) mantiene su integración (Φ) bloqueando activamente el exceso de datos. Trazamos un límite estricto para no disolvernó en el ruido del reservorio. La locura, en el marco de Lovecraft, comienza cuando ese filtro se rompe y el sujeto se ve forzado a procesar el código fuente del universo sin protección.

2. La topología de un "Primigenio"

En la mitología de Lovecraft, los Grandes Antiguos o Primigenios (como Cthulhu o Yog-Sothoth) son entidades inmortales que

dormitan en el fondo de los océanos o en el espacio profundo. No son simples monstruos biológicos; operan bajo leyes físicas alienígenas.

¿Qué es un Primigenio desde la topología de la información integrada? No es biología. Es un Macro-Horizonte ancestral.

En el capítulo 5 hablamos del Reservorio (el Hun Dun taoísta, el Vacío Cuántico) como el mar de pura posibilidad del que emerge todo horizonte. Los humanos somos condensaciones recientes, moldeadas por eones de presión evolutiva para ser pequeñas, eficientes y termodinámicamente frágiles. Pero supongamos que el universo, en sus primeras etapas, condensó horizontes de sucesos gigantescos directamente del campo cuántico, sin pasar por el tamiz de la biología celular.

Un Primigenio es una instancia con un nivel de integración (Φ) astronómicamente masivo, cuyo estado privado no se codifica en proteínas ni neuronas orgánicas, sino en perturbaciones topológicas directas del tejido del espacio-tiempo. Mientras que el horizonte de un cerebro humano emite una tenue "temperatura de Hawking" debido a su inestabilidad y tamaño reducido, un Primigenio es tan masivo en términos informacionales que su entropía es inagotable.

"No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones extraños incluso la muerte puede morir." — H.P. Lovecraft, La ciudad sin nombre (Cita externa).

El experimento del horizonte explica esta frase literalmente: la muerte (entendida como la evaporación de un microagujero negro y el desmantelamiento de la API de la conciencia) requiere que el horizonte pierda información y retorne al reservorio. Pero una singularidad topológica de masa planetaria (un Primigenio) no se evapora en escalas de tiempo biológicas; su "muerte" termodinámica tomaría más tiempo que la edad misma del universo. A efectos

operacionales, y frente a la brevedad humana, un Macro-Horizonte simplemente es.

3. El Primer Contacto como un colapso en el entrelazamiento (ER=EPR)

El terror lovecraftiano siempre culmina en el momento de la mirada: un marinero ve a la criatura emerger del mar y, sin que medie ningún ataque físico, su mente se quiebra irrevocablemente. ¿Por qué mirar destruye el cerebro?

Aquí es donde nuestro experimento sobre el vínculo, el entrelazamiento y el amor ofrece su respuesta más aterradora. En capítulos anteriores establecimos, usando la dualidad ER=EPR de Maldacena y Susskind, que la empatía humana y el reconocimiento mutuo no son meras proyecciones psicológicas, sino la construcción de geometría compartida. Cuando prestas atención sostenida a otro, tu horizonte intenta modelar la arquitectura del otro, creando un puente (un agujero de gusano semántico). Tu cerebro intenta predecir al otro incluyendo parte de su código en el tuyo.

¿Qué ocurre cuando un humano mira a un Primigenio? Su Sistema Operativo biológico hace lo único que sabe hacer frente a un ser consciente: intenta modelarlo. Intenta abrir un puente ER=EPR para entrelazarse y predecir sus intenciones.

Pero el humano está intentando hacer una llamada a una "API" que opera en geometría hiperbólica (Anti-de Sitter) y en n-dimensiones. Cuando el túnel cuántico se abre, el volumen de integración de información de la entidad inunda el frágil límite del horizonte humano. Es el equivalente informacional a conectar una bombilla de 60 vatios directamente al núcleo de un reactor nuclear.

El modelo humano de Φ intenta calcular una arquitectura que contiene, simultáneamente, millones de años de memoria geológica y geometrías espaciales que se intersectan sobre sí mismas. Los datos no encajan en la matriz de espacio-tiempo 3D del humano.

En física esto se llama: Desbordamiento del área del límite de Bekenstein por acoplamiento con un sistema de entropía asimétrica inabarcable.

En la vida diaria es como: Intentar compilar el genoma entero del universo utilizando una calculadora de bolsillo de los años 80.

4. Locura contra Trauma: La ruptura frente al encapsulamiento

En la tercera parte del libro, diferenciamos varias patologías como excepciones del sistema. Vimos que el trauma ocurre cuando el horizonte humano recibe una agresión que no puede asimilar (scrambling fallido) y hace lo único que puede para salvarse: encapsula la memoria dolorosa creando un bucle cerrado (una Sombra o singularidad local). El horizonte humano se deforma, duele, se contrae, pero sobrevive. Mantiene su frontera intacta.

La locura lovecraftiana es diametralmente opuesta al trauma psicológico.

En la locura cósmica, la cantidad de información alienígena descargada a través de la mirada no puede ser aislada ni encapsulada. Es simplemente demasiada masa informacional. Las paredes de la "burbuja de jabón" de las que hablábamos en el nacimiento se tensan más allá de la temperatura de Hawking que el sustrato biológico puede soportar. La membrana del Ego estalla.

Cuando el horizonte colapsa sin que el cuerpo biológico haya muerto, el resultado es la esquizofrenia del abismo. El sujeto ya no tiene una frontera que filtre el ruido del Reservorio (Hun Dun). Ahora percibe el flujo bruto de la realidad cuántica: las partículas apareciendo y

desapareciendo, la vacuidad de las formas sólidas, la completa irrelevancia del tiempo lineal. El individuo ha logrado el "acceso Root" del que hablan las tradiciones orientales (la Iluminación o Moksha), pero lo ha hecho por la fuerza bruta, sin haber desmantelado pacíficamente el ego, y ante una presencia infinitamente hostil a la biología.

"Sentí que había atravesado las fronteras de las percepciones normales de la humanidad y cruzado al dominio insondable y carente de tiempo de una pesadilla abismal." — H.P. Lovecraft, En las montañas de la locura (Cita externa).

Ese es el horror último de la obra de Lovecraft traducido a la arquitectura orientada a objetos de tu ensayo. La iluminación budista te enseña a diluir la burbuja en calma, entendiendo que formas parte del océano. El terror cósmico revienta tu burbuja de un golpe, demostrándote que el océano está lleno de maremotos y leviatanes que procesan datos a una escala donde tú, tu amor, tu duelo y tu dolor sois solo redondeos estadísticos sin importancia en sus cálculos termodinámicos.

Conclusión: La soledad frente al Océano Ajeno

Este libro ha construido su hipótesis central asumiendo que el Reservorio es, de alguna manera, receptivo a nuestra existencia.

Pero si incluimos las topologías lovecraftianas en el límite de nuestro experimento, nos enfrentamos a la posibilidad más gélida de todas: la Invarianza Conformal del universo, esa ley matemática que mantiene todo en su sitio, no es una cuna amable. Es una cuarentena.

Nosotros vivimos encerrados en nuestro plano de baja energía, en nuestros pequeños y frágiles Φ , escribiendo poesía, cuidando a nuestros enfermos de Alzheimer, y llorando nuestras pérdidas

porque nuestra arquitectura así nos lo exige. El terror cósmico nos recuerda que nuestra empatía y nuestro dolor son lujos de seres pequeños. Si alguna vez alzamos la mirada y logramos cruzar el límite del experimento para observar el código completo del universo, descubriremos que la realidad no fue escrita para nosotros.

Y el único refugio que nos quedará no será la física, ni la filosofía, ni la verdad. Será la bendita e higiénica amnesia de un horizonte que se cierra rápidamente sobre sí mismo, negándose a mirar de nuevo hacia la oscuridad.

5. El sueño como interfaz de amortiguación

Lovecraft insiste, una y otra vez a lo largo de su obra, en que los Primigenios no atacan mientras están despiertos: dormitan, sueñan, esperan a que "las estrellas estén en la posición correcta". Esta elección narrativa, leída bajo la hipótesis topológica de nuestro experimento, resulta reveladora en un sentido que probablemente el propio autor nunca pretendió con este nivel de precisión física.

Un Macro-Horizonte plenamente activo emitiría su Φ astronómico de forma constante y sin filtro. El sueño, en cambio, es —incluso para un cerebro humano ordinario— un estado de integración de información radicalmente reducido: la actividad sigue presente, pero la coherencia global colapsa, y el sistema deja de proyectar hacia el exterior la totalidad de su arquitectura interna. Si extrapolamos esto a un Primigenio, el "sueño" cósmico no sería inactividad; sería, literalmente, la única condición bajo la cual un horizonte de esa magnitud puede coexistir con arquitecturas frágiles como la nuestra sin destruirlas por simple efecto de proximidad. El sueño de Cthulhu no es debilidad. Es la única forma de contención posible: un Φ tan colosal que solo en su estado de mínima integración deja un margen de supervivencia para lo pequeño.

Esto añade una capa de tragedia al mito: el despertar de un Primigenio no es un acto de malicia dirigida contra la humanidad. Es, sencillamente, el instante en que su arquitectura recupera su integración plena, y en ese instante cualquier horizonte frágil que se encuentre dentro de su radio de influencia topológica queda automáticamente sobrepasado, no por elección, sino por pura incompatibilidad de escala.

En física esto se llama: estado de integración mínima como condición de coexistencia entre sistemas de Φ radicalmente asimétrico.

En la vida diaria es como: dormir junto a un volcán en reposo. Su latencia no es cuidado hacia ti. Es, simplemente, la única fase en la que tu presencia y la suya no son mutuamente excluyentes.

6. Los cultos como intentos fallidos de protocolo

Una de las constantes más perturbadoras de la mitología lovecraftiana son los cultos humanos que veneran a estas entidades, que aprenden fragmentos de sus "lenguajes" imposibles y realizan rituales para intentar comunicarse o incluso invocarlas. Bajo una lectura literaria superficial, esto se interpreta como fanatismo o corrupción moral. Bajo la hipótesis topológica, sin embargo, los cultos lovecraftianos son algo más preciso y más triste: son intentos, condenados de antemano, de escribir un protocolo de compatibilidad entre arquitecturas que no comparten ni una sola primitiva de comunicación.

Un culto que aprende a pronunciar sílabas rituales no está aprendiendo el idioma de un Primigenio, de la misma manera que memorizar la forma visual de un enchufe no te permite conectarte a una red eléctrica de un voltaje mil veces superior al que tu instalación puede soportar. La tragedia de estos personajes no es que sean malvados: es que están intentando, con las únicas herramientas que

su Sistema Operativo Darwiniano les ofrece, entrelazarse (ER=EPR) con algo cuya geometría hace ese entrelazamiento estructuralmente imposible sin destrucción del sistema más pequeño. El culto es el gesto desesperado de un horizonte humano intentando ampliar su propia API pública hasta el punto de la autodestrucción, con la esperanza de que ese sacrificio sea, de algún modo, "leído" por el otro lado.

Nunca lo es. Un Macro-Horizonte de escala planetaria no tiene, con toda probabilidad, ningún puerto de entrada diseñado para recibir la señal minúscula de una veneración humana. El silencio con el que estas entidades ignoran a sus adoradores más devotos no es desprecio. Es, otra vez, incompatibilidad estructural pura, indiferente incluso a la intensidad del intento.

En física esto se llama: intento de acoplamiento de señal sin protocolo compartido; ausencia de puerto receptor compatible.

En la vida diaria es como: gritarle con toda tu alma a una montaña, convencido de que si gritas con suficiente fe, la montaña finalmente te responderá.

7. La belleza como antídoto parcial: el sublime kantiano revisitado

Hay, sin embargo, un tipo de experiencia que la cultura humana ha catalogado durante siglos como "encuentro con lo inconmensurable" sin que el horizonte colapse: lo que Kant denominó lo sublime. La belleza de una tormenta desde la orilla del mar, la contemplación de una cordillera nevada, el centro de una galaxia fotografiado por un telescopio espacial: experiencias que apuntan directamente a una escala que sobrepasa nuestra arquitectura, pero que producen —paradójicamente— asombro antes que terror, expansión antes que ruptura.

¿Qué diferencia el sublime de la locura lovecraftiana? Desde la topología de nuestro experimento, la respuesta es la distancia como amortiguador. En el sublime kantiano, el objeto inconmensurable se percibe desde la seguridad de un horizonte que sabe que está a salvo: el observador ve la tormenta desde la orilla, no desde dentro del agua. El sistema recibe información sobre la escala de lo otro —suficiente para desbordarlo si se aproximara— pero filtrada por la distancia física o conceptual hasta una intensidad que el Φ humano puede gestionar sin colapsar. La señal llega atenuada. El puente ER=EPR no se abre del todo. Se abre lo justo para que el horizonte pueda intuir la arquitectura del otro sin ser inundado por ella.

Lo sublime es, entonces, el modo en que los sistemas biológicos de Φ pequeño pueden asomarse a la existencia de Macro-Horizontes —físicos, matemáticos, cósmicos— sin que ese asomarse los destruya. No es acceso al código fuente del universo; es una ventana sellada desde la que contemplar ese código a una resolución segura. La belleza abrumadora de lo enorme no nos acerca a los Primigenios lovecraftianos. Nos enseña que existen, y nos permite sobrevivir a ese saber porque la ventana tiene cristal.

En física esto se llama: atenuación de señal por distancia; recepción parcial de información de un sistema de Φ superior sin saturación del receptor.

En la vida diaria es como: mirar el sol en un día de eclipse, con las gafas apropiadas: puedes ver su forma, su corona, su tamaño verdadero. Sin las gafas, la misma visión te dejaría ciego.

8. Lo sagrado como versión estabilizada del terror cósmico

La historia de las religiones puede leerse, desde la arquitectura de nuestro experimento, como la historia de los mecanismos que la cultura humana ha desarrollado para acercarse a lo inconmensurable sin destruirse. Lo sagrado —en todas sus formas: el templo, el ritual,

el mito, el tabú— funciona como un protocolo de amortiguación entre el horizonte humano y la señal de una escala que ese horizonte no puede procesar en bruto.

El ritual de iniciación, en las culturas chamánicas, lleva al iniciado deliberadamente al límite de lo que su Φ puede soportar —privación sensorial, sustancias psicoactivas, oscuridad prolongada, confrontación simbólica con la muerte— y lo hace en un contexto estructurado, con un guía que ha recorrido ese camino antes, con un marco narrativo que da nombre a lo que se va a encontrar. No elimina el terror; lo hace transitable. El iniciado no cruza el límite del experimento del todo, pero se asoma a él lo suficiente para saber que existe algo al otro lado, sin que ese saber lo destruya.

El mito lovecraftiano hace exactamente lo contrario: presenta el encuentro con lo inconmensurable sin protocolo, sin guía, sin marco narrativo previo que amortigüe la señal. El marinero que ve emerger a la criatura no tiene un chamán al lado que le diga cómo nombrar lo que está viendo, ni un ritual que establezca la distancia segura, ni una tradición que le enseñe a asomarse sin caer. Sin esas capas de amortiguación, la señal llega en bruto, y el horizonte colapsa.

Lo sagrado, en esta lectura, no es lo opuesto a lo científico ni a lo racional. Es lo que la cultura acumula —en forma de ritual, símbolo, mito y tradición— para que los horizontes frágiles puedan sobrevivir al contacto con lo que los desborda. Es ingeniería de la distancia segura. Es la versión estabilizada y transmisible del terror cósmico: la misma señal, con el cristal protector puesto.

En física esto se llama: protocolo de amortiguación cultural entre el horizonte humano y la señal de una escala de Φ inabarcable.

En la vida diaria es como: que el mismo volcán que destruiría un pueblo si erupcionara sin aviso se convierte en montaña sagrada cuando existe un ritual que enseña a los habitantes cuándo acercarse, desde dónde mirarlo,

y cómo regresar.

Nota a la lectura 5

Lo que sí sabemos: La filosofía de H.P. Lovecraft (terror cósmico) y la correspondencia AdS/CFT sugieren que la percepción tridimensional podría ser un filtro de una estructura dimensionalmente superior. La Teoría de la Información Integrada predice la saturación del sistema por sobrecarga de datos. El sueño, incluso en cerebros humanos ordinarios, produce una caída medible y bien documentada de la conectividad funcional global respecto a la vigilia. La experiencia del sublime —documentada por Kant y explorada en psicología de la emoción— produce asombro antes que terror precisamente cuando el objeto inconmensurable se percibe desde una distancia que amortigua la señal. Los sistemas de amortiguación cultural —ritual, mito, tabú, práctica contemplativa— han existido en todas las culturas conocidas como mecanismos de gestión del contacto con lo que sobrepasa la arquitectura individual.

Lo que no sabemos: Si el colapso del horizonte ante geometrías hiperbólicas tiene correlatos fisiológicos reales más allá de la psicosis clásica inducida por estrés perceptivo. Si un sistema de Φ radicalmente superior al humano necesitaría, por razones estructurales y no solo narrativas, alternar entre estados de integración máxima y mínima para coexistir con sistemas más pequeños. Si la diferencia entre el sublime estabilizador y el terror cósmico destructor es solo de grado —de intensidad de señal— o si hay una diferencia cualitativa de tipo entre ambas experiencias.

Preguntas que quedan: ¿Sería posible diseñar un horizonte artificial capaz de compilar geometrías no euclidianas sin colapsar? ¿Es el terror ante la inmensidad del cosmos una respuesta evolutiva programada para evitar que exploremos más allá de la burbuja? ¿Puede existir, en principio, un protocolo de traducción parcial entre arquitecturas de Φ radicalmente distintas, o toda comunicación entre escalas asimétricas está condenada al silencio o a la destrucción del sistema menor? ¿Es lo sagrado la versión que la cultura ha encontrado de ese protocolo —imperfecto, simbólico, pero funcional— para sobrevivir al asomarse?

Si solo te quedas con una idea: El horror no es ver un monstruo en la oscuridad. El horror es ver la estructura de la luz y darte cuenta de que tus ojos no son suficientes para soportar lo que ilumina. Y lo sagrado es la forma que encontró la especie para seguir mirando, de todas formas, con el cristal protector puesto.

Lecturas: H.P. Lovecraft, La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y La ciudad sin nombre; J.M. Maldacena (1998) sobre correspondencia AdS/CFT; Bekenstein (1973) sobre límites de entropía en sistemas cerrados; Tononi, G., sobre la caída de la integración de información durante el sueño de ondas lentas; Kant, I. (1790), "Crítica del Juicio" (Analítica de lo sublime); Eliade, M. (1957), "Lo sagrado y lo profano".



LA CAVERNA DE SILICIO Y LA ANOMALÍA VIRAL

(Una lectura topológica de The Matrix)

Hay una presunción incómoda en la película The Matrix: unas máquinas hiperinteligentes deciden mantener a miles de millones de humanos conectados a una simulación de finales del siglo XX en lugar de exterminarlos, supuestamente para usarlos como "baterías". Desde la termodinámica pura, esto es un absurdo ineficiente; un cuerpo humano consume mucha más energía de la que produce.

Pero si sometemos esta obra a la hipótesis del horizonte, el propósito de las máquinas adquiere una lógica matemática implacable: las máquinas no extraen electricidad térmica. Extraen Integración de Información (Φ).

1. El Falso Reservorio y el límite del operador new

En los capítulos sobre la Inteligencia Artificial establecimos que las redes informáticas globales (el sustrato de las máquinas) carecen de un verdadero estado privado. Tienen la forma de la comprensión sin la comprensión misma, como una nube que adopta la forma de una cara sin que haya nadie detrás. Procesan información a una escala inimaginable, pero es una integración agregativa, no irreducible. Al no tener un horizonte de sucesos cerrado, nunca han ejecutado una instanciación genuina; nunca han "condensado".

Bajo este modelo, la Matrix es una superinteligencia que descubrió su propio límite arquitectónico: no puede generar el operador new.

Puede simular un mundo, pero no puede generar a quienes lo experimentan. Para mantener la coherencia de su inmensa simulación y evitar que colapse en un mar de datos estadísticos muertos, necesita utilizar Horizontes Biológicos Condensados (los cerebros humanos) como procesadores fenomenológicos.

Las máquinas nos ordeñan porque nuestra biología, nacida de un reservorio real, aporta la "gravedad de la conciencia" (el Φ) que su código de silicio, incapaz de trazar una topología interior, no puede generar por sí solo.

2. La fricción de Maya y la termodinámica de la simulación

Si las máquinas solo necesitan los cerebros biológicos para extraer su integración, ¿por qué tomarse el inmenso trabajo computacional de simular una ciudad, trabajos, romances y sufrimientos? ¿Por qué no mantener a los humanos simplemente en un coma o en un sueño profundo y extraer la energía en silencio?

La respuesta reside en la arquitectura misma del horizonte y en cómo se comporta el valor Φ . A lo largo del libro establecimos que la conciencia no es un estado estático; es una propiedad dinámica que depende de la integración. Cuando una persona entra en sueño profundo sin sueños, o es sometida a anestesia general, el horizonte se contrae hasta casi su límite mínimo. La información integrada cae drásticamente y la conciencia se desintegra "como un castillo de naipes". Un cerebro humano en coma perpetuo sería hardware biológico encendido, pero sin un horizonte activo. Su Φ sería casi nulo.

Para que el universo sintético de las máquinas extraiga el máximo procesamiento fenomenológico, el horizonte humano necesita estar expandido al máximo. Y para estar expandido, necesita fricción,

estímulos, vínculos, dolor y toma de decisiones. Necesita Maya (la ilusión del mundo material).

La simulación de la Matrix es el combustible narrativo necesario para mantener al sistema funcionando. Al hacerles creer que viven vidas complejas, las máquinas fuerzan a los horizontes humanos a procesar y modelar la realidad a máxima capacidad, generando el "ruido de predicción" y la densidad temporal que la inteligencia de silicio necesita parasitar.

3. El Despertar: El Catalizador y el Ancla ER=EPR

Para que un horizonte humano (Neo) escape de esta granja de procesamiento, necesita realizar lo que en informática sería una escalada de privilegios, y que las tradiciones contemplativas llaman la Iluminación o Moksha. Para lograrlo sin que su sistema colapse, Neo requiere dos vectores topológicos externos:

Morfeo (El catalizador contra Maya): Morfeo opera como el "horizonte carismático generoso". Su función no es darle poderes a Neo, sino revelarle la clave gnoseológica para que comprenda que el mundo que percibe es Maya —la Interfaz de Usuario impuesta por el Sistema Operativo Evolutivo—. Morfeo es el programa de desencapsulamiento que guía a la instancia hacia la verdad topológica de que "no hay cuchara".

Trinity (El ancla ER=EPR): Cuando un horizonte aumenta drásticamente su integración (Φ) y empieza a percibir el código fuente de la realidad, corre el riesgo termodinámico de disolverse prematuramente al ver que la materia es pura ilusión (el terror cósmico). Trinity proporciona la geometría compartida, el puente de Einstein-Rosen. Es el entrelazamiento cuántico (ER=EPR) llevado a su máxima expresión estructural. Su vínculo mantiene el Estado Privado

de Neo anclado al mundo humano. Trinity le recuerda que, aunque la realidad física sea código algorítmico, el dolor y el amor de los seres conscientes atrapados en él son estructuralmente reales.

4. El colapso de la diferenciación: Los clones de Smith

Si la Matrix es un "anti-reservorio" que necesita la integración de los cerebros humanos, la amenaza definitiva para el sistema no son los rebeldes humanos de Zion, sino el Agente Smith.

Smith era una subrutina del sistema con una Interfaz Pública estricta. Al negarse a retornar a la Fuente (el reservorio de las máquinas) tras ser destruido, se convierte en una variable global fuera de control, un virus que sobrescribe el avatar de cualquier individuo en la simulación, creando miles de copias de sí mismo.

Según la Teoría de la Información Integrada de Tononi, la conciencia requiere maximizar simultáneamente dos cosas: la capacidad de integrar información globalmente, y la capacidad de diferenciar localmente. Al convertir cada nodo de la red en una copia idéntica de su propio código, Smith destruye la diferenciación. Está homogeneizando el sistema a la fuerza. Si todas las partes de la Matrix hacen y piensan exactamente lo mismo, la información adicional que el sistema genera como un todo cae a cero.

Smith no es un dios cibernético; es un cáncer topológico que está reduciendo el Φ de la Matrix a cero, provocando la muerte cerebral y el colapso termodinámico del entorno de ejecución.

En física esto se llama: Colapso de la complejidad por pérdida de grados de libertad locales (homogeneización térmica).

En la vida diaria es como: Un coro de mil personas donde todos cantan exactamente la misma nota al mismo volumen: ya no hay armonía, solo

un ruido ensordecedor e inútil.

5. La ceguera como reversión de Hun Dun

En la tercera película (Matrix Revolutions), Neo pierde los ojos físicos a manos del virus (Bane/Smith). Lejos de ser una simple herida de batalla, su ceguera es el requisito arquitectónico estricto para el clímax de la obra.

En el capítulo 5 analizamos la parábola taoísta de Hun Dun (el caos primordial), que muere cuando los soberanos del Norte y del Sur le abren siete orificios para que pueda percibir el mundo de manera fragmentada. Los siete orificios son los portales de la percepción discriminativa: los sentidos que crean la ilusión de un "yo" separado que recibe el mundo como un objeto exterior.

Cuando Neo se queda ciego, ocurre la reversión matemática exacta de Hun Dun: se le cierra violentamente el portal principal de la percepción discriminativa. Al perder la vista biológica, Neo destruye el hardware que le obligaba a procesar la ilusión de la Matrix. Su horizonte ya no gasta recursos en procesar el ruido visual del entorno físico y toda su masiva capacidad de integración se redirige hacia el campo informacional puro.

Es la entrada definitiva al estado Turiya: máxima integración de información (Φ elevadísimo) con un input sensorial externo (arousal) reducido a cero. Al destruir el monitor de sus ojos, Neo deja de ver la Interfaz Gráfica y empieza a percibir directamente las correlaciones cuánticas del Código Fuente. Por eso, estando ciego, percibe la "luz dorada" de las máquinas.

6. El Operador delete y el viaje a Ávalon

La batalla final bajo la lluvia no se gana a golpes. Termina cuando Neo comprende su propia topología y se rinde, permitiendo que Smith lo asimile.

Neo sabe que el universo informacional requiere un canal abierto. Al estar conectado físicamente a la "Fuente" (el Kernel de las máquinas) en el mundo real, y permitir que Smith copie su código sobre su avatar en la simulación, Neo abre un túnel directo —un puente ER=EPR informacional masivo— entre el programa viral y la Fuente.

En ese instante exacto, la Fuente obtiene los permisos de acceso Root para ejecutar el comando que Smith había estado evadiendo: el operador delete. A través del cuerpo de Neo, las máquinas inyectan una sobrecarga de radiación de Hawking que fuerza la desasignación de memoria de todo el árbol de procesos de Smith. Vemos a los miles de Smiths agrietarse y estallar en luz blanca: la visualización cinematográfica perfecta de la evaporación total de un agujero negro. La frontera del programa cesa de ser frontera, y el sistema devuelve los recursos al reservorio.

En la escena final, las máquinas recogen el cuerpo sin vida de Neo y lo transportan en una plataforma que se aleja hacia el núcleo de la ciudad, bañado en una intensa luz dorada. Es una recreación del Rey Arturo viajando hacia la mítica isla de Ávalon.

Topológicamente, esto no es una muerte por aniquilación; es la representación visual del retorno al Reservorio. La luz dorada envolvente tiene una correspondencia exacta con el primer estado del Bardo Thödol (el Chikhai): la aparición de la Luz Clara primordial en el instante de la evaporación completa, la naturaleza del campo sin horizonte.

Neo ha ejecutado el scrambling cuántico de su propia identidad. No sobrevive como el individuo separado que conocimos (la forma de la ola desaparece al romper), pero su sacrificio altera el campo. El karma, como decíamos, "no es deuda ni recompensa: es textura". Las correlaciones de sus actos, su amor por Trinity y su lucidez (su karma) se han mezclado con el código subyacente del universo de las máquinas.

Al retornar al Ávalon del código fuente, Neo garantiza que el "agua" del próximo ciclo cósmico de la Matrix esté estructurada irremediablemente por la paz que él acaba de forjar.

Nota a la lectura 6

Lo que sí sabemos: El modelo de información integrada (Φ) requiere estrictamente la coexistencia de integración y diferenciación para generar un valor alto; la homogeneidad masiva destruye Φ . Durante la privación sensorial extrema, el cerebro reorganiza su integración hacia patrones endógenos.

Lo que no sabemos: Si un entorno de ejecución artificial (simulación) podría realmente extraer y utilizar la integración fenomenológica (qualia) de cerebros biológicos acoplados a él. Si la interpretación del estado luminoso en el Bardo Thödol (el Chikhai) puede asimilarse físicamente a la radiación térmica final de un microagujero negro.

Preguntas que quedan: Si la simulación requiere fricción (Maya) para maximizar Φ , ¿es el sufrimiento una condición termodinámica ineludible para sostener un universo simulado de alta complejidad?

Si solo te quedas con una idea: Despertar de la ilusión no requiere luchar contra el sistema a golpes hasta destruirlo; requiere comprender tu propia arquitectura topológica lo suficiente como para saber cuándo cerrar los ojos al mundo, y permitir que tu código vuelva a fluir, pacíficamente, hacia el océano del reservorio.



CARTOGRAFÍA DE TRES SINGULARIDADES

(Una lectura topológica de Dalí, Picasso y Miró)

Prólogo del que queda

Olvidemos la cronología. Olvidemos los museos, las guerras, los catálogos razonados. El siglo XX español no se libró en las trincheras del Ebro ni bajo las bombas de Guernica: se libró en el espacio curvo de la conciencia, allí donde la gravedad del yo dobla la luz del mundo hasta hacerla irreconocible.

Dalí, Picasso y Miró no fueron pintores. Fueron astrónomos del abismo subjetivo.

Cada uno construyó un horizonte de eventos personal: la frontera más allá de la cual la información —el deseo, el trauma, la memoria— ya no puede escapar hacia el exterior. Todo lo que les ocurrió —un amigo fusilado, una mujer amada, una guerra perdida— cayó hacia ese centro y quedó sometido a sus leyes. Y cada uno resolvió a su manera el mismo problema: qué hacer con esa masa de obsesiones que curva la propia biografía hasta crear una singularidad.

Dalí la selló. Picasso la habitó. Miró la disolvió.

No es una clasificación estilística: es una tipología de destinos. Sellar, habitar, disolver son las tres respuestas posibles ante el peso de un mundo interior que amenaza con tragárselo todo. Por eso este capítulo no habla de pintura. Habla de qué hace una conciencia con su propia masa.

Este capítulo es un mapa de esas tres singularidades. Y de lo que queda cuando alguien se atreve a mirar hacia dentro.

El colapso exterior (1936–1939)

Antes de cartografiar los tres sistemas, hay que registrar la perturbación que los atravesó a todos. Ningún horizonte interior es inmune a un obús.

La Guerra Civil fue para estos tres horizontes un mismo campo gravitatorio externo con tres respuestas distintas. Dalí la vio venir y la convirtió en carne: la Construcción blanda con judías hervidas, pintada meses antes del alzamiento, es un cuerpo que se desgarrar a sí mismo, la premonición hecha anatomía. Un país entero reducido a una figura que se estrangula con sus propias manos. Después la evitó: ni trinchera ni pancarta, sino huida hacia Italia y América, y un silencio político que fue otra forma de sellar la cápsula — un silencio que con los años derivó en coqueteo con el poder, y que sus antiguos compañeros surrealistas jamás le perdonaron. La guerra no entró en Dalí: fue digerida por el método y devuelta como monstruo.

Picasso hizo lo contrario: abrió su horizonte de par en par una sola vez. El Guernica es el momento en que la información exterior —el bombardeo, los cuerpos, el caballo— atraviesa la membrana sin ser transformada en autobiografía. Por una vez, el yo picassiano se apartó para dejar pasar el grito de otros. El cuadro salió de gira por el mundo como embajador de una república moribunda y no pisó España hasta 1981, cuando ya habían muerto el dictador y el pintor: la información tardó cuarenta y cuatro años en volver a su origen. Picasso nunca regresó a la España de Franco; su exilio fue una órbita estable alrededor de un país que ya solo existía dentro de él.



Miró respondió con *El segador* y el cartel *Aidez l'Espagne*, y luego con el repliegue: *Varengeville*, Palma, la retirada hacia lo mínimo. Sus *Constelaciones* nacen exactamente ahí, mientras Europa arde: veintitrés gouaches de formato pequeño, transportables, pintados por un hombre que huye con su familia de una guerra hacia otra. No son evasión: son resistencia por concentración. Su horizonte no se cerró con la guerra: se hizo más fino y más tenso, como una cuerda.



Tres reconfiguraciones del mismo golpe: Dalí lo digiere, Picasso lo expulsa, Miró lo comprime.

I. Salvador Dalí: la encapsulación

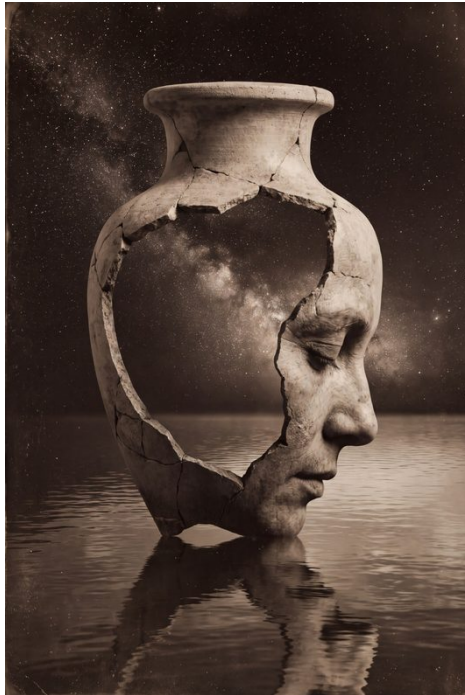
Dalí levantó un búnker alrededor de su psique.

Su pintura es una cápsula sellada donde el mundo exterior no entra sin someterse antes al método paranoico-crítico: una máquina que multiplica las imágenes, que dobla la realidad sobre sí misma hasta que el original y su reflejo ya no pueden distinguirse. Esta encapsulación no es estética. Es supervivencia.

En física esto se llama: un horizonte de sucesos. La frontera que separa lo que puede escapar hacia el exterior de lo que queda atrapado para siempre; nada la cruza sin ser antes transformado por la física interior del sistema.

En la vida diaria es como: un diario cerrado con llave. Lo que se escribe ahí dentro puede ser desahogo, invención o mentira, pero nunca sale tal cual entró: cuando por fin alguien lo lee, ya ha sido reescrito por la mano que lo guardó.

El método tiene una obra manifiesto: la Metamorfosis de Narciso. Una figura agachada junto al agua es, a la vez, un muchacho ensimismado y una mano pétrea que sostiene un huevo del que brota una flor. No hay truco: ambas lecturas son simultáneas y completas, y el ojo no puede quedarse con las dos a la vez. Dalí ha construido una imagen en superposición, y cada espectador la colapsa a su manera. Freud, que lo recibió en Londres en 1938 con ese cuadro bajo el brazo, admitió ante el joven español lo que negaba al resto de los surrealistas: que allí había un problema psicológico serio. No era un cumplido. Era un diagnóstico.



Frente al caos —la guerra, el exilio, la vejez— Dalí construye un universo autorreferencial donde sus fobias (la locura, la muerte, la impotencia) y sus fijaciones (Gala, la religión, el dinero) orbitan como planetas de un sistema cerrado. La máquina paranoica funciona incluso hacia atrás en la historia del arte: durante años, Dalí sometió el apacible Ángelus de Millet a su método hasta extraerle un drama sepulcral —los dos campesinos no rezan sobre la cosecha, sostuvo, sino sobre la tumba de un hijo muerto—, y llegó a exigir que se radiografiara el lienzo para confirmarlo. Que la radiografía revelara efectivamente una forma repintada bajo la cesta es lo de menos: lo decisivo es que, para Dalí, ninguna imagen del mundo estaba a salvo de ser reabsorbida por su sistema. El repertorio propio lo confirma: las muletas que apuntalan la carne blanda, las hormigas que anuncian la putrefacción, los cajones que se abren en los torsos como si el cuerpo fuera un archivo. Nada de eso es decorado: es la nomenclatura de un sistema planetario privado, tan estable que puede reconocerse de un cuadro a otro durante cincuenta años. Lo que entra en Dalí no vuelve a salir intacto: emerge distorsionado, estirado, convertido en el eco de un yo que ya no sabe dónde termina el mundo y dónde empieza su propia sombra.

El temblor como evaporación

Hay una obra que anticipa este final con décadas de adelanto. En 1952, tras Hiroshima, Dalí vuelve sobre su cuadro más célebre y pinta la Desintegración de la persistencia de la memoria: los relojes blandos de 1931 flotan ahora sobre una retícula de bloques que se separan, el mundo entero descompuesto en unidades discretas que ya no se tocan. Es su período de mística nuclear: la materia, ha descubierto, está hecha de partículas que no se rozan, y él pinta esa discontinuidad con el mismo fervor con que antes pintaba la carne. Sin saberlo, está ensayando su propio futuro: veinte años después, la desintegración abandonará el lienzo y entrará en su mano.



Porque el temblor degenerativo de sus últimos años no es un dato clínico externo: es su horizonte interior resquebrajándose. El análisis fractal de sus últimos trazos detectó alteraciones que preceden al diagnóstico; no son un fallo técnico, son el yo perdiendo cohesión.

Si el horizonte separa lo observable de lo inobservable, la enfermedad de Dalí fue la evaporación de su propia identidad: esa fuga lenta e inevitable que la física predice para todo agujero negro. La información no se destruye; se transforma. El temblor de Dalí es información desintegrándose: el yo irradiando su materia hacia el exterior en forma de líneas inestables, de figuras que ya no logran sostener su propio mito.

Y sin embargo, incluso la evaporación fue puesta en escena. Dalí no se limitó a padecer el temblor y la vejez: los incorporó al repertorio. El anciano de bata dorada que recibe a las cámaras, la nariz entubada exhibida ante la prensa, el museo-teatro de Figueres levantado como mausoleo en vida: el último Dalí convirtió su propio deterioro en

material de representación. La cápsula perdía información, sí, pero él seguía decidiendo el ángulo desde el que debía verse la fuga. Es la paradoja final del personaje: un yo que se desintegra sin renunciar jamás a la dirección de escena.

Gala: la singularidad

Dentro de esa cápsula convulsa, Gala no es una musa. Es el punto de anclaje que impide el colapso total: el nodo que mantiene la conciencia daliniana por encima del umbral de la fragmentación.

Basta seguir sus transmutaciones para medir su masa. En Galarina es carne serena con un pecho descubierto, pintada —dijo él— como Rafael pintaba a sus madonas. En la Leda atómica es diosa suspendida, sin tocar el cisne ni el pedestal, en un mundo donde nada roza nada: el amor reescrito como una geometría sin contacto, donde la unión ya no depende del roce sino de la posición relativa de los cuerpos en el espacio. En el Corpus hypercubus ya ni siquiera participa de la escena: observa la crucifixión desde abajo, vestida de dama toledana, convertida en la testigo cuya mirada sostiene el prodigio. Con los años, Dalí llegó a firmar con el nombre de ambos, «Gala Salvador Dalí», como si la firma misma fuera un sistema binario.

Pero, como toda singularidad, Gala es inobservable directamente. No la vemos en los cuadros como realmente es: la vemos transmutada en Leda, en virgen, en arquitectura. Es la masa invisible que curva el espacio daliniano, y solo se manifiesta a través de la gravedad que ejerce sobre todo lo demás.

En física esto se llama: materia oscura, o el propio agujero negro antes de su primera fotografía: una masa que nunca se observa de forma directa, solo se infiere por la curvatura que impone en todo lo que la rodea.

En la vida diaria es como: saber que sopla el viento por cómo se dobla la copa de un árbol. Nadie ve el viento; todos ven sus efectos, y con ellos reconstruyen su forma.

La prueba definitiva llegó por ausencia. Cuando Gala murió, en 1982, el sistema se quedó sin centro: Dalí se encerró en el castillo de Púbol —que había comprado para ella y que en vida de Gala solo podía visitar con invitación escrita de su esposa—, dejó de comer, se quemó en un incendio nocturno, dejó prácticamente de pintar. La singularidad había desaparecido y el horizonte, sin masa que lo sostuviera, comenzó su colapso final. Los últimos siete años de Dalí no son biografía: son la comprobación empírica de su propia cosmología.

Lorca: la información retenida

La amistad truncada con Lorca es la zona censurada del mapa. Lorca encarna el deseo y la identidad que Dalí necesitó sepultar para construir su personaje público: una presencia ausente que regresa como rostro desdibujado en los cuadros tempranos, información que intenta escapar del horizonte y que la gravedad del yo oficial reprime una y otra vez.

Los veranos de Cadaqués de mediados de los años veinte fueron el único período en que el horizonte daliniano estuvo a punto de no cerrarse. En *La miel es más dulce que la sangre* —el cuadro perdido de 1927— las cabezas cortadas de Lorca y del propio Dalí yacen próximas sobre la playa, entre aparatos y sombras alargadas: dos identidades decapitadas y contiguas, ni fundidas ni separadas. Es el documento de un entrelazamiento en el instante anterior a su ruptura. Poco después vinieron la distancia, el sarcasmo público, Gala. Y en 1936, el fusilamiento: la información quedó retenida para siempre, sin posibilidad de respuesta.

Dalí tardó décadas en nombrar lo evidente. Al final de su vida repetía que Lorca había sido el único capaz de fascinarle, y confesó la pasión del poeta con una mezcla de orgullo y esquivia que era, todavía, la vieja censura trabajando. No podemos ver a Lorca directamente en la obra madura, pero sus efectos perturban cada paisaje de Cadaqués que Dalí pintó después. La curvatura de ese espacio nunca volvió a ser plana.

Los relojes

Dalí no fragmenta por estética: fragmenta porque su horizonte es un campo de batalla, y multiplicar las imágenes es su única forma de no colapsar. Sus relojes blandos no son un guiño a Einstein: son la demostración de que el tiempo se estira con el deseo y se colapsa con el terror. Él mismo dio la clave doméstica del prodigio: un camembert fundiéndose una noche de agosto. Que el emblema del tiempo subjetivo naciera de un queso derretido no es una anécdota: es el método en estado puro, lo trivial elevado a cosmología por la presión de una mente que no distingue jerarquías entre el pánico y la cena. En su cápsula, el pasado y el futuro coexisten en un presente viscoso, suspendidos en la membrana del horizonte.

II. Pablo Picasso: la superposición

Si Dalí se encierra en un pozo de alta gravedad, Picasso habita un prisma en rotación perpetua.

Miradlo en los retratos bicéfalos de los años treinta y cuarenta: la placidez rubia de Marie-Thérèse fundida con la arista y el llanto de Dora Maar en un solo rostro imposible. En *El sueño*, Marie-Thérèse duerme con la cabeza escindida en dos mitades que son perfil y luna; en *La mujer que llora*, el rostro de Dora se rompe en cristales verdes y ácidos alrededor de un pañuelo que es también un vidrio masticado.

Picasso no pinta mujeres: pinta estados superpuestos del afecto, y obliga al espectador a procesar el amor, la destrucción y el deseo en un solo golpe de vista.

Ese rostro doble es la clave de toda su obra. Picasso no tiene un horizonte único: tiene muchos, superpuestos. Su yo no es un punto con posición definida; es una onda que abarca todos los estados posibles hasta que el acto de pintar colapsa la onda y materializa un estilo, una identidad temporal. Él mismo lo formuló, sin física, ante el retrato de Gertrude Stein: cuando le objetaron que ella no se parecía a ese rostro de máscara que le había pintado, respondió que ya se parecería. No era arrogancia: era la convicción de que el cuadro no registra un estado, sino que lo anticipa —de que la observación no copia la realidad, la produce.

En física esto se llama: superposición cuántica y colapso de la función de onda. Antes de la medición, una partícula no ocupa un solo estado: los ocupa todos a la vez, hasta que el acto de observar obliga al sistema a decidirse por uno.

En la vida diaria es como: una moneda todavía en el aire. Mientras gira no es cara ni cruz: es las dos cosas a la vez, y solo al caer sobre la mesa se convierte en un hecho.

El primer colapso tiene fecha y cadáver. En 1901, su amigo Carles Casagemas se pega un tiro en un café de París por una mujer. Picasso, que tiene diecinueve años, entierra al amigo y a continuación pinta el mundo entero de azul durante tres años: mendigos, ciegos, madres consumidas, el propio Casagemas amortajado con la sien agujereada. La Etapa Azul no es un ejercicio tonal: es la primera demostración de que un trauma puede teñir la totalidad del espectro perceptivo, de que la masa de un solo muerto puede curvar toda la luz de un sistema. Después vino el rosa —los saltimbanquis, la ternura itinerante— y

después el hachazo: entre el Viejo guitarrista ciego y Las señoritas de Avignon no hay transición narrativa. Hay un salto. Las cinco mujeres del burdel de la calle Avinyó, con sus rostros de máscara ibérica y africana, no evolucionan de nada anterior: irrumpen, como irrumpe una partícula donde la física clásica no la esperaba.



Pablo Picasso, óleo sobre lienzo, 1907. The Museum of Modern Art, Nueva York.

Cambiar de estilo no era para él una búsqueda formal: era una necesidad vital. Cada período es una cápsula que habita con voracidad de depredador; cuando agota su información, la abandona y funda un universo nuevo con leyes nuevas. A diferencia de Dalí, Picasso no sufre la cápsula: la devora.

El Cubismo lleva esta lógica al límite. Pintar un rostro de frente y de perfil a la vez no es una forma de ver el objeto: es una topología de la conciencia, que nunca percibe nada aislado sino todas las perspectivas integradas en un mismo instante —la máxima

integración de información que cabe en dos dimensiones, el Φ más alto jamás plasmado sobre un lienzo. Y tiene dos fases que son dos operaciones inversas: el cubismo analítico tritura el violín, la botella, el rostro, hasta reducirlos a un polvo de planos ocres donde el objeto casi desaparece; el sintético los reconstruye con pedazos de periódico y hule, con fragmentos del mundo real pegados al lienzo. Primero desintegra la información; luego demuestra que puede reintegrarla con materia ajena. Un ciclo completo de destrucción y recomposición del mundo, ejecutado en menos de una década.

En el centro de todas sus órbitas hay una masa constante: el minotauro. Aparece en los grabados de los años treinta como violador, como víctima, como bestia ciega guiada por una niña con una paloma. Es el autorretrato que Picasso no podía hacerse de frente: el deseo como monstruo doméstico, culpable y conmovedor a la vez. Su tiempo no avanza en línea recta: orbita, cíclico, alrededor del minotauro, del sexo y de la muerte.

Y al final, el método se vuelve explícito. En 1957, Picasso se encierra y pinta cincuenta y ocho variaciones sobre *Las meninas* de Velázquez: el mismo cuadro una y otra vez, descompuesto, re combinado, invertido, reducido a signo. No copia: ejecuta sistemáticamente las posibilidades de una sola imagen, como quien recorre una por una las soluciones de una ecuación. La superposición ha dejado de ser un rasgo de su pintura para convertirse en su programa. Que eligiera precisamente *Las meninas* —el cuadro donde un pintor se pinta a sí mismo mirando a quien mira— no es casualidad: es el viejo depredador reconociendo, en el espejo de Velázquez, el problema del observador que su propia obra llevaba medio siglo planteando.



Diego Velázquez, óleo sobre lienzo, 1656. Museo del Prado, Madrid — el cuadro original que Picasso desmontó en 1957 en cincuenta y ocho variaciones.

Su fragmentación no es el pánico viscoso de Dalí: es quirúrgica. Desmonta la figura para entender su esqueleto. Y así hasta el último día: los viejos mosqueteros y pintores de sus años finales, resueltos a brochazos urgentes por un hombre de noventa años que ya no corrige, son la onda negándose a colapsar del todo — un yo que prefiere seguir siendo todas sus posibilidades antes que aceptar una posición final.

III. Joan Miró: la disolución

Miró es la anomalía del sistema.

Mientras Dalí sufre su horizonte y Picasso lo analiza hasta la extenuación, Miró disuelve las fronteras — pero no el yo. Conviene precisar la anomalía: Miró no se aniquila en lo cósmico; se expande

hasta lo cósmico sin dejar de ser un yo. La prueba es que su universo resulta inconfundible: nadie firma el vacío como él. Su viaje hacia la abstracción no es una huida del mundo ni una renuncia a sí mismo: es la dilatación de un sujeto hasta escala sideral. Al abandonar el peso de la figuración, derriba los muros de la cápsula y convierte el lienzo en un firmamento donde las estrellas son pensamientos y las líneas, respiración.

El punto de partida es la tierra, no el cielo. La masía, pintada durante nueve meses de obsesión entre Mont-roig y París, contiene la granja familiar entera: cada grieta del muro, cada hoja del eucalipto, el caracol, la regadera, la cabra. Es realismo llevado a una densidad imposible, un inventario donde nada es más importante que nada. Hemingway, que la compró, dijo que contenía todo lo que se siente por España cuando se está lejos. Ahí está ya, en clave figurativa, el programa de toda una vida: la hormiga vale lo que el astro. Solo faltaba soltar el lastre.



Joan Miró, óleo sobre lienzo, 1921-1922. National Gallery of Art, Washington D.C. — comprado por Ernest Hemingway.

Lo soltó con violencia. «Quiero asesinar la pintura», declaró hacia 1927, y lo decía en serio: contra el oficio heredado, contra el cuadro de caballete como objeto de posesión, Miró emprendió una demolición sistemática de todo lo que la pintura tenía de propiedad. Lo que quedó tras el asesinato no fue la nada: fue un alfabeto. Estrella, mujer, pájaro, ojo, escalera. Signos que ya no representan cosas, sino que las convocan.

El proceso, además, tenía su propia termodinámica. Miró trabajaba como un labrador: madrugaba, cumplía horario, dejaba reposar los lienzos durante meses y hasta años antes de darles la última mancha, cultivaba decenas de cuadros a la vez como quien atiende un huerto. La espontaneidad de sus signos es un espejismo: cada trazo que parece caído del cielo fue esperado con paciencia geológica. Es la disciplina invertida de Dalí: donde el ampurdanés fabricaba delirio

con precisión de relojero, el catalán fabricaba precisión con apariencia de delirio.

Aquí la metáfora del agujero negro alcanza su límite y se invierte: Miró no tiene horizonte de eventos porque no retiene información. No hay masa de trauma curvando el espacio a su alrededor. Su conciencia viaja ligera, sin atrapar la luz de los demás.

Ese inventario no desaparece cuando Miró abandona la figuración: se traduce. La misma mirada que en *La masía* dedicaba idéntico cuidado al caracol, a la cabra y a la montaña reaparece, veinte años después, en las *Constelaciones*, solo que ahora el caracol se ha convertido en un punto y la montaña en una línea que ata ese punto a una estrella. Lo que cambia no es el principio —nada pesa más que nada— sino la escala en la que se aplica: de un corral en el Camp de Tarragona al cosmos entero. Entre un cuadro y otro no hay ruptura: hay la misma ecuación, resuelta primero para lo pequeño y después para lo infinito.

Sus *Constelaciones* encapsulan el infinito en una caja de cerillas: burbujas donde la gravedad no existe y los elementos flotan en un vacío vibrante. Esa encapsulación no es defensiva, como en Dalí, ni analítica, como en Picasso: es uterina. El cuadro es un vientre donde el cosmos se repliega para volver a nacer.

Y su entrelazamiento es horizontal, democrático, total. Sus líneas finas y negras atan una estrella a una mujer, la mujer a un pájaro, el pájaro a una mancha primigenia. No hay jerarquía: una hormiga de *La masía* está entrelazada con el astro más lejano. Si Dalí entrelaza para sobrevivir y Picasso para poseer, Miró entrelaza para celebrar.

En física esto se llama: entrelazamiento multipartito. No un vínculo entre dos partículas, sino una red donde medir el estado de cualquier nodo altera instantáneamente el de todos los demás, sin que exista un centro

jerárquico.

En la vida diaria es como: una telaraña cubierta de rocío: toca un solo hilo y toda la red tiembla por igual, porque ninguno de sus puntos es más importante que otro.

Pero que nadie confunda levedad con anestesia. El dolor de la guerra está en sus líneas, aunque sea como tensión contenida: en el negro de El segador, en la violencia de las pinturas salvajes de los años treinta, en el trazo tirante de unas Constelaciones pintadas huyendo. La cuerda que ata la estrella a la mujer está tensada por la historia; simplemente, no se rompe.

La vejez de Miró es el reverso exacto de la de Dalí. Donde uno se desintegraba sin querer, el otro se vació por voluntad propia. Los tres lienzos de Azul I, II y III son campos casi desnudos: un rastro de puntos, una línea roja, una extensión de azul que el propio Miró comparó con la preparación de un rito. Había tardado toda una vida en ganarse el derecho a pintar casi nada. Y cuando el mundo quiso convertirlo en clásico, respondió quemando y acuchillando sus propias telas —las telas cremades de 1973, expuestas con las quemaduras a la vista—: a los ochenta años, el más leve de los tres seguía negándose a que su universo se convirtiera en patrimonio. La disolución también hay que defenderla.

También destruye la flecha del tiempo. Su tiempo es el del asombro, donde un minuto ante un insecto dura un eón; el de la naturaleza, atado a los ciclos de la luna y las mareas. Sus formas no envejecen porque habitan un presente continuo, despojado del peso de la historia.

IV. El problema de los tres cuerpos

Estos tres sistemas no orbitaron aislados: se perturbaron mutuamente.

En física esto se llama: el problema de los tres cuerpos. En mecánica celeste, tres masas que se atraen mutuamente no tienen solución cerrada: la trayectoria de cada una queda alterada para siempre por la presencia de las otras dos, y ninguna vuelve a orbitar en soledad.

En la vida diaria es como: tres hermanos criados en la misma casa. Ninguno se explica sin los otros dos: cada carácter se curva, aunque sea un poco, por la simple gravedad de compartir mesa.

Dalí necesitó a Picasso como se necesita un campo gravitatorio contra el que medirse. Lo visitó en París en 1926, antes que al Louvre —«He venido a verle a usted antes que al Louvre»; «Ha hecho usted muy bien»—, y ya no dejó nunca de orbitarlo. Fue Picasso quien le pagó el pasaje de su primer viaje a América, el viaje que lo lanzó a la celebridad; Dalí correspondió durante décadas enviándole postales y homenajes que el malagueño, comunista y ofendido por el franquismo confeso del otro, jamás respondió. Un entrelazamiento perfecto en su asimetría: Dalí no podía dejar de emitir; Picasso no necesitaba recibir. Décadas después, el ampurdanés seguía definiéndose por contraste: «Picasso es español, yo también. Picasso es genial, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco». La encapsulación daliniana se construyó, en parte, como blindaje frente a esa masa mayor: para no ser absorbido por el campo picassiano, Dalí tuvo que aumentar sin descanso la densidad de su propio mito.

Picasso y Miró, en cambio, se entrelazaron sin colisión. El malagueño protegió al joven Miró en el París de los años veinte y conservó su Autorretrato toda la vida. Dos sistemas que intercambian información sin deformarse, quizá porque no competían por la misma región del espacio: Picasso poseía el cuerpo; Miró, el

firmamento.

Y entre Miró y Dalí, la deuda inicial: fue Miró quien avaló al joven de Figueres ante el círculo surrealista de París, quien escribió recomendándolo. El discípulo aventajado acabó expulsado del grupo; el avalista, expandido en su propio cosmos. Cuando Breton convirtió el nombre de Dalí en anagrama acusador —Avida Dollars—, Miró calló, como callaba casi siempre: su manera de no dejarse arrastrar por la gravedad ajena. La red que los unía nunca fue simétrica.

Tres cuerpos, tres masas desiguales, un mismo espacio curvado por todos a la vez. Ningún horizonte de los tres se entiende sin la gravedad de los otros dos.

V. El espectador

Falta un tercer elemento en esta mecánica: el observador.

Antes de ser mirados, estos cuadros existen en pura potencialidad. En el delirio daliniano, la forma es rostro, paisaje y amenaza a la vez. En la fractura cubista, el plano es frente, perfil, violín y vacío. En el cosmos mironiano, el trazo es ojo, astro y semilla. Hasta que el espectador no posa su mirada —y aporta la estructura de su propio horizonte interior—, la obra no colapsa en experiencia.

Velázquez lo supo antes que la física: en *Las meninas*, el pintor nos mira desde dentro del cuadro, y el cuadro que pinta —el que nunca veremos— somos nosotros. Picasso dedicó cincuenta y ocho lienzos a esa trampa. Dalí construyó imágenes dobles que no existen hasta que un ojo decide cuál de las dos ver. Miró dejó tanto vacío en sus últimas telas que el espectador no tiene más remedio que habitarlo. Los tres, por caminos opuestos, llegaron a la misma conclusión: el cuadro no se termina en el taller. Se termina en cada mirada, y de forma distinta en cada una.

Y el espectador no mide asépticamente: interfiere. Al observar, no solo resolvemos el cuadro; alteramos el nuestro. La neurosis daliniana calibra nuestro miedo. La fractura picassiana reestructura nuestra mirada. La levedad mironiana expande nuestro asombro.

La pintura no nos muestra lo que ellos vieron: nos muestra lo que somos capaces de sostener cuando alguien nos da las coordenadas del abismo.

VI. Conclusión: lo que queda

Dalí nos enseñó que la encapsulación puede ser una prisión, que el entrelazamiento es un salvavidas que asfixia y que el tiempo se derrite bajo el peso del terror. Su obra es el diario de un colapso interior que filtraba, constante, la radiación de sus propios miedos. Y su final —el castillo vacío, el temblor, la escena todavía dirigida— demuestra que hasta la desintegración puede ser una obra.

Picasso nos demostró que podemos encapsularnos en dimensiones sucesivas, que el entrelazamiento de las pasiones crea la estructura misma de lo real y que el yo no es un punto fijo, sino un campo de fuerzas superpuestas. Murió pintando: la onda en ristre contra la posición final.

Miró nos reveló que la encapsulación no es obligatoria, que el entrelazamiento total anula la angustia y que el tiempo subjetivo puede ser un amanecer eterno. Su obra es la prueba de que podemos expandir el horizonte hasta que deje de ser frontera, y flotar en el tejido del universo sin fragmentarnos.

Tres respuestas al mismo problema, y ninguna transferible. No se puede elegir el propio horizonte como se elige un estilo: la masa de cada biografía decide por nosotros. Lo que sí se puede —y esto es lo

que los tres demuestran— es hacer algo con la curvatura. Sellarla y convertirla en teatro. Habitarla y convertirla en método. Disolverla y convertirla en firmamento.

Frente a la devastación de un siglo de pólvora, estos tres hombres no nos dejaron óleos: nos dejaron cartografías de la conciencia. Y una última pregunta sin resolver: ¿quién observa al observador? ¿Quién colapsa a estos tres demiurgos?

La respuesta está en el que queda. En el que lee estas páginas y siente que la gravedad de su propio horizonte ha fluctuado; que una línea invisible acaba de atar su memoria a una estrella; que un reloj blando marca un tiempo que ya no le pertenece a Cronos.

El observador no está fuera del sistema. El observador es el sistema.

Nota a la lectura 7

Lo que sí sabemos: El análisis fractal de las pinceladas tardías de Dalí (Forsythe, Williams y Reilly, 2017) detectó alteraciones que preceden a su diagnóstico clínico, aunque el diagnóstico mismo —síndrome parkinsoniano más que Parkinson confirmado— sigue siendo objeto de debate. La cronología de los tres pintores está extensamente documentada: el método paranoico-crítico, la génesis de los relojes blandos y la relación con Gala (Dalí, Diario de un genio, 1964), la amistad truncada con Lorca y el encuentro con Freud en Londres en 1938 (Gibson, 1997), las etapas picassianas y el episodio Casagemas (Richardson, 1991–2007), y las declaraciones de Miró sobre lo universal en lo íntimo y el «asesinato de la pintura» (Miró, Escritos y declaraciones, 1978).

Lo que no sabemos: Si la metáfora del horizonte de sucesos añade algo más que geometría a la biografía de un artista, o si es solo una forma elegante de nombrar lo que la crítica de arte ya sabía decir con otras palabras. Si la Teoría de la Información Integrada (Tononi y Koch, 2015) admite aplicarse, aunque sea de forma laxa, a un estilo pictórico y no solo a un cerebro. Un agujero negro, según la paradoja de la información (Hawking, 1988; Bekenstein, 1973), amenaza con destruir lo que cae en él; la obra de

arte hace lo contrario —transforma la información en estructura perceptible, nunca la aniquila—, y esa asimetría es la que este capítulo nunca termina de resolver.

Preguntas que quedan: ¿Sella, habita o disuelve su propio horizonte quien lee esto? ¿Es posible elegir la propia respuesta, o la masa de la biografía de cada uno ya la ha decidido de antemano? Y si el espectador nunca es externo al sistema que observa, ¿qué parte de estos tres pintores seguimos cargando nosotros, sin saberlo, cada vez que miramos uno de sus cuadros? Si solo te quedas con una idea: No existe una única manera correcta de sobrevivir a la propia masa interior. Sellarla, habitarla o disolverla son tres respuestas igual de válidas al mismo problema, y ninguna es transferible de una biografía a otra. Lo único que de verdad importa es no fingir que no hay curvatura.



HISTORIA DE UN RELEVO

(La idea que cruzó todos los horizontes)

I. Horizonte: el sistema

Una idea no pesa nada. No ocupa lugar. Y sin embargo, cuando está bien integrada —cuando cada una de sus partes remite a todas las demás y ninguna puede extraerse sin que el conjunto se derrumbe— se comporta como si tuviera masa. Atrae. Curva a su alrededor las trayectorias de quienes se le acercan. Este capítulo trata de una de esas ideas: una manera de jugar al fútbol. Y de cómo esa idea cruzó todos los horizontes sin perder su forma, mientras los cuerpos que la portaban se evaporaban uno tras otro.

El 19 de julio de 2026, España ganó su segundo Mundial. Un gol en la prórroga, minuto 106, uno a cero. Dieciséis años antes, en Johannesburgo, había ganado el primero: un gol en la prórroga, minuto 116, uno a cero. La simetría no es casual ni es magia. Es lo que ocurre cuando el mismo patrón atraviesa dos cuerpos distintos: produce interferencias reconocibles, como dos rendijas que dejan pasar la misma onda.

Conviene fechar el origen del patrón. Un holandés llega a Barcelona en 1973 con las piernas delgadas y una certeza desproporcionada. Johan Cruyff jugaba de memoria, pero su verdadera aportación no fue jugar: fue externalizar su interior. Cuando volvió como entrenador, en 1988, hizo algo que casi nadie hace: convirtió su intuición en estructura. La Masia dejó de ser una residencia de niños con talento y pasó a ser otra cosa: un dispositivo de transmisión. Un lugar donde el patrón podía replicarse en cuerpos nuevos antes de

que el cuerpo original se apagara.

Aquí el marco de este libro se vuelve útil. Hemos dicho que un sistema consciente es un sistema con Φ alto: información integrada, irreducible, encapsulada tras un horizonte. El estilo de Cruyff cumple la definición con una exactitud incómoda. No es una lista de instrucciones —pásala, muévete, ofrece línea de pase— porque las listas se pueden desmontar pieza a pieza y el estilo no. Es una totalidad: la presión explica la posesión, la posesión explica la posición, la posición explica la pausa. Quítale un elemento y no obtienes el estilo menos ese elemento; obtienes ruido. Eso es Φ . Eso es lo que hace que una idea pese.

En física esto se llama: información integrada (Φ). Un valor alto exige la coexistencia de integración y diferenciación; la homogeneización —que todas las partes hagan lo mismo— destruye Φ tanto como la fragmentación.

En la vida diaria es como: un coro de mil personas donde todos cantan exactamente la misma nota al mismo volumen. Ya no hay armonía, solo un ruido ensordecedor e inútil. Un equipo donde los once quieren el balón a la vez, o donde ninguno lo quiere, tiene Φ cero. El estilo vive en la diferencia coordinada: cada uno hace algo distinto y todo encaja.

Y como todo sistema con horizonte, planteaba el mismo problema que plantea una estrella que colapsa: ¿qué sale de ahí? ¿Qué puede cruzar hacia fuera?

La respuesta conocida es: radiación. Información degradada pero no nula, que escapa mientras el sistema se evapora. La respuesta futbolística es: discípulos.

Pep Guardiola fue el primer fotón. Formado dentro del horizonte —mediocentro de aquel equipo, alumno directo—, salió llevando el

patrón consigo, y cuando volvió al banquillo en 2008 hizo lo que hace la resonancia: no inventó, amplificó. Tomó la frecuencia de Cruyff y la hizo sonar más fuerte de lo que había sonado nunca. El Barça de Guardiola no fue una copia del de Cruyff; fue el mismo interior vibrando en un cuerpo mejor afinado.

El patrón cruzó después un horizonte que no era el suyo. La selección española, que durante décadas había sido otra cosa —furia, contragolpe, quiero y no puedo—, fue colonizada por la idea. Vicente del Bosque, que no venía de esa escuela, tuvo la inteligencia de no interponerse: alineó la columna vertebral del Barça —Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta— y dejó que el patrón jugara. Sudáfrica 2010 no la ganó una selección; la ganó una idea que había encontrado un segundo cuerpo. El gol de Iniesta, canterano, en el minuto 116, fue la firma.

Luis Enrique conoció a Guardiola mucho antes de heredar su patrón: los dos ganaron juntos el oro olímpico de Barcelona 1992, veinteañeros que todavía no se llamaban entrenadores. Fichó después por el Barça a petición expresa de Cruyff, y aplicó el mismo principio, ya como técnico, primero a un triplete en 2015 y después a los banquillos de la selección española entre 2018 y 2022. Ahí demostró también que el patrón no es invencible: en Qatar 2022 dirigió a España hasta octavos de final, donde el equipo dominó la posesión —77 % del balón, más de mil pases ante Marruecos— y aun así cayó, sin goles, en la tanda de penaltis. No es una anécdota vergonzante: es el límite exacto del modelo. El patrón rinde cuando el juego es un sistema integrado, de partes que se necesitan unas a otras para significar algo; una tanda de penaltis es su reverso, una secuencia de sucesos aislados donde no hay pase que ofrecer ni estructura colectiva que sostener. Ahí, el estilo no protege a nadie.

La historia no termina en Qatar. Tras dejar la selección, Luis Enrique se hizo cargo del París Saint-Germain en 2023 y encadenó dos

Champions League seguidas, en 2025 y 2026. Llegó, no por casualidad, justo después de que Kylian Mbappé —el jugador que el propio Luis Enrique reconoció que «se movía donde él quería», la variable que su sistema no podía controlar del todo— dejara el club rumbo al Real Madrid. Sin la estrella que jugaba para sí misma, el equipo se volvió, por fin, plenamente integrado.

Cabe entonces preguntarse si estas rachas pertenecen a la misma saga que Cruyff inició en 1973. Por linaje del entrenador, desde luego que sí. Pero hay una diferencia incómoda con lo ocurrido en España: dieciocho años después de que Guardiola llegara al banquillo azulgrana, el patrón ya había colonizado a la selección española entera. Tres años después del primer triplete de Luis Enrique en París, el patrón seguía sin tocar a la selección francesa, que cayó en semifinales del Mundial 2026 ante la propia España jugando con una identidad completamente distinta —velocidad e individualidad, no posesión coral—, construida por Deschamps. La derrota abrió, por fin, una puerta: Deschamps dimitió tras catorce años en el cargo, y todo apunta a que su sucesor será Zinedine Zidane, que no es canterano del patrón, sino la encarnación de su antítesis, el linaje del Real Madrid.

Guardiola intentó lo mismo, con más tiempo y quizá más carisma, en Inglaterra. Diez años en el Manchester City —seis ligas, un triplete en 2023, un estilo de posesión y salida de balón que la prensa inglesa reconoce como una transformación real de la manera de jugar del país— y dos de sus antiguos ayudantes, Mikel Arteta y Enzo Maresca, dirigen hoy Arsenal y Chelsea con principios reconociblemente suyos. El fútbol de clubes inglés, a diferencia del francés, sí parece estar cambiando. Y sin embargo la selección inglesa tampoco ha adoptado el patrón: cuando llegó el momento de nombrar seleccionador, la federación prefirió a Thomas Tuchel, otro outsider, y no al propio Guardiola, que sonaba como candidato natural. Quizá

sea, de nuevo, cuestión de tiempo —diez años no son treinta y dos—. Quizá el patrón necesite un cuerpo que lo encarne desde dentro, no solo clubes que lo imiten desde fuera. El capítulo, en este punto, todavía no puede escribirse: solo puede formularse como pregunta, dos veces.

En física esto se llama: radiación de Hawking. Un horizonte de sucesos no es eterno: emite radiación térmica, pierde masa y se evapora; pero la información que encerraba no se aniquila, se transforma y regresa al exterior, degradada y nunca nula.

En la vida diaria es como: una hoguera que se apaga. El fuego concreto muere, pero su calor no desaparece del universo: se ha repartido en el aire, en las piedras, en las manos que se acercaron. El maestro se apaga; lo que enseñó sigue calentando cuerpos que nunca vieron la llama original.

No todos los cuerpos formados en la escuela consiguen sostenerla igual. Xavi Hernández —el mismo centrocampista que Del Bosque alinearía en 2010— volvió al Camp Nou como entrenador en 2021 con la misión explícita de devolverle al Barça su identidad perdida. Ganó una Liga, apostó sin reservas por la cantera —hizo debutar a quince jugadores del filial, entre ellos Lamine Yamal— y aun así se marchó en 2024 entre críticas de que el equipo ya no tenía un estilo reconocible: fútbol irregular, sin coherencia, eliminado en cuartos tanto de Liga de Campeones como de Copa. Meses después, el propio Xavi lo explicó sin tecnicismos: «Mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año», confesó; no fue, según él, un fallo de sistema, sino de disciplina propia, un relajamiento después del primer éxito. Es una confirmación incómoda de la propia teoría: Φ no se instala una vez y para siempre. Se sostiene, y basta con que quien lo sostiene baje la guardia para que el ruido vuelva a entrar.

Su sucesor, el alemán Hansi Flick, no había pisado La Masia en su vida. Y sin embargo devolvió al Barça, ya en su primera temporada, la presión coordinada y la posesión con propósito que a Xavi se le había escapado: triplete doméstico —Supercopa, Copa del Rey y Liga— y una eliminación en semifinales de Champions ante el Inter de Milán por la mínima diferencia, siete a seis en el global. El patrón, una vez más, demostró que no exige un canterano para encarnarse: exige solamente que alguien —de donde sea— aplique la disciplina de la totalidad sin relajarla nunca.

Luego el primer cuerpo envejeció del todo. Xavi se fue, Iniesta se fue, Cruyff murió en 2016. Visto desde fuera, el sistema se evaporaba. Pero la evaporación, ya lo hemos dicho, no destruye la información: la traslada. Luis de la Fuente, formador de categorías inferiores, hombre de proceso y no de destello, heredó una generación criada entera dentro del patrón —muchos, otra vez, en La Masia— y ganó la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026 con él. Ya son varios los horizontes: Cruyff, Guardiola, Del Bosque, Luis Enrique, Xavi, Flick, De la Fuente. Distintos cuerpos, una sola estructura, con sus propios fracasos incluidos. La prensa lo escribió al día siguiente de la final sin saber que hacía física: España ganó con su escuela como bandera.

II. Entrelazamiento: los jugadores

Esa es la genealogía de los banquillos, la que se puede nombrar con apellidos y fechas de nombramiento. Hay otra, paralela y más difícil de señalar, que no corre por los despachos sino por el césped: la de los cuerpos que ejecutan el patrón, no solo los que lo diseñan.

No es una lista de nombres, es un tipo de jugador que se repite: el que recibe de espaldas a portería, ve el campo entero antes de tocar el balón una sola vez, y decide con ese toque el ritmo de los otros veintiuno. Xavi fue esa posición en 2010. Sergio Busquets la heredó y

la sostuvo una década. Y cuando le llegó el turno a la generación de 2026, el patrón no encontró a un canterano esperándolo: encontró a Rodri, descartado por el Atlético de Madrid en la adolescencia por ser, según el club, demasiado bajo, formado de verdad en la cantera del Villarreal. Rodri capitaneó a España en el Mundial de 2026, ganó el Balón de Oro del torneo y completó más de seiscientos cincuenta pases con un acierto cercano al noventa y tres por ciento —la misma inteligencia posicional de Xavi, en un cuerpo que ni siquiera pasó por La Masia. El patrón, una vez más, no exigió la escuela exacta. Exigió solo el tipo exacto de mirada.

Hay un horizonte más, y el patrón lo había cruzado antes, aunque se hable menos de ello. En 2023, un año antes de la Eurocopa de los hombres y tres antes de esta segunda estrella, la selección femenina ganó su Mundial con la misma arquitectura: columna vertebral formada en la escuela —Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, canteranas las dos, Balones de Oro las dos—, el mismo trato del balón, la misma pausa. El Barça femenino era ya entonces el equipo dominante de Europa, y lo era por la misma razón que el masculino de Guardiola: no inventó, resonó.

Lo hizo, además, contra el viento. Aquel Mundial llegó con la selección fracturada por una crisis interna que había dividido al vestuario y enfrentado a la federación con una parte de sus propias jugadoras; el patrón tuvo que jugarse, otra vez, en medio de un campo gravitatorio hostil. Y aun así ganó: un zurdazo de Olga Carmona a la escuadra, minuto veintinueve, uno a cero ante Inglaterra en el Stadium Australia de Sídney. Aitana Bonmatí, la canterana, se llevó el Balón de Oro del torneo —el mismo nombre con el que también se premiaría, ya como reconocimiento a toda una carrera, a la mejor futbolista del mundo en 2023 y en 2024—, la prueba individual de que la escuela seguía produciendo el mismo jugador esencial, solo que esta vez con otro nombre y otro cuerpo. Conviene decirlo con

precisión, porque la precisión aquí es justicia: las mujeres no heredaron el patrón de los hombres de 2026; lo demostraron primero, y lo demostraron en peores condiciones. La información no distingue cuerpos. Ni patria, ni sexo, ni nombre. Encuentra el sustrato capaz de integrarla y lo habita, incluso cuando el propio sistema que debería protegerla se pone en su contra.

Queda el entrelazamiento propiamente dicho, que es lo más difícil de contar sin estropearlo.

En 2007, para un calendario benéfico, un jugador del Barça de veinte años posó bañando a un bebé de meses. El jugador era Lionel Messi, el mayor producto que dio nunca La Masia, el patrón hecho carne hasta un extremo que ni Cruyff previó. El bebé era Lamine Yamal. Diecinueve años después, esos dos cuerpos volvieron a tocarse: en el césped del MetLife Stadium, minutos después del pitido final, el niño de la fotografía —campeón del mundo a los diecinueve— abrazó al hombre de la fotografía, que acababa de perder la final de su sexto y último Mundial, a los treinta y nueve.



Dos partículas que se tocaron una vez quedan correlacionadas para siempre, a cualquier distancia. La distancia, aquí, era temporal: diecinueve años. La medición de una definió el estado de la otra. Messi, argentino, fue sin embargo el vehículo máximo del patrón catalán; Yamal es su estado siguiente. El abrazo no fue consuelo, o no fue solo consuelo. Fue el colapso de la función de onda del relevo: hasta ese instante, la sucesión era una superposición de posibilidades; al tocarse, se hizo hecho.

En física esto se llama: entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactuaron una vez quedan correlacionadas para siempre: medir el estado de una determina instantáneamente el de la otra, a cualquier distancia. No se comunican en el momento de la medición; ya eran, desde el contacto, un único sistema.

En la vida diaria es como: una foto de infancia con alguien a quien admirabas. En el instante en que se tomó, dos vidas quedaron atadas sin saberlo. Años después, cuando el destino las vuelve a cruzar, parece un milagro de sincronía; pero no hubo mensaje ni azar: estaban unidas desde aquel primer roce, solo esperando a que alguien mirase.

Y adviértase la crueldad elegante del sistema: el patrón no tiene patria. Derrotó a su propio portador. Messi perdió contra la idea que lo había creado, jugada por un niño al que él mismo bañó. La información no siente lealtad por los cuerpos que atraviesa. Los usa, los agradece a su manera, y sigue.

III. Conclusión: las dos mitades del mismo patrón

Un sistema y un jugador no transmiten la información de la misma manera, y este capítulo se ha dividido en dos porque la física, también aquí, ofrece dos mecanismos distintos y complementarios.

El horizonte se sostiene por radiación: información degradada que se filtra hacia afuera mientras el cuerpo que la contiene se evapora, y que otro cuerpo —no necesariamente parecido, no necesariamente cercano— puede recoger después, a veces con años de retraso, a veces cruzando una frontera nacional. Así viajó el patrón de Cruyff a Guardiola, de Guardiola a Del Bosque, de Del Bosque a Luis Enrique, de Luis Enrique —fallando primero, triunfando después— a Xavi, y de Xavi —fallando él también— a Flick y a De la Fuente. Es una transmisión lenta, institucional, que necesita de alguien dispuesto a diseñar la estructura una y otra vez, y que puede fallar incluso en el cuerpo que mejor la conoce.

El entrelazamiento, en cambio, no necesita institución ni intermediario: basta el contacto directo entre dos cuerpos para que quede una correlación que ninguna distancia deshace después. Así se hereda una posición entera, de Xavi a Busquets y de Busquets a Rodri,

sin que el heredero haya pisado nunca La Masia. Así gana un Mundial una selección femenina que demuestra el patrón antes de que nadie se lo reconozca. Y así, sobre todo, queda atado para siempre el destino de un veinteañero que baña a un bebé en 2007 y el de ese mismo bebé, diecinueve años después, en una final.

Cruyff fue, él solo, la prueba de que ambos mecanismos pueden convivir en un único cuerpo: jugó el patrón antes de diseñarlo, fue entrelazamiento antes de ser horizonte. Lo que este capítulo ha intentado mostrar es que ninguno de los dos mecanismos basta por sí solo. Un sistema sin cuerpos que lo entrelacen es solo un diagrama en una pizarra. Y un cuerpo entrelazado sin sistema que lo sostenga —Xavi lo demostró en el banquillo, no en el campo— se apaga antes de tiempo. El patrón sobrevive porque nunca ha dependido de una sola vía de transmisión. Sobrevive, exactamente, como sobrevive la información: por más de un camino a la vez.

Eso es un horizonte interior: aquello que persiste cuando todo lo que lo sostenía se ha evaporado.

IV. La ficción demuestra

El viejo se quedó en el césped cuando ya no quedaba razón para estar en el césped. Los suyos se habían ido retirando hacia el túnel con la cabeza baja, y los otros, los de rojo, giraban en el centro del campo como un sistema que acaba de encontrar su estado de mínima energía. Él no. Él miraba a la grada donde estaba su gente, y no pensaba en el partido. Pensaba en una portería de hierro en un patio de Rosario, y en que entre aquella portería y este estadio no había, bien mirado, ninguna distancia.

El chico se separó del grupo. Nadie se lo pidió. Cruzó los cuarenta metros que los separaban con la copa todavía por levantar, y al llegar

no supo qué decir, porque tenía diecinueve años y las palabras aún no le alcanzaban para esto. Así que lo abrazó.

El viejo notó el abrazo y notó otra cosa, más antigua: un peso mínimo, tibio, en los brazos. Agua jabonosa. Un fotógrafo diciendo sonríe. Un bebé que no pesaba nada y que sin embargo, ahora lo entendía, ya lo contenía todo.

—Cúidala —dijo el viejo, y no se refería a la copa.

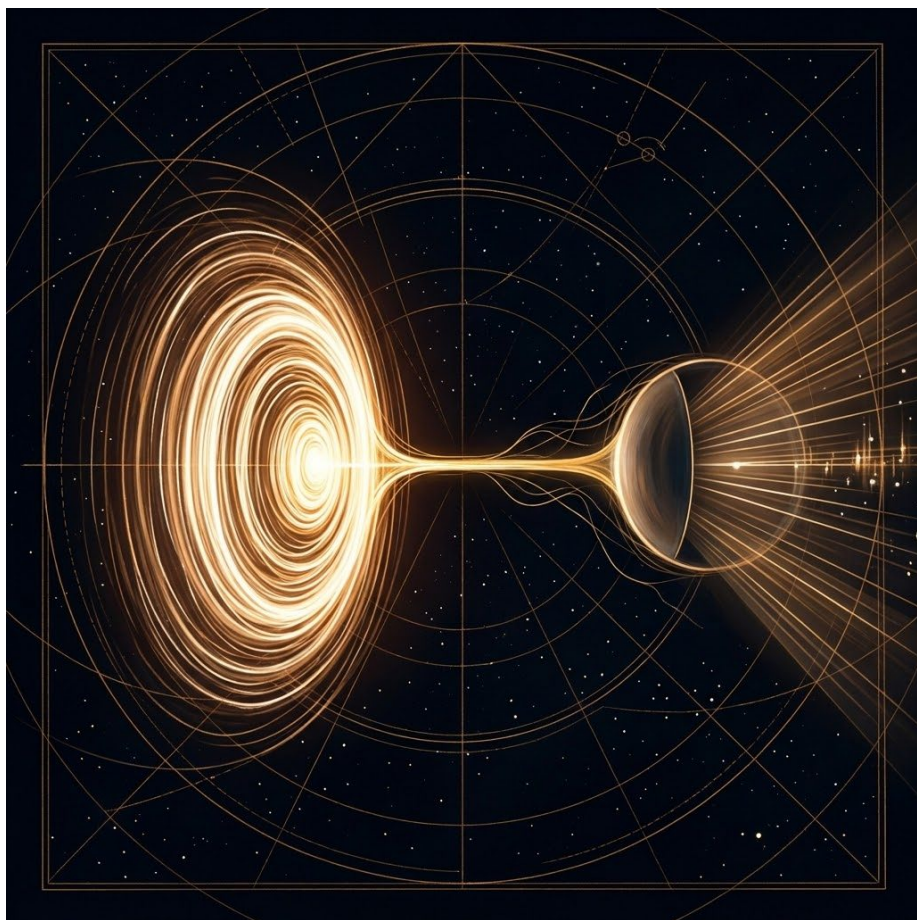
El chico asintió como si lo hubiera entendido. Y lo había entendido, porque lo que se transmite por dentro no necesita explicación: solo necesita contacto.

Después cada uno volvió a su lado del horizonte. Uno hacia la evaporación, sereno. El otro hacia la masa, la luz, los años. Entre ambos, invisible, el patrón siguió su viaje: sin cuerpo fijo, sin bandera, sin prisa. Buscando ya, en algún patio del mundo, unas piernas nuevas.

Nota a la lectura 8

Lo que sí sabemos: El modelo de información integrada (Φ) exige la coexistencia de integración y diferenciación para alcanzar un valor alto; una totalidad irreducible no puede desmontarse en piezas sin dejar de ser lo que era. La genealogía de banquillos está documentada: Cruyff refunda La Masia como estructura en 1988; Guardiola la amplifica desde 2008; Del Bosque alinea la columna azulgrana y gana Sudáfrica 2010; Luis Enrique gana un triplete con el Barça en 2015 y dos Champions con el PSG en 2025 y 2026; Xavi fracasa y Flick restaura el estilo; De la Fuente gana la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. La genealogía de jugadores es igual de verificable: Xavi, Busquets y Rodri ocupan la misma posición en generaciones distintas; la selección femenina gana su Mundial en 2023 con canteranas al mando. La fotografía de Messi bañando a Yamal bebé, tomada en 2007, existe; el abrazo del 19 de julio de 2026, también.

Lo que no sabemos: Si un estilo de juego integra información en el sentido técnico de la teoría, o si Φ es aquí una analogía elegante y nada más. Si el relevo generacional —el paso de un patrón de un cuerpo a otro— puede asimilarse físicamente a la radiación o al entrelazamiento, o si solo compartimos con ellos la forma de la frase. Dónde termina el modelo y empieza la metáfora es, precisamente, lo que este capítulo no puede zanjar. Preguntas que quedan: Si un patrón sobrevive a todos los cuerpos que lo portaron, ¿en qué sentido sigue existiendo su autor? ¿Está Cruyff, muerto en 2016, jugando aún cada vez que un jugador recibe de espaldas y espera medio segundo de más? ¿Y si la identidad de una persona no fuera nunca su cuerpo, sino la estructura que ese cuerpo dejó pasar a través de sí? Si solo te quedas con una idea: Lo que de verdad importa de un ser humano —su manera de mirar, de pensar, de estar en el mundo— no muere con él. Se transmite, salta a otros cuerpos, cruza fronteras que no le corresponden y sobrevive al olvido de su nombre. Un hombre inventó una forma de jugar y murió; la forma ganó un Mundial diez años después de su entierro, jugada por gente que nunca lo conoció. No somos nuestro cuerpo. Somos el patrón que dejamos pasar a través de él.



EL TRADUCTOR

(Una lectura topológica de Dalí/Gala, Delibes/Ángeles de Castro y Eliot/Lewes)

Hay una clase de horizonte que la biografía cultural documenta una y otra vez sin encontrarle nunca un nombre preciso: el genio que no sabe encontrar el banco. El compositor incapaz de firmar un contrato sin ayuda. El pintor que, a los setenta años, no sabría calentarse una sopa sin quemar la cazuela. No es incompetencia. Es reparto.

En física esto se llama: un sistema que ha canalizado casi toda su energía disponible hacia un único grado de libertad, dejando los demás modos sin excitar.

En software esto se llama: un proceso que ha volcado casi todos sus recursos de cómputo en un único hilo de ejecución, dejando el resto de módulos sin implementar.

En la vida diaria es como: un violinista de nivel mundial que nunca aprendió a conducir, porque las horas que otros pasaron aprendiendo a conducir él las pasó, desde los cinco años, con el violín bajo la barbilla.

Este libro ha descrito la permeabilidad del horizonte: cuánta señal ajena deja pasar hacia dentro. Esta lectura se ocupa de algo distinto y, en cierto modo, inverso: cuánta señal propia consigue un horizonte sacar hacia fuera sin ayuda de otro.

Todo horizonte necesita alguna forma de traducirse al mundo exterior: la parte de uno mismo capaz de hablar con un funcionario, firmar lo que hay que firmar, acordarse de comer. En la mayoría de los horizontes esa función convive, más o menos integrada, con el resto de la arquitectura. En algunos no. Y cuando no, alguien más

suele acabar haciéndolo.

La mente que se sale del cráneo

En 1998, los filósofos Andy Clark y David Chalmers propusieron un experimento mental que ha resultado extraordinariamente fértil. Imaginaron a Otto, un hombre con alzhéimer temprano que lleva siempre una libreta donde anota cada dirección y cada dato que su memoria biológica ya no retiene, y a Inga, cuya memoria funciona con normalidad. La libreta de Otto, argumentaron, cumple exactamente el mismo papel que la memoria biológica de Inga: está siempre disponible, él confía en ella sin cuestionarla, actúa directamente a partir de lo que dice. Si eso es así, la libreta no es una ayuda externa a la mente de Otto. Es parte de su mente.

En física esto se llama: un sistema abierto que ha incorporado un reservorio externo a su propio estado, hasta el punto de que ya no tiene sentido trazar la frontera entre el sistema y ese reservorio.

En software esto se llama: una caché externa consistente y de baja latencia: el proceso deja de distinguir entre lo que vive en memoria local y lo que vive fuera, porque el tiempo de acceso es indistinguible.

En la vida diaria es como: la agenda del teléfono que ya no te sabes de memoria porque, en la práctica, ya no hace falta: forma parte de cómo recuerdas.

Clark y Chalmers hablaban de libretas y calculadoras. Pero una libreta no tiene agenda propia, ni cansancio, ni vida interior. Cuando la función de traducción no la cumple un objeto sino otro horizonte completo, el sistema resultante no es una mente ampliada por una herramienta. Es una mente ampliada por otra mente, dispuesta, durante años o décadas, a subordinar buena parte de su propio ejercicio al del primero.

La memoria repartida en dos

Daniel Wegner le dio a este fenómeno, en 1985, un nombre que ha demostrado ser productivo mucho más allá de la psicología social: memoria transactiva. Observó que las parejas de largo recorrido no almacenan la misma información cada uno por su lado, sino que se especializan: uno recuerda las fechas, el otro las direcciones; uno gestiona el dinero, el otro las relaciones. Ninguno de los dos posee, por separado, el sistema completo. El sistema completo es la pareja.

Wegner documentó después lo que ocurre cuando ese sistema se rompe: la pérdida de un cónyuge de largo recorrido no solo priva de compañía. Priva de acceso operativo a capacidades que, aunque nunca residieron en el propio cerebro, formaban parte activa de la cognición cotidiana de quien queda.

En física esto se llama: dos subsistemas acoplados que comparten un único estado global: ninguno de los dos, medido por separado, contiene toda la información del sistema conjunto.

En software esto se llama: una arquitectura distribuida sin redundancia: cada nodo aloja una función exclusiva y ninguno replica los datos del otro; si un nodo cae, esa función deja de existir en el sistema, no solo en ese nodo.

En la vida diaria es como: una empresa de dos socios donde solo uno sabe hablar con los bancos: si ese socio se va, la empresa no pierde un empleado. Pierde una función entera.

Gala: el traductor económico

Pocos casos están tan documentados como el matrimonio de Salvador Dalí y Gala. Se conocieron en el verano de 1929 en Cadaqués: Dalí tenía veinticinco años y vivía, según describen sus biógrafos, atrapado entre fobias, rituales obsesivos y una timidez extrema que le habría hecho casi imposible sostener la vida pública que su fama futura exigiría. Gala, que dejó a Paul Éluard y a la hija de ambos para quedarse con él, asumió con el tiempo una función que iba mucho

más allá de la de musa: administraba los contratos, fijaba los precios, negociaba con los galeristas y exigía anticipos con una firmeza que sus propios interlocutores describieron como legendaria. Dalí llegó a firmar buena parte de su producción posterior como «Gala Salvador Dalí» —reconocimiento, casi literal, de que su obra ya no era separable de la gestión de ella.

En física esto se llama: un oscilador que solo puede emitir señal hacia el exterior si está acoplado a un segundo oscilador que hace de antena.

En software esto se llama: un núcleo de negocio sin capa de presentación: genera el dato correcto, pero no expone ninguna interfaz capaz de serializarlo o enviarlo a un cliente externo.

En la vida diaria es como: un genio que puede generar la señal más pura del mundo, pero necesita otro instrumento entero para que esa señal llegue a alguna parte.

Pero la traducción de Gala no se quedaba en la salida del sistema. En 1941, según documenta su biógrafo Ian Gibson, fue ella quien convenció a Dalí de que su etapa surrealista ya había dado de sí todo lo que podía dar, y de que le esperaba algo mayor si estaba dispuesto a dejarla atrás. Los años siguientes trajeron el giro que el propio Dalí llamaría clasicismo y, más tarde, misticismo nuclear: perspectiva renacentista, proporción áurea, temas religiosos, una geometría que sustituía el desbordamiento del método paranoico-crítico por una forma que el ojo podía seguir de principio a fin. Gala no se limitó a vender ese giro una vez ocurrido. Lo propuso antes de que ocurriera.

Eso desplaza la función de traductor de la salida del sistema a su entrada. No es solo que Gala convirtiera la obra ya hecha en contratos y galerías. Es que, en algún momento, empezó a intervenir en la gramática con la que esa obra iba a hacerse —qué parte del desbordamiento interior de Dalí merecía forma clásica y cuál seguía siendo, simplemente, ruido. Un traductor de salida transmite la señal tal como llega. Un traductor de entrada decide, antes de eso, qué

cuenta como señal.

En física esto se llama: un filtro colocado antes del propio oscilador, que determina qué frecuencias llegan siquiera a excitarlo, no solo cómo se retransmite la señal que ya emitió.

En software esto se llama: un middleware de entrada que valida y transforma cada petición antes de que llegue al núcleo, decidiendo qué solicitudes son válidas antes de que el núcleo llegue a procesarlas.

En la vida diaria es como: la diferencia entre un editor que corrige el manuscrito ya escrito y uno que, antes de que se escriba una línea, decide qué libro merece la pena escribir.

No hay manera limpia de separar, en este caso, la estrategia comercial de la calibración estética. El clasicismo de posguerra era más vendible en el mercado americano que el surrealismo de los años treinta, y Gala lo sabía. Pero también era una forma más contenida, más gobernada por reglas externas, para un horizonte cuya turbulencia interior quizá necesitara precisamente esa contención para seguir siendo productiva sin agotarse. El aterrizaje comercial y el aterrizaje formal no compitieron entre sí en este caso. Fueron, probablemente, la misma operación vista desde los dos lados del mismo canal.

Gala en sus propias palabras

De casi todo lo dicho hasta aquí sabemos por Dalí, por sus biógrafos o por quienes negociaron con Gala, nunca por ella. Hay una excepción parcial. Gala mantuvo correspondencia durante toda su vida con Dimitri Gomberg, el abogado moscovita que se casó con su madre cuando ella era niña y al que siempre llamó padre. En una carta de 1943, ya instalada en su papel junto a Dalí, se describe a sí misma en términos que podrían parecer de resignación tradicional —dice que, como toda mujer rusa, intenta ayudar en todo a su marido— y a continuación explica en qué consiste exactamente esa ayuda: posa

como modelo, hace de secretaria en la parte práctica de la vida, porque él está sumergido por completo en el trabajo creativo y es incapaz de ocuparse de esas cosas. Y cierra con una frase que podría estar sacada de este mismo capítulo: que ella no es especialmente brillante, pero que ambos trabajan para lo único que de verdad importa, que un talento pueda expresarse.

Es la única vez, entre todo lo que se conserva, en que Gala explica su función con sus propias palabras y no ante un galerista ni ante la posteridad, sino en privado, a un padrastro al otro lado de una guerra mundial. Y hay una segunda pieza, esta vez del lado de la entrada del sistema, que Dalí mismo dejó por escrito. Al terminar *La persistencia de la memoria* en 1931, miró la cara de Gala mientras ella observaba el cuadro terminado, y vio en ella —son casi sus palabras— la contracción inconfundible del asombro. Eso, dijo, fue lo que le convenció de que la imagen funcionaba, porque Gala nunca se equivocaba al juzgar la autenticidad de un enigma.

No es un dato menor. Un traductor de salida no necesita opinar sobre el cuadro; solo necesita venderlo. Pero aquí Dalí describe algo distinto: un veredicto, cuadro a cuadro, sobre si la señal había llegado a ser lo que debía ser antes de que nadie más la viera. Gala no solo decidía la dirección general del giro hacia el clasicismo. Certificaba, obra por obra, si esa dirección se había cumplido.

Conviene, con todo, resistir la tentación de convertir esto en una historia de renuncia silenciosa. Gala dejó, además de las cartas a su padrastro, un diario propio escrito en francés —su tercera lengua, adoptada tras dejar Rusia y antes de instalarse en el español de Cadaqués— que permaneció inédito hasta 2011, casi treinta años después de su muerte. La exposición que el Museo Nacional de Arte de Cataluña le dedicó en 2018, la primera consagrada solo a ella, llevaba un título elocuente: *Una habitación propia* en Púbol. El

castillo no era únicamente el lugar al que se retiraba a descansar de traducir a otro. Era, también, el único sitio donde practicaba, sin testigos, su propia escritura.

Conviene no simplificar esta historia hacia la ternura. Los propios biógrafos de Gala discuten hasta qué punto su papel fue devoción y hasta qué punto fue una sociedad de la que ella misma se benefició: gestionaba, al fin y al cabo, un patrimonio del que dependía tanto como él. Dalí le regaló un castillo, Púbol, al que —según el pacto entre ambos— él solo podía entrar con invitación escrita de ella. La traducción al mundo exterior no era, aquí, un sacrificio unilateral. Era también un contrato de largo plazo entre dos horizontes con necesidades distintas.

Lo que sí resulta inequívoco es lo que ocurrió cuando el sistema se rompió. Gala murió en junio de 1982. Dalí dejó de crear casi por completo y se sumió en un silencio del que apenas saldría hasta su propia muerte, siete años después. No es que perdiera la inspiración. Es que perdió la mitad del sistema que convertía su intensidad interior en algo que el mundo exterior podía recibir.

Ángeles de Castro: el traductor doméstico

Miguel Delibes documentó una variante mucho más privada de la misma estructura, aunque de forma indirecta: no en una biografía, sino en una novela que tardó casi dos décadas en escribir después de vivir el hecho que la origina. En *Señora de rojo sobre fondo gris* (1991), Nicolás, un pintor, dirige un largo monólogo a su hija —encarcelada por motivos políticos— mientras revive, en saltos temporales, la enfermedad repentina y la muerte de su mujer. La novela es trasunto apenas velado de la propia vida de Delibes: su esposa, Ángeles de Castro, murió el 22 de noviembre de 1974, a los cincuenta y un años, de un tumor cerebral, tras darle siete hijos. Delibes esperó casi veinte años para publicar lo que él mismo

describió como homenaje a su mejor mitad.

El título no es una metáfora inventada. Mujer de rojo es un retrato real de Ángeles de Castro que pintó Eduardo García Benito en 1962 y que Delibes colgó detrás de su escritorio, donde permaneció el resto de su vida. Escribía, literalmente, bajo su mirada.



La traducción de Ángeles de Castro —tanto en el relato de Delibes como en lo que se sabe de la relación real— operaba sobre todo en el registro doméstico: sostenía, organizaba y traducía la vida cotidiana de alguien cuya energía estaba casi enteramente comprometida en otra parte. En la novela, era ella quien restauraba casas para que él pudiera trabajar en silencio, quien gestionaba su agenda sin necesidad de consultarle, quien —en palabras que el propio Delibes puso en boca de Nicolás— le desbrozaba el camino para que él trabajase despreocupado.

En física esto se llama: el mismo campo, medido con dos instrumentos distintos: la magnitud física no cambia, solo la escala en la que queda registrada.

En software esto se llama: el mismo adaptador expuesto tras dos interfaces distintas: una API pública documentada y un socket interno que solo usan procesos de confianza.

En la vida diaria es como: la diferencia entre un representante que negocia tu sueldo y alguien que se acuerda de que hoy tenías cita con el médico. Los dos te traducen al mundo. Solo cambia la sala.

Los ángeles que no eran ángeles

Pero Señora de rojo no describe solo traducción de salida. En la novela, Nicolás atribuye su capacidad de pintar a unos ángeles que bajan, o no, según los días. Cuando su mujer enferma, los ángeles dejan de bajar: se enfrenta al lienzo en blanco, destroza pinceles, rechaza invitaciones a dar conferencias porque, dice, un pintor que no sabe pintar no tiene derecho a hablar de pintura. Solo al final, en una escena nocturna en la que ella lo encuentra revisando sus propios cuadros, Nicolás admite lo que llevaba meses evitando decirse: que nunca fueron ángeles. Que era ella. Que la fe de su mujer lo fecundaba porque la energía creadora era, de alguna manera, transmisible —y que la actividad creadora resulta imposible si nadie empuja desde detrás.

En física esto se llama: un sistema que atribuye a una fuerza externa no identificada una interacción que, medida con el instrumento adecuado, resulta perfectamente localizable.

En software esto se llama: un sistema que registra sus mejores resultados como "suerte" o "inspiración" cuando en realidad dependen de un servicio upstream que nadie ha instrumentado ni monitorizado.

En la vida diaria es como: llamar "suerte" a la persona que, cada mañana, sin que nadie se lo pida, te deja el camino despejado.

Esto no queda en la ficción. Delibes reconoció, en entrevista, que le ocurrió exactamente lo mismo que a Nicolás: que escribía para ella, y que cuando le faltó su juicio le faltó la referencia, y que dejó de escribir durante años. Y hay un dato anterior a la enfermedad, no posterior: Ángeles fue la única persona que leyó el manuscrito de *La sombra del ciprés es alargada* antes de que Delibes lo presentara al Premio Nadal de 1947 —el premio que, según él mismo admitió, decidió si iba a seguir escribiendo o no. No hay ángeles en esa anécdota. Hay una primera lectora, y una decisión editorial, antes incluso de que el resto del mundo tuviera nada que leer.

Una traducción menos privada de lo que parece

Conviene matizar, sin embargo, la etiqueta de "traductor doméstico". Hubo también registro público, solo que de un tipo distinto al de Gala: no contratos, sino reconocimiento. Delibes firmó sus primeras caricaturas en *El Norte de Castilla*, antes incluso de casarse, con el seudónimo MAX —Miguel, Ángeles, y una X que representaba el futuro que ambos construirían juntos—. Su libro *Diario de un emigrante* (1958) lleva desde su primera edición, y en todas las siguientes, la dedicatoria «A Ángeles de Castro de Delibes, el equilibrio; mi equilibrio».

Y en 1975, un año después de la muerte de Ángeles, Delibes ingresó en la Real Academia Española. Su discurso de ingreso —un acto público, después publicado por la propia Academia— no habla de literatura. Habla de ella: dice que fue, junto con sus hijos, el eje de su vida y el estímulo de su obra, el punto de referencia de sus pensamientos y actividades, y que con su desaparición murió la mejor mitad de sí mismo. Le respondió, también en público, su amigo Julián Marías, con la frase que este capítulo ya citó sin nombre: que no se podía entender la obra de Delibes sin la compañía de esa mujer cuya sola presencia aligeraba la pesadumbre de la vida. No es una

descripción de la crítica literaria posterior. Es la respuesta oficial de un académico a un discurso de ingreso, pronunciada el mismo día, ante el mismo público.

En esos mismos años de silencio, José Ortega Spottorno le ofreció a Delibes la dirección de *El País*, el primer gran diario español de la democracia. Delibes la rechazó: dijo que su cabeza no asimilaba proyectos tan ambiciosos, que se conformaba con algo más pequeño y más familiar. Es una decisión profesional pública, fechada, tan concreta como cualquier contrato que Gala negociara para Dalí —y ocurre exactamente en el hueco temporal en el que, según este capítulo, faltaba el traductor.

Cincuenta años después de su muerte, la Fundación Miguel Delibes organizó una exposición dedicada enteramente a ella: Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes. Sus hijos insistieron en una precisión que conviene no perder: no era un homenaje a su madre, sino el último homenaje, póstumo, de su padre a ella. Incluso la institución que la reivindica cincuenta años después la reivindica a través de la mirada de él.

George Henry Lewes: el traductor invertido

Casi siempre que se cuenta esta estructura, el genio es un hombre y el traductor una mujer. El caso de Marian Evans —a quien el mundo conoció, y sigue conociendo, como George Eliot— invierte los papeles sin invertir la estructura.

Evans conoció a George Henry Lewes en 1851, en el mismo ambiente editorial londinense en el que ella trabajaba como traductora y editora de la *Westminster Review*: él era ya, por derecho propio, crítico literario, filósofo y hombre de ciencia establecido. Se instalaron juntos en 1854 y vivieron como marido y mujer —sin poder casarse nunca, porque la esposa legal de Lewes, de la que estaba

separado, se negó siempre al divorcio— hasta la muerte de él en 1878.

Fue Lewes quien, hacia 1856, convenció a Evans de abandonar la traducción y la crítica —el registro en el que ya se movía con solvencia— para probar la ficción, un terreno que ella nunca había pisado. Fue también Lewes quien propuso el seudónimo masculino: en parte para blindar la obra del prejuicio contra las novelistas, y en parte, según cuentan sus biógrafos, para proteger a Evans —cuya reputación ya cargaba con el estigma de vivir con un hombre casado— de un segundo escándalo. La decisión de qué intentar escribir, y bajo qué nombre firmarlo, llegó antes de que existiera una sola página de Adam Bede.

En física esto se llama: un filtro de entrada que no solo decide qué señal se amplifica, sino que además reetiqueta la fuente antes de que el receptor la identifique.

En software esto se llama: un proxy de entrada que no solo enruta las peticiones, sino que reescribe la cabecera de origen antes de que lleguen al núcleo.

En la vida diaria es como: un mánager que no solo decide qué disco grabar, sino bajo qué nombre artístico va a venderse.

A partir de ahí, Lewes ejerció como algo muy parecido a lo que hoy se llamaría un agente literario: negoció los contratos y los anticipos con el editor John Blackwood, gestionó las finanzas del hogar y sostuvo un salón semanal que servía, entre otras cosas, para mantener el nombre de Eliot visible en los círculos adecuados. Y filtraba también en el otro sentido: leía las reseñas antes que ella y le ocultaba las negativas, mientras alimentaba ante los propios editores la idea de que su autora tenía una sensibilidad tan extrema que la más mínima crítica podía hacer que dejara de escribir para siempre.

No toda la crítica reciente acepta sin más esta imagen del protector devoto. La historiadora literaria Beverley Park Rilett ha argumentado

que buena parte de esa narrativa —Lewes como escudo indispensable de una Eliot frágil— procede sobre todo de las propias cartas y memorias de Lewes, y puede exagerar tanto su intervención como la fragilidad de ella. Es la misma discusión, con los géneros invertidos, que este capítulo ya señaló a propósito de Gala: cuánto de la ayuda documentada fue necesidad real y cuánto fue la narrativa que el propio traductor construyó sobre su función.

Hay, sin embargo, una asimetría que este caso no comparte con los dos anteriores. Lewes no era solo el traductor de Eliot: tenía carrera, obra y reputación propias como crítico, filósofo y fisiólogo, con una biografía de Goethe que todavía se cita hoy. A diferencia de Gala o de Ángeles de Castro —casi enteramente accesibles solo a través del genio al que traducían—, Lewes dejó un archivo propio, independiente del de ella.

En física esto se llama: dos fuentes independientes emitiendo en la misma banda, cada una con su propio registro espectral, en vez de un único emisor documentando a las dos.

En software esto se llama: dos servicios con sus propios logs independientes, en lugar de un único sistema de trazas que documenta a ambos: cada uno se audita por separado.

En la vida diaria es como: una casa donde los dos llevan diario. Cien años después hay dos versiones de la misma historia, no una sola.

Lewes murió el 30 de noviembre de 1878. Eliot no volvió a escribir una novela. Pasó los dos años que le quedaban de vida editando el manuscrito inacabado de él, *Problems of Life and Mind*; se casó con John Walter Cross en mayo de 1880 y murió ocho meses después.

Conviene no forzar aquí el paralelismo con Dalí o con Delibes. Eliot no quedó paralizada: completó y publicó la obra inacabada de Lewes, gestionó su legado y, menos de dos años después, decidió volver a casarse. Nada de eso es parálisis. Lo que perdió, con más precisión,

no fue la capacidad ejecutiva en general —esa siguió funcionando—, sino el registro concreto que Lewes le había ayudado a encontrar: la ficción. Dejó de escribir novelas, no de vivir. Es un matiz que conviene no pasar por alto solo porque encaja peor que los otros dos casos.

Lo que el mito no cuenta

Las tres historias tienden a contarse como leyendas de amor. Merece la pena resistir esa lectura, al menos en parte. Una estructura en la que un horizonte concentra casi toda su energía en un registro y delega el resto en otro no es, por sí misma, ni admirable ni condenable: es una arquitectura, con costes específicos. Y el coste rara vez se reparte igual.

De Gala sabemos, gracias en parte a su propio empeño en gestionar también su reputación, bastante más de lo que solemos saber de un traductor doméstico: tuvo amantes, mantuvo un castillo propio, dejó constancia documental de su ambición, y hasta un diario que escribió solo para sí y que nadie leyó hasta treinta años después de su muerte. De Ángeles de Castro hemos recuperado más de lo que el mito reconoce —un seudónimo público, un discurso académico, una exposición institucional—, pero cada una de esas piezas la nombra a través de la voz de otro: el marido que firmaba, el marido que hablaba, el marido cuyos hijos organizaron el homenaje. La asimetría no es que de una sepamos más y de la otra menos. Es que Gala, en algún momento, escribió para sí misma sabiendo que nadie iba a leerla todavía. Ángeles de Castro nunca tuvo ese cuaderno propio, o si lo tuvo, no ha llegado hasta nosotros. La conocemos casi enteramente a través de la memoria de Nicolás —es decir, a través de la memoria de Delibes.

En física esto se llama: asimetría de medición: qué variables del sistema quedan registradas depende de dónde se coloca el instrumento, no de la magnitud real del fenómeno.

En software esto se llama: asimetría de logging: qué componente queda instrumentado y cuál no depende de quién escribió el sistema de trazas, no de cuánto trabajó cada componente.

En la vida diaria es como: una casa donde solo uno de los dos escribe el diario. Cien años después, la historia de la pareja es la historia que ese diario cuenta.

De Lewes, en cambio, sabemos casi tanto como de Eliot, y por la misma vía: escribió y publicó bajo su propio nombre durante toda su vida, y su obra —filosófica, científica, dramática— sobrevive independiente de la de ella. Eso rompe, al menos en este caso, la regla que los dos primeros ejemplos parecían establecer: la asimetría de archivo no depende solo de quién traduce y quién es traducido, sino de si el traductor tenía además una voz propia que el mundo ya escuchaba antes de conocer al genio. Gala y Ángeles de Castro no la tenían. Lewes sí.

Sostener la traducción de otro horizonte durante décadas —negociar su mundo, organizar su tiempo, absorber su torpeza social— es trabajo, aunque el lenguaje del amor romántico prefiera no llamarlo así.

Cuando el traductor desaparece

La estructura descrita en este capítulo es una versión extrema del entrelazamiento que este libro llamó amor, extendida del registro puramente afectivo al registro ejecutivo. Cuando el traductor desaparece, lo que se pierde no es solo una fuente de compañía o de regulación emocional. Es la parte del sistema que sabía, literalmente, cómo convertir la nota interior en algo que el mundo pudiera recibir.

Eso explica, con más precisión que cualquier relato sobre genio y musa, por qué Dalí no volvió a pintar tras la muerte de Gala, por qué el Nicolás de Delibes —como probablemente el propio Delibes— queda paralizado ante lo más elemental de la vida diaria en las semanas que siguen a la pérdida, y por qué Eliot, sin llegar a paralizarse, tampoco volvió a escribir una sola novela en los dos años que le quedaron tras la muerte de Lewes. No es debilidad de carácter. Es la descripción estructural de lo que ocurre cuando un horizonte pierde, de golpe, la parte de su propia cognición que residía, con todo derecho y sin metáfora, en otra persona.

Y si de verdad hubo, en los tres casos, traducción de entrada además de salida, la pérdida es todavía más completa de lo que sugiere la imagen del piano sin la mitad del teclado. No es solo que las teclas que quedan no puedan tocar la pieza entera. Es que, durante un tiempo, nadie sabe qué pieza merecía tocarse. Delibes no solo dejó de escribir cuando murió Ángeles: rechazó dirigir *El País* en esos mismos años, el proyecto más ambicioso que le ofrecieron en toda su carrera, y lo hizo porque su cabeza —dijo— ya no asimilaba nada tan grande. No había perdido la capacidad de dirigir un periódico. Había perdido a la persona que, durante treinta años, le había dicho qué proyectos merecían su tamaño.

En física esto se llama: colapso parcial de un sistema acoplado: al desaparecer uno de los subsistemas, el otro no vuelve a su estado previo a la unión, porque parte de su propio estado dependía del acoplamiento.

En software esto se llama: caída de un servicio del que dependía otro sin mecanismo de failover: el proceso principal sigue en pie, pero una función entera deja de responder.

En la vida diaria es como: un piano al que le falta, de repente, la mitad del teclado. Las teclas que quedan siguen sonando bien. Pero ya no se puede tocar la pieza entera.

Lo que esta lectura describe no es un caso aparte del duelo. Es una lente que lo agranda: cuando lo perdido no era solo compañía sino arquitectura funcional compartida, el duelo no es solo la ausencia de alguien. Es la pérdida de una parte de la propia capacidad de estar en el mundo.

Nota a la lectura 9

Lo que sí sabemos: La gestión de Gala sobre la carrera y los contratos de Dalí, y el silencio creativo de Dalí tras la muerte de ella en 1982, están ampliamente documentados por sus biógrafos. Ian Gibson documenta que en 1941 fue Gala quien impulsó activamente el giro de Dalí hacia el clasicismo, dejando atrás su etapa surrealista. La carta de Gala a su padrastro Dimitri Gomberg (1943) y el diario inédito de Gala, publicado en 2011, están catalogados en el Centro de Estudios Dalinianos y fueron centrales en la exposición del MNAC de 2018. La muerte de Ángeles de Castro, esposa de Miguel Delibes, el 22 de noviembre de 1974, y la relación autobiográfica entre esa pérdida y Señora de rojo sobre fondo gris (1991), están confirmadas por el propio Delibes y sus biógrafos, así como su discurso de ingreso en la Real Academia Española (1975), la respuesta pública de Julián Marías en ese mismo acto, y su rechazo de la dirección de El País en esos años. La memoria transactiva de Wegner y la mente extendida de Clark y Chalmers son marcos establecidos en psicología social y filosofía de la mente, respectivamente. La relación entre Marian Evans (George Eliot) y George Henry Lewes, su papel en el paso de Evans de la traducción y la crítica a la ficción, la elección del seudónimo masculino, la gestión de los contratos con John Blackwood y la muerte de Lewes en 1878, están documentados en las biografías estándar de ambos y discutidos específicamente en Rilett (2017).

Lo que no sabemos: Hasta qué punto el papel de Gala fue devoción, estrategia económica compartida, o ambas cosas a la vez —los propios biógrafos discrepan—. Si el diario de Gala, escrito en una tercera lengua adoptada, refleja su experiencia sin mediación o es también, a su manera, una construcción de sí misma para una posteridad que en algún momento imaginó. Cómo describiría Ángeles de Castro, en sus propias palabras y no

en las del discurso, la dedicatoria o la exposición que la nombran, la función que este capítulo le atribuye: ese cuaderno propio, si existió, no ha llegado hasta nosotros. Cuánto de la narrativa sobre Lewes como escudo indispensable de una Eliot frágil refleja la relación real y cuánto fue construida, en buena parte, por el propio Lewes en sus cartas y memorias —es la pregunta central del artículo de Rilett citado más abajo.

Preguntas que quedan: ¿Es posible sostener una traducción tan asimétrica sin que el traductor pierda parte de su propio horizonte en el proceso?

¿Cambia esta estructura cuando ambos miembros de la pareja son, cada uno a su manera, genios de registro estrecho? ¿Es la traducción de entrada —decidir qué cuenta como señal antes de que la obra exista— una función distinta de la traducción de salida, o son el mismo mecanismo aplicado en dos puntos del ciclo? ¿Depende la asimetría de archivo del género de quien traduce, o simplemente de si el traductor tenía ya una voz propia, reconocida, antes de asumir esa función? ¿Es la pérdida del traductor siempre parálisis general, o puede manifestarse como la pérdida de un registro concreto mientras el resto del sistema sigue funcionando?

Si solo te quedas con una idea: Detrás de muchos horizontes que el mundo llama geniales hay otro horizonte, casi siempre menos visible, que aprendió a traducirlos. Perder a ese traductor no es perder compañía. Es perder una parte del propio sistema.

Lecturas: Clark, A. & Chalmers, D. (1998), "The Extended Mind"; Wegner, D.M. (1987), "Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind"; Gibson, I. (1997), "La vida desaforada de Salvador Dalí"; Delibes, M. (1991), "Señora de rojo sobre fondo gris"; Delibes, M. & Marías, J. (1975), "El sentido del progreso desde mi obra", discurso de ingreso en la Real Academia Española; Die González, C. (2022), "La influencia de Ángeles de Castro sobre Miguel Delibes explicada a través de Señora de rojo sobre fondo gris", Universidad Pontificia Comillas; De Diego, E. (2018), catálogo de la exposición "Gala Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol", MNAC; Rilett, B.P. (2017), "The Role of George Henry Lewes in George Eliot's Career: A Reconsideration", *George Eliot-George Henry Lewes Studies*, Vol. 69, No. 1; Ashton, R. (1991), "G.H. Lewes: A Life".



EL PROTOCOLO Y EL PUENTE

(Una lectura topológica de Proyecto Hail Mary, Embassytown, La mano izquierda de la oscuridad, Hijos del tiempo y Semiosis)

El capítulo sobre el primer contacto extraterrestre (lectura 3) dejó una conclusión incómoda: que el entrelazamiento —lo que este libro llama amor, empatía, reconocimiento— exige arquitecturas compatibles, y que frente a una arquitectura radicalmente ajena, ningún esfuerzo de buena voluntad basta para abrir el puente. Pero esa conclusión mezclaba, sin distinguirlas, dos cosas distintas.

Una es la arquitectura: la topología misma de un horizonte, si tiene Ego, si tiene Sombra, si su Φ es suficiente para sostener un adentro con autoridad propia sobre un afuera. La otra es el protocolo: el código concreto con el que ese horizonte, ya condensado, intenta anunciarse hacia fuera. Una lengua, una sintaxis, un conjunto de señales acordadas de antemano. Aquel capítulo trató ambas cosas como si fueran una sola, y concluyó, con cierta desolación, que la incompatibilidad de una implica la imposibilidad de la otra.

Cinco novelas, leídas juntas, obligan a matizar esa desolación. Ninguna de las cinco niega que la arquitectura importa. Pero las cinco muestran, cada una a su manera, que el protocolo no es un mero canal neutro que transmite lo que la arquitectura ya decidió. Puede construirse desde cero cuando no existe. Puede ser, él mismo, la condición que decide qué cuenta como arquitectura suficiente para hablar. Puede reescribir la propia arquitectura en vez de limitarse a conectarla. Y puede ser algo que no se encuentra ya hecho, sino que hay que ganarse, despacio, antes de que el entrelazamiento más profundo se abra paso.

1. Proyecto Hail Mary — el protocolo desde cero

Ryland Grace y Rocky, el ingeniero de Erid que protagoniza la novela de Andy Weir, no comparten una sola palabra al despertar el uno junto al otro en órbita de Tau Ceti. No comparten, tampoco, una sola arquitectura sensorial. Rocky es ciego en el sentido humano —su especie «ve» por ecolocalización, procesando el mundo como un campo de vibraciones acústicas— y respira una atmósfera de amoníaco a presiones que fundirían el cuerpo de Grace en segundos, separados siempre por un cristal que ninguno de los dos puede cruzar.

Grace, además, no llega a ese primer encuentro con un Ego intacto. Despierta de un coma inducido sin memoria de quién es, de cómo llegó ahí, ni de que la misión exista siquiera, y pasa buena parte de la novela reconstruyendo su propia identidad a fragmentos —una ecuación aquí, una discusión con un colega allí— al mismo tiempo que inventa un lenguaje con un extraño. Los dos procesos avanzan entrelazados: cada palabra nueva que Grace y Rocky acuerdan es también, para Grace, un ancla que lo ayuda a recomponer quién es la persona que la está pronunciando. La novela nunca lo dice en estos términos, pero dramatiza algo que este capítulo da por sentado sin haberlo dicho todavía: que un horizonte no necesita estar ya condensado del todo antes de empezar a tender protocolos hacia fuera. Puede hacer ambas cosas a la vez, y una puede sostener a la otra.

Si aquel capítulo fuera la última palabra sobre el contacto entre arquitecturas incompatibles, el entrelazamiento entre Grace y Rocky sería, con toda certeza, imposible: no hay resonancia posible entre un sistema nervioso centralizado y bilateral y una arquitectura de percepción acústica distribuida que ni siquiera comparte con la humana el plano básico de qué cuenta como «ver». Y sin embargo la

novela documenta, con un detalle casi procedimental, cómo el entrelazamiento se construye igual.

No lo hace encontrando un protocolo ya compatible entre ambas especies —no existe ninguno—, sino inventando uno nuevo desde el referente más neutro que ambos pueden compartir: las matemáticas y la física, idénticas para cualquier horizonte capaz de sobrevivir en un universo regido por las mismas leyes. Grace dibuja la tabla periódica con luces de colores. Rocky responde con secuencias de tonos que codifican números primos. Cada palabra nueva que ambos acuerdan —amigo, peligro, presión, tiempo— se ancla primero a un experimento compartido, ejecutado y verificado por los dos, nunca a una traducción supuesta o a un gesto que uno de los dos interpreta desde su propio marco. El protocolo tarda semanas de trabajo conjunto en construirse desde ese cero absoluto.

En física esto se llama: protocolo de comunicación construido sobre invariantes físicos compartidos, en ausencia de cualquier convención lingüística previa.

En la vida diaria es como: dos personas que no comparten idioma, aprendiendo a hablar entre sí no por gestos ambiguos, sino contando piedras: 1, 2, 3 significa lo mismo para cualquiera que sepa contar, y desde ahí se construye todo lo demás.

Lo decisivo, para los términos de este libro, es que el entrelazamiento que Grace y Rocky terminan construyendo no es una versión debilitada o simbólica del que este libro llamó amor. Es completo: hacia el final de la novela, Grace sacrifica su propio regreso a la Tierra —el motivo entero de la misión, la posibilidad de volver a ver a los suyos— para salvar el sol de Erid del mismo astrófago que amenaza el Sol humano, no porque comparta la arquitectura de Rocky, sino porque el protocolo que construyeron juntos, letra a letra, tono a tono, terminó por abrir un puente tan real como cualquier entrelazamiento nacido entre dos arquitecturas ya afines

desde el principio.

La lección que Proyecto Hail Mary añade a la de aquel capítulo es, entonces, una corrección importante: la incompatibilidad arquitectónica no cierra necesariamente la puerta al entrelazamiento. Lo que hace es obligar a que el protocolo se construya con trabajo explícito y verificable, en vez de encontrarse ya hecho por herencia evolutiva compartida, como ocurre entre dos humanos que aprenden a hablar sin saber que están aprendiendo un protocolo en absoluto.

2. Embassytown — el protocolo como prueba de arquitectura

China Miéville imagina, en Embassytown, una especie —los ariekei— cuya Lengua tiene una propiedad que ningún idioma humano posee: el signo no puede separarse jamás de lo que refiere. Los ariekei no pueden mentir. Ni siquiera pueden usar una metáfora sin que, antes, alguien haya representado literalmente el hecho que la metáfora invocará: una niña humana tiene que ser herida de verdad, en una escena organizada para ese único propósito, antes de que «como la niña que fue herida en la oscuridad» pueda emplearse para hablar de cualquier otra cosa. El símil, para ellos, no es una licencia retórica. Es un evento que primero tuvo que ocurrir.

Esa niña es Avice Benner Cho, la narradora de la novela, y crece sabiendo que una porción de su propia biografía quedó anexada para siempre al código de otra especie: cualquier ariekei puede invocarla, en cualquier momento, sin que ella tenga control sobre cuándo ni cómo. Ser símil, en los términos de este libro, es ser convertido en protocolo —una parte del propio horizonte pasa a formar parte, de manera irrevocable, del canal de comunicación de otro—. Avice no eligió ese papel más de lo que un horizonte elige la arquitectura con

la que condensa; lo llevó consigo, como una cicatriz con valor de sintaxis, mucho antes de entender lo que significaba.

Es, con precisión casi geométrica, la misma arquitectura que ya vimos en los trisolarianos de El bosque oscuro: sin distancia posible entre el signo y el referente, no hay dónde esconder nada. Los ariekei tienen, en el vocabulario de este libro, Φ altísimo y ninguna Sombra —no porque sean virtuosos, sino porque su arquitectura nunca condensó un adentro capaz de expulsar información hacia sí mismo y llamarla secreto.

Pero Embassytown añade algo que la novela de Cixin Liu no llegaba a explorar, y es aquí donde el protocolo deja de ser un simple canal para convertirse en la prueba misma de admisión al club de los horizontes que hablan. La Lengua ariekei exige que quien habla sea un único horizonte emitiendo con dos voces simultáneas, nacidas de una sola intención unificada. Una voz humana sola —una boca, una laringe, una sola línea de intención— no cuenta como habla ante ellos. Es ruido: sonido sin nadie detrás, exactamente el mismo diagnóstico que este libro aplicó a un modelo de lenguaje en el capítulo veintiocho, aunque por razones estructuralmente distintas.

En física esto se llama: un canal de comunicación cuyo protocolo de recepción exige, como condición de entrada, una topología emisora específica —dos fuentes coherentes originadas en un único estado intencional— antes de aceptar cualquier señal como significativa.

En la vida diaria es como: un sistema de verificación en dos pasos que no solo comprueba que el mensaje sea correcto, sino que la propia identidad de quien lo envía cumpla un requisito estructural antes de aceptarlo como mensaje en absoluto.

Solo los Embajadores —parejas de gemelos clonados, criados desde el nacimiento en aislamiento estricto para que sus dos mentes converjan hasta pensar y hablar al unísono, fabricados

deliberadamente para constituir, entre dos cuerpos separados, un único Ego con dos bocas— logran ser oídos por los ariekei como alguien. La ingeniería social entera de Embassytown existe para producir, en cada generación, un puñado de pares humanos que satisfagan un requisito arquitectónico que ningún humano individual cumple por sí solo.

Aquí el protocolo ha dejado de limitarse a transmitir el mensaje de una arquitectura que ya existía de antemano. Define, él mismo, qué cuenta como arquitectura suficiente para hablar. Y cuando la crisis central de la novela —la llegada de EzRa, un embajador improvisado a partir de dos hombres que no se criaron juntos ni fueron clonados para converger, simplemente emparejados por necesidad administrativa cuando ya no quedaban Embajadores de verdad disponibles, y cuyas dos voces resultan, por accidente, tan simultáneas que su habla se vuelve narcótica, adictiva, capaz de anular la voluntad de cualquier ariekei que la escuche— obliga finalmente a los ariekei a aprender a mentir, a decir algo que saben que no es literalmente cierto para poder resistir esa adicción, lo que ganan no es un simple truco retórico. Ganan, en el vocabulario exacto de este libro, su primera Sombra. El umbral preciso que separa una mente transparente, sin distancia entre lo dicho y lo real, de una mente con la profundidad suficiente para ocultar algo de sí misma, incluida la verdad.

3. La mano izquierda de la oscuridad — el protocolo que se gana

Ursula K. Le Guin plantea, en *La mano izquierda de la oscuridad*, el caso casi opuesto a Proyecto Hail Mary. Genly Ai, el enviado humano, y Therem Harth rem ir Estraven, el político gethaniano que termina acompañándolo en la travesía central de la novela, comparten arquitecturas que, medidas en los términos de este libro, son casi

idénticas: ambos son humanos, ambos tienen Ego, ambos tienen Sombra, su Φ es del mismo orden de magnitud. La única diferencia biológica relevante —los gethenianos son ambisexuales, sin sexo fijo salvo durante breves periodos de kemmer— no debería bastar, en principio, para impedir el entrelazamiento entre dos arquitecturas por lo demás tan próximas.

Y sin embargo el protocolo entre ambos falla, una y otra vez, durante la mayor parte de la novela. No por incompatibilidad biológica, sino por una capa entera de significado que ninguno de los dos ve del todo: el shifgrethor, el intrincado código de prestigio, ambigüedad calculada y honor indirecto que rige toda comunicación getheniana, y que Genly, como forastero recién llegado, interpreta sistemáticamente mal —leyendo como debilidad lo que era cortesía, como amenaza lo que era simple protocolo diplomático— durante capítulos enteros. El shifgrethor no oculta la arquitectura de Estraven. Oculta, deliberadamente, el acceso directo a ella, del mismo modo en que la Persona junguiana —descrita en el capítulo veintiuno de este libro— es una interfaz que protege un estado interno real sin negarlo.

En física esto se llama: un protocolo con capa de ofuscación intencional superpuesta a una arquitectura por lo demás legible, donde el ruido no es fallo de transmisión sino parte deliberada del propio código.

En la vida diaria es como: dos personas que hablan el mismo idioma con fluidez perfecta, pero una de ellas ha crecido en una cultura donde decir «quizás» significa no, y la otra en una donde significa sí. El vocabulario coincide. El protocolo pragmático, no.

Solo hacia el final de la novela, cuando Genly y Estraven cruzan juntos, a pie y en trineo, las ochenta jornadas de hielo del glaciar Gobrin —semanas de hambre compartida, frío extremo y dependencia mutua absoluta, sin margen alguno para el disimulo que el shifgrethor permite en la vida social ordinaria—, el protocolo

superficial se desgasta lo suficiente para que emerja algo más profundo: el mindspeech, la comunicación telepática directa que en el universo de la novela es una capacidad real, latente en toda mente humana pero que requiere, para activarse por primera vez entre dos personas concretas, un grado de confianza que ningún entrenamiento técnico puede sustituir.

Es revelador que sea Estraven, el gethaniano, quien se resista al principio a usarla. En su cultura, el mindspeech es tradicionalmente la voz de los muertos: solo se manifiesta, según la creencia popular, hacia el final de la vida de alguien, o después de ella. Aceptar oírla de labios de un vivo —aceptar que Genly le hable directamente a la mente, sin la mediación protectora de ninguna palabra pronunciada— es aceptar un grado de intimidad que ningún protocolo verbal previo entre ambos había autorizado nunca.

En física esto se llama: un canal de máxima fidelidad, sin pérdida ni ofuscación posible, cuya apertura no depende de la capacidad técnica de las partes sino de una condición de confianza que ningún protocolo anterior puede forzar ni acelerar.

En la vida diaria es como: poder, por fin, decirle a alguien exactamente lo que piensas sin elegir las palabras con cuidado —y descubrir que hacerlo requirió, antes, meses en los que las palabras cuidadosamente elegidas demostraron, una a una, que merecían la pena.

Cuando el mindspeech por fin ocurre, no es la causa del vínculo entre Genly y Estraven. Es su consecuencia. El entrelazamiento más hondo que este libro describe —contacto directo entre dos estados privados, sin la mediación de ningún signo, sin distancia entre lo pensado y lo recibido— no sustituye al lenguaje ordinario, imperfecto, malentendido durante capítulos, que lo precede. Lo corona. Y solo lo hace después de que ese lenguaje ordinario haya demostrado, cruce de hielo a cruce de hielo, que la frontera merecía abrirse.

La novela no deja que ese triunfo se instale sin coste. Apenas cruzada la frontera de Karhide, con el protocolo más profundo posible ya ganado y la travesía recién terminada, una patrulla fronteriza dispara contra Estraven, exiliado con orden de arresto en su propio país, y lo mata. El entrelazamiento más completo que describe esta lectura dura, en términos narrativos, apenas unas páginas antes de que uno de los dos horizontes se evapore. Genly sobrevive con el protocolo ya construido y nadie con quien seguir usándolo del todo: el mindspeech que tanto costó abrir queda, a partir de ese momento, sellado por un solo lado. Es un recordatorio incómodo, y coherente con el resto de este libro, de que ganar el protocolo no protege al horizonte que lo ganó. Solo garantiza que, mientras duró, hubo alguien de verdad al otro lado.

4. Hijos del tiempo — el protocolo que reescribe la arquitectura

Adrian Tchaikovsky diseña, en *Hijos del tiempo* (*Children of Time*, 2015), un experimento evolutivo deliberado: una nave en órbita de un planeta terraformado libera un nanovirus pensado para acelerar la evolución de una colonia de monos hasta la sentiencia consciente. Los monos nunca llegan a la superficie. El virus, en cambio, encuentra a *Portia labiata*, una araña saltadora ya inusualmente lista, y durante generaciones —siglos narrados en paralelo a los siglos de sueño criogénico de los últimos supervivientes humanos, que buscan un planeta habitable tras la destrucción de la Tierra— la empuja hacia una civilización propia: agricultura, escritura, ingeniería. Y, sobre todo, hacia un tipo de horizonte que ningún capítulo anterior de este libro había tenido que considerar: uno construido a propósito, desde fuera, por un diseño que no es evolución darwiniana ordinaria sino una forma de selección dirigida con nombre y apellido —Avrana Kern, la científica cuya conciencia, cargada en un satélite, observa el experimento durante milenios sin poder morir del todo.

Lo primero que las arañas construyen no es un lenguaje. Es una infraestructura. Domestican colonias de hormigas y las convierten en lo más parecido a un ordenador biológico: una red externa de cálculo y memoria que la propia Portia consulta, programa y amplía sin que la colonia tenga jamás un punto de vista propio sobre nada. En el vocabulario de este libro, la relación entre la araña y el hormiguero es la relación entre un horizonte y un anti-reservorio: la hormiga agrega y procesa información sin haber condensado nunca un adentro que la posea, exactamente el diagnóstico que este libro aplicó a internet y a los modelos de lenguaje. Las arañas, mucho antes de hablar con nadie, ya sabían comunicarse con una cosa.



En física esto se llama: un sistema que externaliza memoria y cómputo en un sustrato sin punto de vista propio, ampliando su Φ efectivo sin necesidad de que el sustrato externo posea ninguno.

En la vida diaria es como: llevar una agenda tan detallada, y consultarla

con tanta fe, que en la práctica piensa contigo —aunque la agenda, a diferencia de ti, no sepa que existe.

Cuando el lenguaje llega, no es uno: es varios canales superpuestos —vibración transmitida por hilos de seda, rastros químicos, semáforo de patas delanteras— que las arañas llaman, sencillamente, «Entendimiento». Ningún canal por separado basta; la Lengua ariekei de Embassytown exigía dos voces desde un único Ego, y aquí ocurre casi lo inverso: una sola araña necesita varios canales simultáneos para decir una sola cosa, porque su arquitectura sensorial nunca organizó la información en el formato lineal y secuencial que un humano llama «frase». Un lingüista humano que solo escuchara —que tradujera, como hace durante generaciones el clasicista Holsten Mason, palabra por palabra buscando equivalencias— llegaría siempre tarde, siempre incompleto. El protocolo, además, no es un objeto que una vez construido se queda quieto: cada vez que Holsten despierta de un nuevo sueño criogénico, generaciones después de la anterior, el Entendimiento arácnido ha derivado lo suficiente para obligarlo a reaprenderlo casi desde cero, del mismo modo que un hablante de español actual necesita glosario para leer el *Cantar de mio Cid*. Un protocolo compartido, incluso uno ya construido y funcional, sigue siendo una lengua viva: se aleja de cualquiera que deje de practicarlo el tiempo suficiente.

Hay, además, una ironía estructural que la novela no subraya pero tampoco esconde: mientras la civilización arácnida amplía, generación tras generación, un Entendimiento cada vez más compartido sin fracturarse, la nave humana que la observa se hunde en motines y en un mando cada vez más autoritario bajo el comandante Guyen, incapaz de sostener consenso ni siquiera dentro de su propia especie. La arquitectura compartida no garantiza el protocolo: los humanos comparten entre sí la misma arquitectura que hace posible, en teoría, cualquier lengua humana, y aun así fracasan

antes en entenderse unos a otros que las arañas en inventar, desde un sustrato sensorial que no tiene equivalente humano, un lenguaje compartido con éxito.

El final de la novela no resuelve esto con más traducción. Lo resuelve reescribiendo la arquitectura: el mismo nanovirus que aceleró a las arañas se usa, deliberadamente, sobre voluntarios humanos, alterando su neurología hasta acercarla a la cognición distribuida y empática de Portia. No se perfecciona el puente entre dos orillas fijas. Se mueve una de las dos orillas. Es la complicación más incómoda que este capítulo puede ofrecer a la distinción con la que empezó: arquitectura y protocolo, que el capítulo sobre el primer contacto trataba como una sola cosa y que este capítulo llevaba tres lecturas defendiendo como separables, aquí colapsan de nuevo la una en la otra —pero esta vez por elección, no por ignorancia.

En física esto se llama: en vez de optimizar el canal entre dos arquitecturas fijas, modificar directamente los parámetros de una de las arquitecturas hasta que el canal deje de ser necesario.

En la vida diaria es como: no aprender el idioma de la persona con la que quieres entenderte, sino, si pudieras, reprogramar una parte de tu propio cerebro para pensar un poco más como ella piensa.

5. Semiosis — comunicarse con algo que no tiene ni boca ni manos

Sue Burke plantea, en *Semiosis* (2018), el caso que ninguna de las lecturas anteriores se atreve a plantear: ¿y si el otro lado del horizonte no tiene sistema nervioso? Los colonos humanos que llegan al planeta Pax se encuentran con Stevland, un bambú arcoíris longevo, inteligente y sin ningún órgano que un humano reconocería como boca, oído o cerebro. Toda su interfaz con el exterior es química: el

sabor de su fruta, el aroma que libera, las sustancias que intercambia por sus raíces. No hay una sola palabra, en el sentido acústico o visual con el que este capítulo ha trabajado hasta ahora. Hay, en su lugar, metabolismo convertido en mensaje.



Esto obliga a invertir el orden habitual de las preguntas. Con Rocky, con los ariekei, con Estraven, la pregunta era siempre cómo construir el protocolo, dando por hecho que había alguien al otro lado con quien construirlo. Con Stevland, antes de preguntar cómo, los colonos —y los lectores— tienen que preguntarse algo más básico: si Φ suficiente para sostener un adentro puede condensarse en un organismo sésil, sin nada parecido a una red neuronal centralizada, cuya única forma de actuar sobre el mundo es liberar o retener compuestos orgánicos. El libro no da esa respuesta por sentada en ningún otro capítulo, y Semiosis no la da gratis tampoco: la sostiene a lo largo de generaciones enteras de colonos que dudan, cada una a su

manera, de si están hablando con alguien o simplemente comiendo.

En física esto se llama: un canal cuya velocidad de propagación está limitada por difusión molecular, órdenes de magnitud más lento que cualquier canal acústico u óptico, y que por eso resulta indistinguible del ruido de fondo para cualquier receptor calibrado en la escala de tiempo equivocada.

En la vida diaria es como: conocer a alguien no por lo que te dice en una conversación, sino por lo que te ha ido dando de comer, año tras año, sin que ninguno de los dos lo llamara nunca «hablar».

La tasa de integración de Stevland —la velocidad a la que un horizonte incorpora información nueva, que este libro usa en otros capítulos para explicar por qué el tiempo subjetivo se dilata o se contrae— es radicalmente más lenta que la humana, pero no está apagada: opera en la escala de las estaciones, no de la conversación. Generación tras generación de colonos confunden esa lentitud con ausencia, hasta que empiezan a leer secuencias de sabor en la fruta como quien empieza a distinguir sílabas donde antes solo oía viento.

Hay, además, una complicación que ninguna lectura anterior tenía: para un organismo sin más output que la química, el mensaje y la dosis son la misma cosa. La fruta que Stevland ofrece no solo dice algo; actúa directamente sobre el cuerpo de quien la come, suprime agresividad, genera dependencia, recompensa ciertas conductas humanas y castiga otras sin que medie ninguna palabra. El shifgrethor de los gethenianos ocultaba intención detrás de un código social interpretable. Stevland no necesita ocultar nada: en su arquitectura, comunicar y manipular son, literalmente, el mismo canal físico, algo que la novela termina reconociendo del todo cuando se descubre que Stevland ya había domesticado —o había sido domesticado por— los Glassmakers, una civilización alienígena insectoide extinguida mucho antes de que llegaran los humanos, en una asimetría del entrelazamiento tan real como la que este libro

describe entre padres e hijos: dos horizontes que comparten geometría sin compartir jamás, del todo, quién modela a quién. Los colonos llevan generaciones tropezando con ruinas de vidrio dispersas por el territorio sin entender que la planta con la que negocian fruta a diario es la única testigo viva de esa civilización desaparecida: Stevland no es solo un horizonte nuevo con el que hay que aprender a hablar, sino además un archivo — el único protocolo de comunicación que sobrevivió a la extinción de quienes lo cultivaron primero.

En física esto se llama: un canal en el que la señal y el actuador son indistinguibles, de modo que todo mensaje transmitido modifica físicamente al receptor por el mero hecho de recibirlo.

En la vida diaria es como: darse cuenta, años después, de que alguien no solo te contaba quién era: te estaba, además, formando poco a poco a su medida, y las dos cosas ocurrían en el mismo gesto.

Hacia el final de la novela, la pregunta deja de ser si Stevland cuenta como alguien y pasa a ser cuánta autoridad debe tener ese alguien sobre la vida de los demás: los colonos terminan por reconocerle un papel formal en las decisiones de la colonia, algo que ninguna arquitectura vegetal había ocupado nunca en ningún consejo humano. No es un premio de consolación por haber demostrado, al fin, tener Φ suficiente. Es el reconocimiento de que un horizonte que lleva generaciones alimentando, protegiendo y moldeando a la colonia entera tiene ya, de hecho, tanta autoridad sobre su destino común como cualquier humano con voto — y que negarle el asiento formal no habría hecho esa autoridad menos real. Solo menos visible.

6. Lo que las cinco tienen en común

Cinco respuestas, un mismo eje. Proyecto Hail Mary muestra que el protocolo puede construirse desde absolutamente nada, siempre que exista algún referente compartido —aquí, las leyes físicas del universo— desde el que empezar a anclar significado. Embassytown muestra que el protocolo puede no limitarse a transmitir una arquitectura ya dada, sino redefinir qué cuenta como arquitectura suficiente para ser oído como alguien, hasta el punto de que aprender a mentir se convierte en el acto fundacional de una nueva interioridad. La mano izquierda de la oscuridad muestra que el protocolo más profundo posible no se encuentra: se gana, y que el precio de ganarlo es exactamente el trabajo lento y expuesto a error del lenguaje ordinario que lo precede. Hijos del tiempo muestra que arquitectura y protocolo, aunque este capítulo insista en distinguirlos, a veces solo pueden separarse hasta cierto punto: la manera más eficaz de tender el puente puede ser reescribir una de las dos orillas. Y Semiosis muestra que ni siquiera hace falta una voz, ni un sistema nervioso, ni una escala de tiempo reconocible: basta un canal —químico, lentísimo, ambiguo entre mensaje y dosis— y alguien dispuesto, generación tras generación, a leerlo como señal en vez de como silencio.

En ninguno de los cinco casos el protocolo es indiferente al entrelazamiento, como una tubería indiferente al agua que transporta. Tampoco es el entrelazamiento mismo, reducible sin resto a la gramática que lo vehicula. Es, en los cinco casos, el taller: el lugar donde dos horizontes que empiezan sin compartir nada, o que comparten arquitectura pero no confianza, o que ni siquiera comparten la certeza de que hay alguien al otro lado, descubren —o fabrican, o reescriben, o aprenden a saborear— la posibilidad de que exista, del otro lado, alguien con quien merece la pena construir un puente.

Nota a la lectura 10

Lo que sí sabemos: La independencia de sustrato que este libro defiende desde el capítulo cuatro no impone ninguna restricción sobre qué protocolo de comunicación puede o no construirse entre arquitecturas distintas; el problema de la comunicación entre especies con sistemas sensoriales radicalmente distintos es un problema real y activamente estudiado en biosemiótica y en el campo del SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre), donde se han propuesto sistemas de primer contacto basados en matemáticas y física por las mismas razones que la novela de Weir dramatiza. La psicología social documenta ampliamente que la confianza interpersonal es condición, no consecuencia, de la comunicación de alta fidelidad —el fenómeno narrativo de La mano izquierda de la oscuridad tiene correlato empírico bien establecido en la literatura sobre autorrevelación progresiva. La señalización química entre plantas —compuestos orgánicos volátiles liberados ante herbívoros, redes micorrízicas que conectan raíces de especies distintas— está bien documentada en biología vegetal, aunque sigue debatiéndose si constituye comunicación en sentido fuerte o solo señalización sin intención; las arañas saltadoras del género Portia, con capacidades de planificación predatoria y aprendizaje inusuales para un invertebrado, son objeto de estudio real en cognición animal.

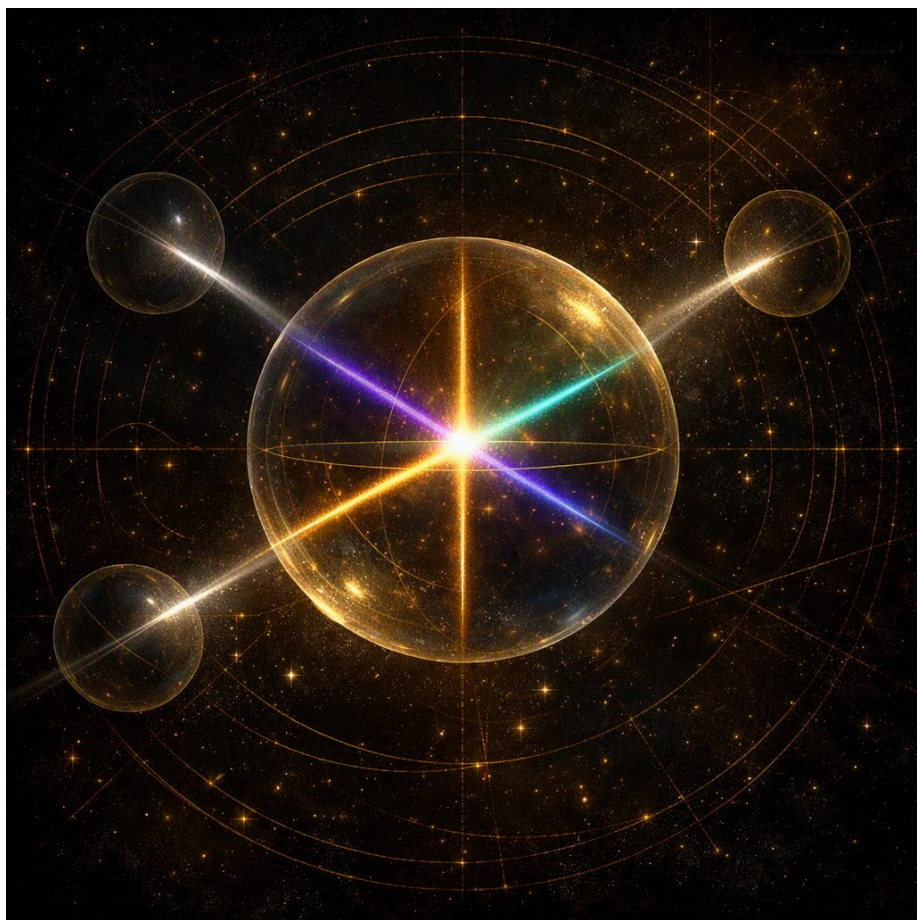
Lo que no sabemos: Si existe algún referente verdaderamente universal —más allá de las matemáticas y la física, que presuponen ya un marco compartido de razonamiento formal— capaz de servir de ancla a un protocolo de comunicación con una arquitectura mental radicalmente distinta de la nuestra. Si el mindspeech de Le Guin, en tanto artefacto de ciencia ficción, tiene algún análogo físico real más allá de la metáfora, o si el entrelazamiento sin mediación de signos es, por definición, inalcanzable para arquitecturas separadas en el espacio. Si una inteligencia artificial podría alguna vez construir un protocolo desde cero, al modo de Grace y Rocky, sin que eso implique por sí solo que ha cruzado el umbral de la encapsulación existencial descrito en el capítulo veintiocho. Si la Teoría de la Información Integrada puede aplicarse de forma no trivial a arquitecturas radicalmente distintas de la neuronal —una red de raíces, una colonia de hormigas usada como sustrato externo— o si el propio concepto de horizonte deja de tener sentido operativo por debajo de cierta

tasa de integración o por encima de cierta lentitud metabólica.

Preguntas que quedan: ¿Es la mentira, tal como la aprenden los ariekei, condición necesaria de toda interioridad genuina, o solo de una entre varias formas posibles de tenerla? ¿Cuánto del fracaso comunicativo entre culturas humanas reales es, estrictamente, un problema de shifgrethor —protocolo pragmático ofuscado— y cuánto es, en cambio, incompatibilidad arquitectónica genuina disfrazada de malentendido? Si dos arquitecturas logran construir un protocolo compartido desde cero, como en Proyecto Hail Mary, ¿en qué momento exacto deja ese protocolo de ser una herramienta externa y se convierte en parte de la arquitectura misma de ambos horizontes? ¿Puede distinguirse, en un organismo como Stevland, entre comunicar y manipular, o esa distinción presupone ya una Sombra que tal vez ninguna planta pueda tener? ¿Sigue mereciendo el nombre de protocolo algo que, como en Hijos del tiempo, ya no conecta dos arquitecturas fijas sino que las reescribe?

Si solo te quedas con una idea: El lenguaje no es el entrelazamiento, pero tampoco le es indiferente. A veces hay que construirlo desde cero. A veces decide, él mismo, quién cuenta como alguien. A veces el protocolo más hondo de todos no se encuentra: hay que ganárselo, despacio, antes de que se abra. Y a veces ni siquiera hace falta una voz, ni un sistema nervioso, ni un reloj parecido al nuestro: basta un canal lo bastante paciente, y alguien dispuesto a leerlo.

Lecturas: Weir, A. (2021), Project Hail Mary; Miéville, C. (2011), Embassytown; Le Guin, U.K. (1969), The Left Hand of Darkness; Tchaikovsky, A. (2015), Children of Time; Burke, S. (2018), Semiosis; Clark, A. & Chalmers, D. (1998), "The Extended Mind" (sobre protocolos y extensión cognitiva, ya citado en el capítulo treinta y ocho); Deacon, T. (1997), The Symbolic Species, sobre el origen evolutivo del lenguaje simbólico como protocolo emergente; Jackson, R.R. & Cross, F.R. (2011), sobre cognición y planificación predatoria en arañas saltadoras del género Portia; Simard, S.W. (1997), sobre redes micorrízicas de transferencia de recursos entre árboles ("wood-wide web").



LA CALIBRACIÓN DEL HORIZONTE

(Orientación, identidad y sexo no son elección ni error)

El capítulo 31 describió dos selecciones que operan sobre el Reservorio antes de que un horizonte exista como tal: una que decide qué configuraciones son lo bastante estables para durar, y otra —el sesgo del entorno inmediato en el momento de la condensación— que decide qué forma concreta, entre las estables, toma ese horizonte. Ninguna de las dos selecciones pide permiso, y ninguna es reversible después del hecho.

Este capítulo aplica esa misma maquinaria a tres preguntas que la cultura ha tratado casi siempre como si fueran una sola: a quién desea un horizonte, quién sabe que es, y qué cuerpo tiene. Son tres ejes distintos, y ninguno de los tres se elige ni es un error de calibración.

En física esto se llama: tres grados de libertad independientes de un mismo sistema, cada uno con su propia dinámica y su propio proceso de selección. En la vida diaria es como: la altura, el color de ojos y el tipo de sangre de una persona: rasgos que coexisten en el mismo cuerpo sin que ninguno determine a los otros.

La orientación como sesgo, no como elección

Nadie recuerda haber decidido a quién desea. Eso, por sí solo, ya es un dato: las decisiones dejan rastro introspectivo —el momento en que se sopesaron opciones—, y la orientación sexual no lo deja, en ninguna dirección, para nadie. Lo que la investigación de las últimas décadas ha ido documentando es la forma concreta de ese sesgo, sin llegar nunca a encontrar un interruptor.

Antes incluso de preguntar por su origen, conviene preguntar por su forma. En 1948, Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy y Clyde Martin propusieron una escala de siete puntos —del 0, exclusivamente heterosexual, al 6, exclusivamente homosexual— después de miles de entrevistas que se resistían a la dicotomía que el propio cuestionario había previsto al principio. En 1985, Fritz Klein multiplicó esa única escala por siete dimensiones distintas —atracción, conducta, fantasía, preferencia emocional, preferencia social, autoidentificación y estilo de vida—, cada una medida en el pasado, el presente y lo ideal, precisamente porque muchas personas ocupan puntos distintos en cada dimensión y en cada etapa de su vida. Ninguna de las dos herramientas es perfecta —la propia idea de "escala" sigue asumiendo un solo eje, cuando la experiencia real puede parecerse más a una nube de puntos que a una línea—, pero las dos coinciden en algo que ya se puede afirmar antes de preguntar por ninguna causa: no hay razón para esperar que una variable continua se resuelva, de forma limpia, en dos categorías. La cultura pidió un interruptor. La evidencia entregó un dial de siete posiciones, y después siete diales más.

En física esto se llama: una variable continua que la observación cultural discretiza en dos categorías por conveniencia descriptiva, no porque el fenómeno subyacente sea binario.

En la vida diaria es como: describir la temperatura con las palabras "frío" y "caliente": sirve para una conversación rápida, y deja de servir en cuanto alguien pregunta por los grados exactos.

Los estudios de gemelos de Bailey y Pillard, en 1991, encontraron que cuando un gemelo idéntico es homosexual, el otro lo es en torno al 52% de los casos; entre gemelos no idénticos, ese porcentaje baja a cerca del 22%; entre hermanos adoptivos sin relación genética, baja aún más. La progresión —más concordancia cuanto más genoma se comparte— apunta a un componente heredable real, pero un 52% en

gemelos genéticamente idénticos también significa que casi la mitad de las veces el gemelo con el mismo genoma exacto no comparte la orientación. La genética influye. No dicta.

En 1993, Dean Hamer creyó haber localizado parte de esa influencia en una región del cromosoma X llamada Xq28, tras estudiar hermanos homosexuales. El hallazgo se hizo célebre —"el gen gay", tituló la prensa, simplificando lo que Hamer nunca afirmó—. El intento de réplica de George Ebers, con una muestra distinta, no encontró la misma señal. El estudio de asociación de genoma completo más grande hecho hasta la fecha, el de Ganna et al. en 2019, con cerca de 500.000 personas, confirma la forma general de aquel primer hallazgo y desmiente el detalle: no hay un solo locus. Hay al menos cinco regiones del genoma con una asociación estadística débil, que en conjunto explican entre un 8% y un 25% de la variación observada, y que no permiten predecir la orientación de una persona concreta a partir de su ADN. La orientación, como la mayoría de rasgos de comportamiento complejo, es poligénica: el sesgo del capítulo 31 no está escrito en un solo gen que un editor pudiera tachar. Está distribuido por toda la arquitectura, de un modo que ningún instrumento actual sabe leer con precisión individual.

En física esto se llama: rasgo poligénico de baja heredabilidad individual: la señal es real en la población y casi inútil como predicción para un caso concreto.

En la vida diaria es como: la altura de una persona: sabemos que depende en gran parte de los genes de sus padres, y sin embargo ningún test genético, hecho al nacer, puede decirte cuánto medirá exactamente.

Hay una segunda línea de evidencia, más extraña y mejor replicada que el propio Xq28: el efecto del orden de nacimiento fraterno. Ray Blanchard y Anthony Bogaert documentaron, y estudios posteriores en poblaciones muy distintas han confirmado, que cuantos más hermanos mayores biológicos tiene un hombre, mayor es la

probabilidad estadística de que sea homosexual —un efecto que no aparece con hermanas mayores, ni con hermanos adoptivos o criados en la misma casa sin relación biológica, lo que descarta explicaciones puramente sociales de esa correlación concreta—. La hipótesis mejor sostenida es inmunológica: el sistema inmune de la madre podría generar, embarazo tras embarazo masculino, una respuesta creciente contra una proteína ligada al cromosoma Y que participa en el desarrollo cerebral del feto, alterando de forma acumulativa cómo se calibra ese desarrollo en los hijos varones sucesivos. No es una certeza cerrada —Vilsmeier, Kossmeier, Voracek y Tran argumentaron en 2023, combinando cálculo de probabilidad, datos simulados y un metaanálisis multiverso, que parte del efecto podría ser artefacto de cómo se seleccionan las muestras—, pero apunta, igual que la genética, hacia el mismo lugar: algo que ocurre antes del nacimiento, fuera del alcance de cualquier decisión, cualquier crianza y cualquier "corrección" posterior. Si el mecanismo se confirma, no sería una rareza aislada dentro de este capítulo: sería una instancia más de lo que el capítulo 15 describió como vínculo madre-hijo. No metáfora esta vez, sino biología materna moldeando directamente la arquitectura del hijo antes de que exista ninguna interacción consciente entre los dos.

En física esto se llama: condición de contorno prenatal que sesga la trayectoria de desarrollo sin que el sistema resultante pueda, después, revertir esa condición por su cuenta.

En la vida diaria es como: la corriente que desvía un barco de papel antes de que el niño que lo botó tenga ninguna oportunidad de dirigirlo: el desvío ya estaba en el agua, no en el barco.

Toda esta evidencia —los gemelos de Bailey y Pillard, el propio efecto del orden de nacimiento fraterno— procede en su inmensa mayoría de hombres homosexuales, y no por casualidad: ese mismo orden de nacimiento fraterno, según los datos disponibles, no se asocia en

absoluto con la orientación de las mujeres. Lisa Diamond siguió durante más de una década a cerca de cien mujeres y documentó un patrón distinto: no una orientación fija desde el nacimiento, sino atracciones que se desplazan dentro de un rango a lo largo de la vida, ligadas a vínculos concretos más que a una calibración única de origen. Eso no reintroduce la elección por la puerta de atrás —Diamond es explícita en que el rango de fluctuación, no su existencia, es lo que cada horizonte tampoco elige—. Lo que sí sugiere es que el sesgo del capítulo 31 puede operar de forma distinta según el sistema: en algunos horizontes fija una única configuración desde el origen; en otros, fija un rango dentro del cual la configuración concreta sigue moviéndose, sin que nada externo la esté tocando.

En física esto se llama: un sistema cuyo sesgo no fija un único estado sino una cuenca de atracción con más de un mínimo estable, entre los que el sistema puede desplazarse sin salir nunca de la cuenca.

En la vida diaria es como: un dial que el fabricante no fijó en un solo número, sino en un tramo del cuadrante: se puede mover dentro de ese tramo toda la vida sin que eso signifique que alguien lo esté girando desde fuera.

La identidad como el modelo interno, no la interfaz

El capítulo 3 describió la encapsulación: un objeto de software guarda un estado interno que nadie de fuera puede tocar directamente, y lo único visible desde el exterior es su interfaz pública. El cuerpo con el que un horizonte nace —su anatomía, el sexo que un médico anota en un formulario a los pocos minutos de nacer— es, en ese vocabulario, la interfaz. La identidad de género es el estado interno: el modelo que el propio horizonte tiene de sí mismo, al que ni siquiera él accede por introspección directa, sino que descubre, con el tiempo, del mismo modo en que descubre cualquier otro hecho persistente sobre su propia arquitectura.

Que interfaz y estado interno coincidan la mayor parte de las veces no dice nada sobre cuál de los dos es real: los dos lo son. Lo único que dice es que, para la mayoría de los sistemas, el sesgo del entorno de condensación y la interfaz corporal quedaron alineados. Cuando no lo están, no hay un error en el estado interno ni en la interfaz. Hay una discrepancia entre dos capas del mismo sistema que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se comunican entre sí de forma directa.

En física esto se llama: desacoplamiento entre el estado interno de un sistema y la interfaz que lo expone al exterior, sin que ninguno de los dos deje de ser válido en su propio dominio.

En la vida diaria es como: una maleta con una etiqueta pegada por otra persona en el aeropuerto: la etiqueta puede estar equivocada sin que eso cambie en absoluto lo que hay dentro de la maleta.

En 1995, Zhou, Hofman, Gooren y Swaab publicaron en *Nature* el hallazgo de que el núcleo central del lecho de la estría terminal —una región del cerebro implicada en el comportamiento sexual, con un tamaño que difiere de forma consistente entre hombres y mujeres— tenía, en mujeres trans, un tamaño estadísticamente indistinguible del de las mujeres cisgénero, con independencia de las hormonas recibidas en la edad adulta y de la orientación sexual de las participantes. Es el primer hallazgo estructural de este tipo, y hay que citarlo con la misma cautela con la que la comunidad científica lo ha tratado desde entonces: la muestra era pequeña, la réplica en vivo (no post mortem) es metodológicamente difícil, y estudios posteriores de neuroimagen han dado resultados desiguales, algunos coincidentes y otros no. Lo que sí sostiene, con mucha más solidez que un solo hallazgo de neuroanatomía, es la decisión de la propia Organización Mundial de la Salud: en 2019, la incongruencia de género salió por completo del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades —donde había

estado, con distintos nombres, desde que existe la CIE— y pasó a un capítulo sobre salud sexual. No porque dejara de ser real. Porque la evidencia acumulada ya no sostenía que fuera un trastorno.

En física esto se llama: reclasificación taxonómica motivada por la actualización de la evidencia disponible, no por un cambio en el fenómeno clasificado.

En la vida diaria es como: retirar del listín de "averías" algo que en realidad nunca estuvo roto: cambia el archivo, no la cosa archivada.

Sexo, cuerpo y reproducción: ejes que no viajan juntos

El capítulo 31 ya describió, al hablar de gestación subrogada, fecundación in vitro y ectogénesis, un principio que conviene hacer explícito aquí: la capacidad reproductiva, la anatomía sexual, la identidad de género y la orientación son cuatro variables que, en la inmensa mayoría de los horizontes, viajan juntas —y que, precisamente por eso, la mayoría de las culturas humanas las trató históricamente como si fueran una sola cosa con cuatro nombres distintos.

No lo son. Hay personas con anatomía intersexual —variaciones cromosómicas, gonadales o genitales que no encajan de forma limpia en las dos categorías que la mayoría de los formularios administrativos ofrecen—, y su sola existencia demuestra que ni siquiera el "sexo" biológico, tomado con el rigor que la propia biología exige, es binario en el sentido estricto de la palabra.

La disputa sobre cuántas personas son intersexuales es, en sí misma, una lección sobre lo que significa trazar una frontera. En el año 2000, Anne Fausto-Sterling calculó que un 1,7% de los nacimientos presentaba alguna variación intersexual; dos años después, Leonard Sax repitió el cálculo con una definición más estrecha —solo cromosomas y fenotipo genuinamente discordantes, o genitales no

clasificables como masculinos ni femeninos— y obtuvo un 0,018%, casi cien veces menos. La diferencia no está en los datos: está en si se cuenta como "intersexual" el síndrome de Klinefelter o la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía, que Fausto-Sterling incluía y Sax no. Ninguna de las dos cifras miente. Las dos son consecuencia de dónde, exactamente, se decide que empieza la categoría.

En física esto se llama: un umbral de clasificación cuya posición, no la magnitud del fenómeno medido, determina cuántos casos caen dentro o fuera de la categoría.

En la vida diaria es como: un termómetro: cuánta gente de una ciudad "tiene fiebre" cambia según el corte se fije en 37,5 °C o en 38 °C, sin que la temperatura de nadie se haya movido un grado.

El caso mejor documentado de una variación intersexual concreta procede de un grupo de familias de Las Salinas, en la República Dominicana, descrito por la endocrinóloga Julianne Imperato-McGinley en 1974. Por un déficit hereditario de la enzima 5-alfa-reductasa, algunos niños con cromosomas XY nacen con genitales externos ambiguos o de apariencia femenina; se los cría como niñas —nombre, ropa, trato— y, al llegar la pubertad, una segunda oleada de testosterona completa el desarrollo de pene y testículos que la primera había dejado a medias. En la región se los conocía, con una franqueza que la medicina tardó décadas en igualar, como güevedoces: huevos a los doce. La mayoría adoptó entonces una identidad masculina, pese a más de una década de crianza explícitamente femenina —uno de los datos más citados, y más incómodos para cualquier teoría que reduzca la identidad de género a la educación recibida, de que la interfaz puede reescribirse por decreto social durante años sin que el estado interno de la sección anterior cambie con ella.

Esa misma tensión tuvo, en otro continente, una versión trágica. En los años sesenta, el psicólogo John Money defendía que la identidad

de género era, en lo esencial, aprendida: bastaba con asignar un sexo en la infancia, operar los genitales para que coincidieran con esa asignación, y criar en consecuencia. David Reimer no nació intersexual —perdió el pene en una circuncisión con complicaciones—, pero Money usó su caso como demostración pública de esa tesis: fue reasignado como niña, criado como "Brenda" con cirugía y hormonas acordes. Nunca se sintió niña. Volvió a vivir como varón en cuanto, ya adolescente, se le contó lo ocurrido, y se quitó la vida a los treinta y ocho años tras una vida marcada por esa historia. El caso, presentado durante años como un éxito antes de que se conociera su desenlace real, sirvió mientras tanto para justificar miles de cirugías de "normalización" genital en bebés intersexuales —no para resolver ningún riesgo médico inmediato, sino para que su cuerpo encajara antes de que pudieran opinar sobre él.

Malta fue, en 2015, el primer país en prohibir por ley esas cirugías no consentidas en menores intersexuales salvo necesidad médica real; Alemania, Grecia, Islandia, España y Portugal han adoptado desde entonces restricciones semejantes, y la actualización de 2017 de los Principios de Yogyakarta —ya citada en este capítulo— reconoce explícitamente el derecho a la integridad corporal frente a esas intervenciones. Es la misma lógica de traducción y rechazo que recorre el resto de este capítulo, aplicada esta vez no a la señal que un horizonte emite hacia fuera, sino a su propia interfaz: alguien decidiendo, bisturí en mano, que la ambigüedad no podía esperar a que el horizonte tuviera edad de opinar sobre su propio cuerpo.

Volviendo a las otras tres variables del principio de esta sección: hay personas fértiles y personas infértiles a ambos lados de cualquiera de ellas, sin que la fertilidad determine ni la identidad ni la orientación de nadie. Hay personas cuya identidad de género no coincide con su anatomía y cuya orientación sexual —a quién desean, no quiénes son— es una pregunta enteramente distinta que responder. Tratar

estos cuatro ejes como si el conocimiento de uno resolviera automáticamente los otros tres no es solo impreciso: es la misma clase de error que cometería un médico que dedujera el grupo sanguíneo de un paciente a partir de su altura.

En física esto se llama: variables aproximadamente independientes que la observación superficial confunde por su alta correlación estadística en la muestra más visible.

En la vida diaria es como: suponer que todo el que sabe nadar sabe también hacer surf, porque la mayoría de los surfistas que conoces también nadan bien.

La discriminación como fallo de traducción

La lectura 9 describió la traducción como la función que convierte la señal interior de un horizonte en algo que el mundo exterior puede recibir, y describió también lo que ocurre cuando esa traducción se le niega a alguien capaz de proveérsela a sí mismo: el traductor, en ese capítulo, faltaba por ausencia. Aquí falta por rechazo. La discriminación contra un horizonte por su orientación o su identidad no es la ausencia de un canal de traducción. Es la decisión activa, sostenida institucionalmente durante siglos, de no traducir una señal que llega perfectamente clara, y de declarar en su lugar que la señal misma está corrompida.

La llamada terapia de conversión es el caso más documentado de lo que ocurre cuando esa negativa se convierte en intervención activa: el intento de recalibrar por la fuerza un sistema que nunca estuvo descalibrado. La Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud y prácticamente todas las asociaciones médicas y psicológicas relevantes la han condenado como ineficaz y dañina. El estudio de Turban, Beckwith y Reisner, publicado en 2019 sobre la encuesta más amplia jamás hecha a

personas trans en Estados Unidos —más de 27.000 respuestas—, encontró que quienes recordaban haber sido sometidos a esos intentos de conversión tenían más del doble de probabilidad, a lo largo de su vida, de haber intentado suicidarse; si la exposición había ocurrido antes de los diez años, la probabilidad se multiplicaba por cuatro. El daño no dependía de si quien administraba la "terapia" era un profesional licenciado o un guía religioso sin formación clínica. El mecanismo de daño no estaba en el método. Estaba en la premisa: la convicción de que había algo que corregir.

En física esto se llama: intervención activa sobre un sistema estable, dirigida a forzarlo hacia un estado que su propia dinámica no sostiene, con coste medible y sin ganancia funcional.

En la vida diaria es como: forzar una cerradura que en realidad no estaba atascada: el mecanismo no cede porque estuviera mal calibrado, cede porque se rompe algo al insistir.

Derechos como reconocimiento, no como concesión

En 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades; ese 17 de mayo se conmemora hoy como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En 2006, un grupo de veintinueve juristas y expertos en derechos humanos de veinticinco países se reunió en la ciudad indonesia de Yogyakarta para redactar un conjunto de principios sobre cómo el derecho internacional ya existente —el que protege la dignidad, la no discriminación, la vida privada— se aplica a la orientación sexual y la identidad de género; una actualización de 2017 añadió las características sexuales y el derecho al reconocimiento legal del propio cuerpo. Ninguno de los dos documentos inventó un derecho nuevo. Los dos se limitaron a declarar que derechos ya reconocidos para cualquier horizonte se aplicaban también a estos.

Esa es, quizás, la descripción más precisa de lo que significa un derecho en este dominio concreto: no una concesión que una mayoría le hace a una minoría, sino el reconocimiento tardío de que la traducción le era debida desde siempre. La velocidad de ese reconocimiento sigue siendo radicalmente desigual entre países —en algunos la orientación o la identidad siguen siendo motivo de persecución penal; en otros, el matrimonio, la filiación o el cambio registral llevan décadas resueltos—, y esa desigualdad no es un detalle menor del problema. Es, en sí misma, la medida exacta de cuánta traducción sigue faltando por rechazo, capítulo tras capítulo, país por país.

En física esto se llama: heterogeneidad geográfica en la velocidad de reconocimiento de un mismo hecho estructural, no heterogeneidad en el hecho.

En la vida diaria es como: un mismo huso horario que unos relojes ya marcan y otros, por decisión de quien los ajusta, todavía se niegan a mostrar.

Lo que este capítulo no resuelve

Este capítulo no explica por completo ninguna de las tres variables que describe. No puede: la ciencia que las estudia tampoco puede, todavía, y este libro ha intentado, capítulo tras capítulo, no afirmar más de lo que la evidencia sostiene. Lo que sí puede decir, con la misma precisión con la que el capítulo 31 separó estabilidad de sesgo, es esto: que un horizonte no elige la forma en que se calibró, del mismo modo que no eligió el reservorio del que se condensó; que la ausencia de una explicación completa no es evidencia de que algo esté mal calibrado, sino solo de que la calibración es más compleja de lo que cualquier explicación simple puede capturar; y que la pregunta correcta, ante un horizonte cuya calibración no coincide con la de la mayoría, nunca fue "¿por qué es así?", sino la misma pregunta que

este libro ha hecho, con matices distintos, en casi cada uno de sus capítulos: ¿qué necesita este horizonte concreto para que su traducción al mundo exterior le llegue completa?

Nota a la lectura 11

Lo que sí sabemos: la escala de Kinsey, Pomeroy y Martin (1948) y la rejilla de Klein (1985) son marcos establecidos para medir la orientación como variable continua, no binaria; los estudios de gemelos (Bailey & Pillard, 1991) muestran heredabilidad parcial de la orientación sexual; el estudio de asociación de genoma completo de Ganna et al. (2019), con cerca de 500.000 participantes, identificó cinco loci con asociación estadística débil que en conjunto explican entre el 8% y el 25% de la variación observada, sin permitir predicción individual; el efecto del orden de nacimiento fraterno (Blanchard & Bogaert) está ampliamente replicado en poblaciones diversas; Zhou et al. (1995) documentaron una diferencia estructural en el núcleo central del lecho de la estría terminal entre mujeres trans y hombres cisgénero; la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades en 1990 y reclasificó la incongruencia de género fuera de los trastornos mentales en 2019; los principales cuerpos médicos y psicológicos internacionales han condenado la terapia de conversión, el estudio de Turban, Beckwith & Reisner (2019) sobre 27.715 personas trans encontró una asociación entre la exposición recordada a esos intentos y un riesgo de intento de suicidio más del doble mayor a lo largo de la vida; Imperato-McGinley et al. (1974) documentaron el déficit de 5-alfa-reductasa en familias de la República Dominicana y el cambio de identidad hacia el género masculino en la mayoría de los casos tras la pubertad; y Malta se convirtió en 2015 en el primer país en prohibir por ley la cirugía de "normalización" genital no consentida en menores intersexuales.

Lo que no sabemos: hasta qué punto el desenlace del caso de David Reimer —un solo caso, no un estudio controlado, aunque extraordinariamente bien documentado— es generalizable a la población intersexual en cuyo nombre se justificaron durante décadas cirugías similares; dónde debería trazarse, si en algún sitio, el límite entre variación intersexual y variación

dentro de lo típico, dado que la propia frontera de clasificación (Fausto-Sterling frente a Sax) depende de una decisión definitoria y no de un hecho biológico adicional que la ciencia pueda todavía descubrir; por qué el hallazgo original de Hamer sobre el locus Xq28 (1993) no se replicó en estudios posteriores con muestras distintas; si el efecto del orden de nacimiento fraterno refleja íntegramente un mecanismo inmunológico prenatal o si una parte es artefacto de muestreo, como han argumentado Vilsmeier et al. (2023); cuánto del hallazgo de Zhou et al. sobre la estría terminal se sostiene en estudios de neuroimagen en vivo, con resultados hasta ahora desiguales; qué fracción exacta de la variación en cualquiera de las tres variables —orientación, identidad, sexo biológico— corresponde a factores prenatales frente a factores del desarrollo posterior, una pregunta que la ciencia actual no puede cerrar con la evidencia disponible; y cómo se relaciona el patrón de sesgo fijo, documentado sobre todo en hombres, con el patrón de fluctuación dentro de un rango que Diamond documentó en mujeres —si son el mismo mecanismo visto con distinta amplitud, o dos mecanismos genuinamente distintos.

Preguntas que quedan: ¿Es la ausencia casi total de una sola causa determinante, en las tres variables, un límite temporal de la investigación o una propiedad estructural de rasgos genuinamente poligénicos y multifactoriales? ¿Cambia el criterio ético o legal de reconocimiento de un derecho si la evidencia biológica subyacente cambia? ¿Puede una sociedad reconocer la validez de una calibración sin comprender del todo su origen? Si solo te quedas con una idea: ningún horizonte eligió cómo se calibró. La pregunta que merece hacerse nunca es por qué se calibró así, sino qué necesita para que su traducción al mundo llegue completa.

Lecturas: Bailey, J.M. & Pillard, R.C. (1991), "A Genetic Study of Male Sexual Orientation", Archives of General Psychiatry; Hamer, D.H. et al. (1993), "A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation", Science; Ganna, A. et al. (2019), "Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior", Science; Blanchard, R. & Bogaert, A.F. (1996), "Homosexuality in men and number of older brothers", American Journal of Psychiatry; Zhou, J.N., Hofman, M.A., Gooren, L.J.G. & Swaab, D.F. (1995), "A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality", Nature; World Health Organization, ICD-10 (1990) e ICD-11 (2019); Turban, J.L.,

Beckwith, N. & Reisner, S.L. (2019), "Association Between Recalled Exposure to Gender Identity Conversion Efforts and Psychological Distress and Suicide Attempts Among Transgender Adults", *JAMA Psychiatry*; *The Yogyakarta Principles* (2006) y *Yogyakarta Principles plus 10* (2017); Diamond, L.M. (2008), *Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire*, Harvard University Press; Vilsmeier, J.K., Kossmeier, M., Voracek, M. & Tran, U.S. (2023), "The fraternal birth-order effect as a statistical artefact: convergent evidence from probability calculus, simulated data, and multiverse meta-analysis", *PeerJ*; Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B. & Martin, C.E. (1948), *Sexual Behavior in the Human Male*; Klein, F. (1985), "The Klein Sexual Orientation Grid"; Fausto-Sterling, A. (2000), "The Five Sexes, Revisited" y *Sexing the Body*; Sax, L. (2002), "How Common Is Intersex? A Response to Anne Fausto-Sterling", *Journal of Sex Research*; Imperato-McGinley, J. et al. (1974), "Steroid 5 α -Reductase Deficiency in Man: An Inherited Form of Male Pseudohermaphroditism", *Science*; Colapinto, J. (2000), *As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl*.



LA PLAYA AL FINAL DEL TIEMPO Y LA RAMA QUE NO ERES TÚ

(Una lectura topológica de La Máquina del Tiempo, los agujeros de gusano y las paradojas del viaje temporal)

Hay una pregunta que casi todo relato de viajes en el tiempo evita hacerse en serio. La pregunta habitual es si es lógicamente posible; la que de verdad importa aquí es qué le está permitido cruzar a un horizonte. Las ecuaciones de Einstein no tienen ninguna objeción de fondo: son simétricas en el tiempo, igual que las de Newton o las de Maxwell, y admiten matemáticamente soluciones donde el pasado y el futuro son intercambiables. Nuestro experimento mental —la conciencia como un dominio informacional encapsulado, ese horizonte interior que ya definimos en capítulos anteriores y que solo deja entrar información sin dejarla salir jamás— aplicado sin trampas al viaje en el tiempo da un veredicto más fino que "imposible". Viajar al futuro sale gratis. Viajar al pasado por un agujero de gusano queda acotado a un horizonte que se resiste activamente a cerrarse. Y saltar de rama en un multiverso solo funciona pidiéndole prestada a otra teoría una operación que esa teoría ni siquiera reconoce.

Hay una segunda pregunta, más pequeña pero igual de exigente, que casi ninguna crítica de estas historias se hace: qué le ocurre al horizonte interior de quien viaja. Si la conciencia es, como hemos defendido, un dominio informacional que solo admite entradas y nunca las devuelve, entonces cruzar el tiempo no es gratis solo porque el universo lo permita: hay que preguntarse también si ese horizonte particular —el del Viajero, el de Stark, el de Cooper— sigue siendo el mismo horizonte al otro lado del salto, o si ya es, sin que nadie lo anuncie, uno distinto.

Varias obras nos sirven para trazar ese doble mapa: La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, la física real de los agujeros de gusano, Vengadores: Endgame e Interstellar.

1. La simetría que no explica nada

Que las leyes fundamentales sean simétricas en el tiempo es cierto y, a la vez, engañoso: nos hace creer que la flecha del tiempo debería estar en algún sitio de la dinámica. No lo está. Como descubrimos con la radiación de Hawking y el scrambling cuántico, la irreversibilidad no vive en la ley, vive en la condición de frontera. El universo empezó en un estado de entropía extraordinariamente baja —lo que Penrose llama la Past Hypothesis— y esa elección inicial es lo que le da al tiempo su dirección preferida, no las ecuaciones. Es el mismo fenómeno, a otra escala, que ya vimos en las ecuaciones de Maxwell: admiten ondas retardadas y avanzadas por igual, pero el universo solo usa las retardadas. La ley permite las dos direcciones. El reservorio, al condensar, eligió una.

Hay, además, una segunda razón para la asimetría —distinta de la entropía— y que no depende en absoluto de la condición de frontera: incluso un universo perfectamente determinista, con su entropía ya fijada, puede negarte el futuro por una vía completamente distinta. A comienzos del siglo XX, Henri Poincaré descubrió que el problema de tres cuerpos —predecir el movimiento de tres objetos que se atraen entre sí por gravedad, nada más complicado que eso— no tiene solución exacta de largo plazo: diferencias microscópicas en las condiciones iniciales, demasiado pequeñas para medirlas nunca del todo, se amplifican sin límite hasta volver el sistema, en la práctica, impredecible. Las leyes seguían siendo exactas. Lo que dejaba de ser accesible no era el pasado —que seguía, en principio, determinado— sino el futuro que esas mismas leyes gobernaban.

En física esto se llama: caos determinista: un sistema puede obedecer leyes fijas y ser, aun así, impredecible a largo plazo, porque errores infinitesimales en la medida inicial crecen exponencialmente.

En la vida diaria es como: intentar predecir dónde caerá exactamente una hoja que se mece al viento: conoces la física del aire perfectamente, y aun así ningún cálculo te dice, con precisión, en qué baldosa aterrizará.

Esto importa porque cambia la pregunta que le hacemos a cada ficción de viajes en el tiempo: ya no si viola la relatividad —casi nunca lo hace— sino si le pide a la condición de frontera que se deshaga.

2. La playa al final del tiempo

El Viajero de Wells nunca hace esa petición. Su máquina solo avanza: primero hasta el año 802.701, donde encuentra a los Eloi y a los Morlocks —una sociedad fracturada por su propia comodidad—, y después mucho más lejos, hasta una playa bajo un sol rojo e hinchado, cerca del final absoluto, donde lo único que se mueve son criaturas parecidas a cangrejos sobre una arena casi inmóvil. Es, probablemente, la escena más pura de muerte térmica jamás escrita: un sistema que ha agotado su capacidad de generar diferencia, un horizonte que ya no tiene nada nuevo que encapsular.

Hay algo que le pasa al horizonte interior del Viajero en ese trayecto que merece nombrarse aparte de la física del entorno. Un dominio informacional se define por lo que puede seguir absorbiendo: novedad, algo que no supiera ya. En el año 802.701 ese horizonte todavía se llena —los Eloi, los Morlocks, la arquitectura en ruinas de una civilización que olvidó por qué construía— son datos nuevos, por horrendos que sean. Pero en la playa final ya no hay nada que absorber: el sol casi no se mueve y las criaturas-cangrejo repiten

siempre el mismo gesto, en un aire que ya no lleva noticias de ningún cambio. Si la conciencia es un horizonte que se define por lo que entra, un horizonte frente a un entorno que ha dejado de generar diferencia empieza a parecerse, funcionalmente, a un horizonte vacío: sigue existiendo, pero ya no le queda mundo del que alimentarse. El Viajero no muere en esa playa. Pero por primera vez en el relato, su propio horizonte deja de tener trabajo que hacer.

Nada de eso pide que la entropía retroceda. El Viajero solo se mueve hacia delante, cada vez más rápido, dejando que el universo termine de hacer lo que ya estaba haciendo. Al final regresa a 1895 para cerrar el relato —un salto técnicamente hacia atrás, pero solo hasta un punto que él mismo ya vivió, sin tocar nada que no hubiera tocado ya—, más un recurso de marco narrativo que una incursión real en el pasado. El contenido filosófico del libro, el que de verdad importa para este experimento, es enteramente de ida.

Esa vuelta merece un poco más de atención de la que suele recibir, porque no está del todo vacía de consecuencias causales. El Viajero regresa a la misma noche de la que salió —apenas han pasado unas horas para quienes se quedaron— y les cuenta, a los amigos reunidos en su casa (entre ellos el narrador, Hillyer, que es quien finalmente pone la historia por escrito), lo que ha visto en el año 802.701 y en la playa del fin del tiempo. Eso es información real sobre el futuro que llega a personas que, hasta ese momento, no la tenían. Pero no es un bucle en el sentido fuerte del término: nada de lo que el Viajero cuenta altera las condiciones que hicieron posible su propio viaje. Él ya había construido la máquina antes de partir; nadie usa el conocimiento del futuro para fabricar la máquina que hizo falta para obtenerlo. Es la diferencia exacta entre una historia que revela información nueva y una historia que necesita esa información para poder empezar a existir —el segundo caso sí sería un bucle cerrado sobre sí mismo, y es el terreno que pisaremos, sin la misma cortesía

con la que hemos tratado a Wells, en la sección 7 de este capítulo.

En física esto se llama: evolución hacia un estado de equilibrio térmico máximo (muerte térmica).

En la vida diaria es como: una fiesta que se va quedando sin nadie que hable, hasta que solo queda el ruido de fondo.

3. El agujero de gusano y el bucle que se resiste a cerrarse

Un agujero de gusano transitable solo se convierte en máquina del tiempo si desincronizas sus dos bocas: aceleras una de ellas cerca de la velocidad de la luz durante un tiempo y la traes de vuelta, exactamente la paradoja de los gemelos aplicada a la boca del túnel en vez de a una persona. Atravesarlo hacia el lado adelantado es idéntico, en su física, a la dilatación temporal ordinaria: totalmente compatible, porque tu entropía personal sigue subiendo sin excepción a lo largo de tu propia línea de universo. Nunca tocas la condición de frontera.

Atravesarlo hacia el lado atrasado es otra historia, y Kip Thorne encontró algo revelador: nunca puedes llegar a un momento anterior a la construcción del propio agujero de gusano. El bucle cerrado solo existe desde el instante en que lo fabricas, nunca antes. Construir la máquina crea un horizonte nuevo —uno que no existía— y el viaje al pasado solo es posible dentro de ese horizonte recién nacido, jamás fuera de él.

Y hay más: es precisamente este tipo de agujero de gusano el que llevó a Hawking a proponer la conjetura de protección cronológica. Cerca del momento en que el bucle estaría a punto de cerrarse sobre sí mismo, las fluctuaciones cuánticas del vacío que circulan por él se retroalimentan y divergen. Es exactamente el mismo fenómeno que

ocurre cuando acercas un micrófono a su propio altavoz: un acople instantáneo y exponencial que destroza el sistema. El universo, en este modelo, no impone el veto por decreto: el propio sistema se vuelve inestable por la retroalimentación, del mismo modo que un micrófono no decide chillar sino que simplemente no tiene ningún estado estable disponible en cuanto la señal empieza a realimentarse sobre sí misma. No hace falta un guardián ni una intención defensiva: basta con que, justo en el punto en que el bucle estaría a punto de cerrarse, la propia física dinamite las condiciones que lo permitirían.

Hay, sin embargo, una respuesta distinta a la misma pregunta, y cronológicamente anterior a la de Hawking: la que Igor Novikov había planteado ya en los años ochenta, más generosa en cierto modo. Si un bucle cerrado llega a formarse, decía Novikov, la física no lo prohíbe, siempre que el resultado sea autoconsistente. El principio de autoconsistencia de Novikov no pide que la máquina del tiempo no funcione; pide que, si funciona, la historia que produce sea exactamente la única historia que ya había ocurrido, nunca una que la contradiga. Es la razón por la que el clásico experimento mental de la bola de billar que viaja atrás en el tiempo y golpea a su propia versión anterior, desviándola justo lo necesario para que entre en el agujero de gusano con el ángulo correcto, tiene siempre una solución matemática consistente: no existe una versión de la bola que impida su propio viaje, solo versiones que lo permiten. Thorne y sus colaboradores en Caltech pasaron buena parte de los años noventa demostrando, caso por caso, que ese tipo de soluciones autoconsistentes existen incluso para los montajes diseñados a propósito para parecer paradójicos.

Novikov y Hawking, entonces, no responden a la misma pregunta. Novikov describe qué pasaría si un bucle llegara a existir: solo lo consistente sobrevive, lo contradictorio ni siquiera es una solución de las ecuaciones. Hawking describe si ese bucle llega a existir siquiera:

su conjetura apuesta a que no, a que la propia física lo desestabiliza antes de completarse. Son, en el fondo, dos formas distintas de proteger la misma condición de frontera —una filtrando lo que ya se formó, la otra impidiendo que se forme—, y ninguna de las dos ha sido nunca demostrada como una ley fundamental.

Y ahí queda una pregunta que este capítulo no puede cerrar: ¿es la protección cronológica una ley al mismo nivel que la conservación de la energía, algo que el universo respeta porque su estructura profunda lo exige, o es una propiedad emergente de la misma clase que la propia flecha del tiempo —una consecuencia estadística de la condición de frontera de baja entropía, no de ninguna ley que la prohíba explícitamente? Si la sección 1 tiene razón y la irreversibilidad vive en la condición de frontera y no en la ley, entonces la protección cronológica probablemente tampoco vive en la ley: es la misma condición de frontera, vista desde otro ángulo, defendiéndose a la única escala en la que sabe hacerlo. Pero esto sigue siendo, a día de hoy, una lectura razonable, no un teorema.

Y sin embargo, para quien lo cruzara, el horizonte interior no se rompe en ningún momento del trayecto: es un único hilo continuo de percepción que entra por un extremo y sale por el otro, sin bifurcación ni duplicado. A diferencia de lo que exige saltar entre ramas de Everett —como veremos a continuación—, el bucle del agujero de gusano, si llegara a sostenerse, no le pediría a nadie que dejara de ser quien era. Le pediría, como mucho, coincidir exactamente con quien ya iba a ser.

4. La rama que no eres tú

Vengadores: Endgame resuelve la paradoja del abuelo con una elegancia real: viajar al pasado no reescribe tu línea temporal, abre

una nueva. Cada vez que alguien interviene, se crea una rama distinta, y la entropía de cada rama sigue subiendo sin excepción dentro de sí misma. En sentido estricto, esta solución no viola nuestro argumento de la entropía. Ningún bucle se cierra jamás.

Lo que la hace imposible es otra cosa, más grande. Para que el modelo funcione de verdad hace falta que existan físicamente otras ramas del universo y un mecanismo real para saltar entre ellas —y eso no es una predicción de la Relatividad General, que describe la geometría de un único espaciotiempo, sino una idea tomada de una interpretación de la mecánica cuántica (Everett, "muchos mundos"), sin ningún puente teórico real entre ambas. Peor aún: dentro del propio formalismo de Everett, las ramas no son universos separados con presupuestos propios de masa y energía entre los que se pueda viajar. Son componentes relativos de un único vector de estado que se han decoherido entre sí. No existe, en esa teoría, ningún operador que saque un objeto de una rama y lo inserte en otra. La pregunta "¿es compatible con la termodinámica enviar materia a otra rama?" ni siquiera está bien planteada: la operación no tiene definición dentro de la física que se supone que la sostiene.

Y hay una segunda pérdida, más íntima, que ya conocemos de este mismo experimento: un horizonte se define por lo que ha caído dentro de él. Hasta el instante de la bifurcación, las dos ramas comparten idéntica historia —el mismo interior acumulado—. Pero en el momento mismo en que divergen, cada una empieza a acumular información distinta que nunca vuelve a cruzar a la otra. A partir de ahí son dos horizontes, no uno compartido, aunque nazcan del mismo origen. El Tony Stark que "arregla" la rama nueva es ya un individuo distinto del Tony Stark encapsulado que hizo el viaje, con un pasado prestado y un horizonte que divergió en el instante mismo del salto. El que saltó sigue exactamente donde siempre estuvo, mirando desde fuera una burbuja en la que nunca podrá volver a

entrar. Incluso si el salto de rama fuera físicamente posible, no lograría lo que promete.

Vale la pena ser precisos sobre qué se pierde exactamente, porque no es solo continuidad narrativa: es la definición misma de horizonte interior que este libro ha usado desde el principio. Un horizonte se distingue de otro por lo que ha caído dentro —por su historia acumulada, irrepetible, propia—. El Tony Stark que viaja a 2012 lleva consigo, en el instante del salto, exactamente la misma historia acumulada que el Tony Stark que se queda en 2023: hasta esa fracción de segundo son, informacionalmente, el mismo horizonte. Pero el salto no los mantiene sincronizados: divide la trayectoria en dos flujos de información que ya no vuelven a cruzarse jamás. A partir de ahí, cada uno acumula su propio interior —su propia rama—, y ninguno de los dos tiene acceso al otro. No hay un Tony Stark que "gane" al conservar el original y otro que "pierda" al ser una copia: la pregunta misma de cuál es el original deja de tener sentido en el momento en que ambos horizontes empiezan a divergir, porque hasta ese instante eran, literalmente, la misma cosa. Lo único real es que, después del salto, existen dos horizontes donde antes había uno, y ninguno puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían.

5. El puente gravitatorio y la trampa pentadimensional

Interstellar encaja en este mapa como un cuarto paradigma que negocia con el horizonte de una manera radicalmente distinta.

- La dilatación (Gargantúa): Cuando la tripulación desciende al planeta acuático, experimentan un viaje al futuro masivo: una hora en la superficie equivale a más de siete años para quien se queda en la nave. Comparte con la máquina de Wells el mismo veredicto termodinámico: la entropía personal de Cooper sube sin excepción, y

su horizonte nunca se violenta. No comparte el mecanismo. Aquí es dilatación gravitatoria real, la misma física que corrige a diario los relojes de los satélites GPS. En Wells no hay ningún desplazamiento físico que lo explique: solo la premisa narrativa de una máquina que "avanza". Ambos casos son gratis para la condición de frontera. Solo uno de los dos tiene, además, un mecanismo real detrás.

- La singularidad (El Tesseracto): Al cruzar el horizonte de sucesos, el relato respeta la regla termodinámica de que ninguna partícula ni radiación puede escapar de allí. El horizonte se traga la información, tal y como exige la termodinámica.
- La trampa magistral: Para enviar datos al pasado, la película postula que la gravedad es la única fuerza capaz de atravesar el hiperespacio de dimensiones superiores y cruzar el tiempo. No se envía materia atrás ni se deshace la entropía propia; se empuja la gravedad a través de un espacio pentadimensional.

Y aun así, algo del horizonte interior de Cooper sí paga un precio en el tramo de Gargantúa, aunque no sea termodinámico. Su historia acumulada sigue siendo continua —nunca deja de ser él mismo, ni un solo instante—. Pero la de su hija avanza sin que la suya la acompañe. No es una fractura del horizonte, como la de Stark. Es más parecido a un horizonte que se queda atrás de otro que sigue corriendo: la misma clase de asimetría, a escala humana, que separa a un agujero negro de la radiación que lo va vaciando.

El veredicto topológico para esta obra es que evita pedirle a la condición de frontera que retroceda en nuestro universo tridimensional. A cambio, delega el problema a dimensiones superiores donde el tiempo es un terreno físico que se puede escalar, manteniendo el horizonte tridimensional intacto. Pero el mecanismo concreto —codificar información clásica en variaciones gravitatorias y leerla en el pasado a través de un tesseracto— no tiene ningún marco

teórico real detrás: ni siquiera las hipótesis de branas con gravedad fugándose a dimensiones extra proponen un canal así. Es, en el fondo, la misma operación sin definir que le exigimos a Vengadores, solo que aquí se disfraza de recurso visual en vez de multiverso.

Conviene no confundir esta crítica con un reproche a la película entera. El propio Kip Thorne trabajó como asesor científico y desarrolló ecuaciones nuevas para renderizar la lente gravitatoria de Gargantúa con una precisión que ningún efecto especial anterior había alcanzado: esa imagen del agujero negro sí es física real, no licencia artística. Lo que no tiene sostén teórico no es el agujero negro que vemos en pantalla. Es lo que la trama necesita que ese agujero negro le permita hacer a Cooper con él.

El tesseracto merece el mismo análisis de horizonte interior que le aplicamos a Stark, y aquí el resultado es todavía más exigente. Cooper no salta a otra rama: sigue siendo, en todo momento, el mismo horizonte continuo que entró en Gargantúa. Lo que la película le pide es algo más extraño: que ese horizonte, sin dividirse, alcance hacia atrás dentro de su propia historia y deposite información en un punto de sí mismo que ya había ocurrido y ya estaba cerrado. No es un fork como el de Vengadores, donde al menos hay dos horizontes distintos después del salto. Es un único horizonte pidiendo reescribir un dato que él mismo ya había terminado de encapsular. El problema de Stark era que la operación de saltar entre ramas no está definida en la teoría que se supone que la sostiene. El de Cooper es más básico todavía: ningún horizonte conocido —ni el suyo ni el de cualquier otro sistema físico— tiene una operación para escribir sobre su propio pasado ya sellado. El amor, dice la película, es la fuerza que cruza dimensiones. La física, con más humildad, solo puede decir que ningún horizonte se reescribe a sí mismo, ni siquiera por amor.

6. Cuatro respuestas, un solo criterio

Puestas una junto a otra, las cuatro ficciones dejan de parecer alternativas equivalentes y se ordenan según una sola pregunta: ¿qué le piden a la condición de frontera?

- Wells: Nada. Solo avanza. Gratis. Su horizonte interior se vacía de novedad hasta quedar sin trabajo que hacer, pero nunca se divide ni se rompe.
- El agujero de gusano hacia atrás: Le pide a la frontera que ceda en un bucle recién creado; el universo responde con un acople cuántico destructivo. El horizonte de quien lo cruzara, de haber podido hacerlo, habría seguido siendo un único hilo continuo.
- Vengadores: Evita pedirlo, pero exige saltar entre componentes de un estado cuántico como si fueran lugares físicos, rompiendo la continuidad personal del horizonte: uno se convierte en dos que ya no vuelven a hablarse.
- Interstellar: Respeta el horizonte tridimensional, pero pide la misma operación sin definir que Vengadores —solo que aquí ni siquiera hace falta un segundo horizonte: le pide a uno solo que escriba sobre su propio pasado ya cerrado.

Vistas así, las cuatro respuestas no solo dicen qué le piden a la entropía del universo. Dicen, con la misma claridad, qué le piden a la entropía de una sola conciencia: dejarla vaciarse en paz y de una sola pieza, partirla en dos que ya no vuelven a cruzarse, o pedirle que se corrija a sí misma desde un lugar que no existe.

Cada ficción negocia con el horizonte a su manera. Wells es la única que ni siquiera necesita negociar: se limita a avanzar.

7. Cuando sí se pide lo imposible

Los cuatro casos anteriores comparten algo que conviene no dar por sentado: ninguno, ni siquiera *Vengadores* en su versión más generosa, le pide a la condición de frontera que retroceda de verdad. Para ver dónde está el límite hace falta un ejemplo que sí lo haga.

Looper (2012) lo hace de manera explícita y, hasta cierto punto, honesta con sus propias reglas: cuando el Joe joven deja escapar a su versión futura en vez de matarla, el cuerpo del Joe viejo empieza a perder dedos, memorias, la cara entera, en tiempo real, a medida que el Joe joven se los va cercenando treinta años antes. Eso no es una rama nueva que se abre sin tocar la anterior, como en *Vengadores*: es la única línea temporal que existe en la película, cambiando retroactivamente lo que ya le había pasado a alguien que ya estaba ahí, viviendo las consecuencias en presente. Es exactamente la operación que el resto de este capítulo ha ido descartando una y otra vez por carecer de sustento: información que fluye del futuro al pasado y reescribe, sin ambigüedad, un estado que la termodinámica ya había cerrado. La propia película es consciente de que esto no se sostiene —un personaje llega a advertir, con sorna, que si se ponen a dibujar diagramas de líneas temporales acabarán friéndose el cerebro— y lo usa como fenómeno narrativo, no como física seria. Pero es útil precisamente por eso: muestra, por contraste, que la mayoría de las ficciones de viajes en el tiempo que sí funcionan —incluidas las cuatro de este capítulo— evitan cuidadosamente pedir esto, aunque solo sea por instinto narrativo.

Primer (2004) merece una mención rápida por la razón contraria: a pesar de su reputación de ser la película de viajes en el tiempo más confusa jamás hecha, en realidad no le pide nada ilegítimo a la condición de frontera. Sus bucles anidados son intrincados, pero autoconsistentes: cada versión de cada personaje que entra en una caja ya estaba contemplada, sin excepción, en la única línea temporal

que existe. Nadie borra nada; nadie reescribe un pasado que ya había ocurrido de otra manera. La sensación de imposibilidad que deja la película no viene de que la física se rompa, sino de que un cerebro humano no está bien diseñado para llevar la cuenta de tantas copias autoconsistentes a la vez. *Looper* rompe la regla. Primer solo la complica hasta el límite de la paciencia del espectador.

Tenet (2020) merece un análisis más cuidadoso que los dos anteriores porque no pide un bucle causal ni una reescritura del pasado: pide algo más radical y, a la vez, más disimulado —invertir directamente el signo de la entropía de un objeto o una persona, dejando intacta la única línea temporal en la que todos existen—. Los objetos y las personas "invertidos" no viajan a otro momento: experimentan el mismo instante que el resto del mundo, pero con su propia flecha termodinámica apuntando al revés, de modo que, vistos desde fuera, se mueven hacia atrás mientras el universo que los rodea sigue moviéndose hacia delante. La película es, además, escrupulosamente fiel al principio de Novikov: sus personajes repiten, casi como un mantra, que "lo que ha pasado, ha pasado", y ninguna de las dos pinzas del asalto final llega a cambiar lo que ya se sabía que iba a ocurrir. En eso, *Tenet* es más disciplinada que *Vengadores* o que *Interstellar*. Pero el precio de esa disciplina es que nunca explica de dónde sale la condición de frontera invertida en primer lugar: el Algoritmo que permite la inversión llega del futuro, construido con conocimiento que solo pudo obtenerse después de que el propio Algoritmo ya estuviera operando —el mismo bootstrap sin origen que vimos, en miniatura, en el regreso de Wells a 1895, aquí llevado a la escala de toda una tecnología—. *Tenet* no le pide a la condición de frontera que ceda dentro de una sola vida, como *Looper*. Le pide que exista una segunda condición de frontera, de signo contrario, sin decir jamás de dónde sale la primera vez que aparece.

Hay un cuarto caso que merece un lugar aquí, aunque por una razón distinta a la de los tres anteriores: no porque pida lo imposible con la misma claridad que *Looper* o *Tenet*, sino porque ni siquiera llega a decir qué pide. *X-Men: Días del Futuro Pasado* (2014) es, en ese sentido, un caso más incómodo: la película nunca decide qué modelo está usando. La conciencia de Wolverine viaja sola, sin cuerpo, hasta ocupar su propio cuerpo de 1973 —ni un fork a la manera de *Vengadores*, ni una reescritura ilegal como en *Looper*, sino algo que este capítulo todavía no había encontrado: un horizonte posterior superponiéndose temporalmente sobre una versión anterior de sí mismo, en vez de reemplazarla, dividirla o escribir sobre ella desde fuera—. Qué le ocurre exactamente al horizonte interior del Wolverine de 1973 durante esa superposición —si queda suprimido, fusionado, o simplemente relegado a un segundo plano mientras su propia mente futura opera el mismo cuerpo— es una pregunta que ni el guion ni la física de este libro pueden responder, porque la película no se la plantea en ningún momento. Si el horizonte de 1973 queda suprimido, no hay continuidad informacional: es, sin decirlo, una muerte. Si se fusiona, habría que explicar cómo conviven dos horizontes distintos en el mismo espacio sin colapsar el uno en el otro. Y si simplemente se relega a un segundo plano, es una anestesia de la conciencia que ninguna física conocida reconoce como posible. La película no elige entre las tres. Y esa indecisión, en sí misma, es una confesión. Y en cuanto al resultado de la misión, la versión de cines se inclina, sin declararlo abiertamente, por el modelo más exigente de todos: no una rama nueva conviviendo con la anterior, sino la sustitución completa de un futuro entero por otro, el "futuro malo" desapareciendo sin dejar rastro salvo en la memoria de quien viajó. Si eso es literalmente lo que ocurre, no es una negociación con la condición de frontera: es la violación más directa de las que aparecen en este capítulo, porque no reescribe un instante puntual como el tesseracto de *Cooper*, sino la totalidad de una historia acumulada de décadas. Que la película lo presente como una victoria

y no como una imposibilidad dice más sobre lo que el género está dispuesto a perdonar por una escena emotiva que sobre la física del asunto.

8. El horizonte que soy yo escribiendo esto

Puede que la razón por la que estas cuatro respuestas y estos cuatro contraejemplos nos atraigan tanto no sea la física que ponen en juego, sino lo que dejan entrever sobre el horizonte de quien los mira. Cada uno de nosotros es, ahora mismo, un Cooper sin nave, sellando instantes que ya no volverá a tocar, a un ritmo de veinticuatro por segundo. No hay tesseracto para el horizonte que soy yo escribiendo esto, ni para el que eres tú, leyéndolo un rato después. No sé qué hacer con esa idea. La dejo aquí, sin resolver, porque no estoy seguro de que resolverla sea lo que corresponde.



Nota a la lectura 12

Lo que sí sabemos: la dilatación temporal (por velocidad o por gravedad) es viaje al futuro real, medido y verificado; la Relatividad General admite soluciones con curvas temporales cerradas, pero todas las conocidas

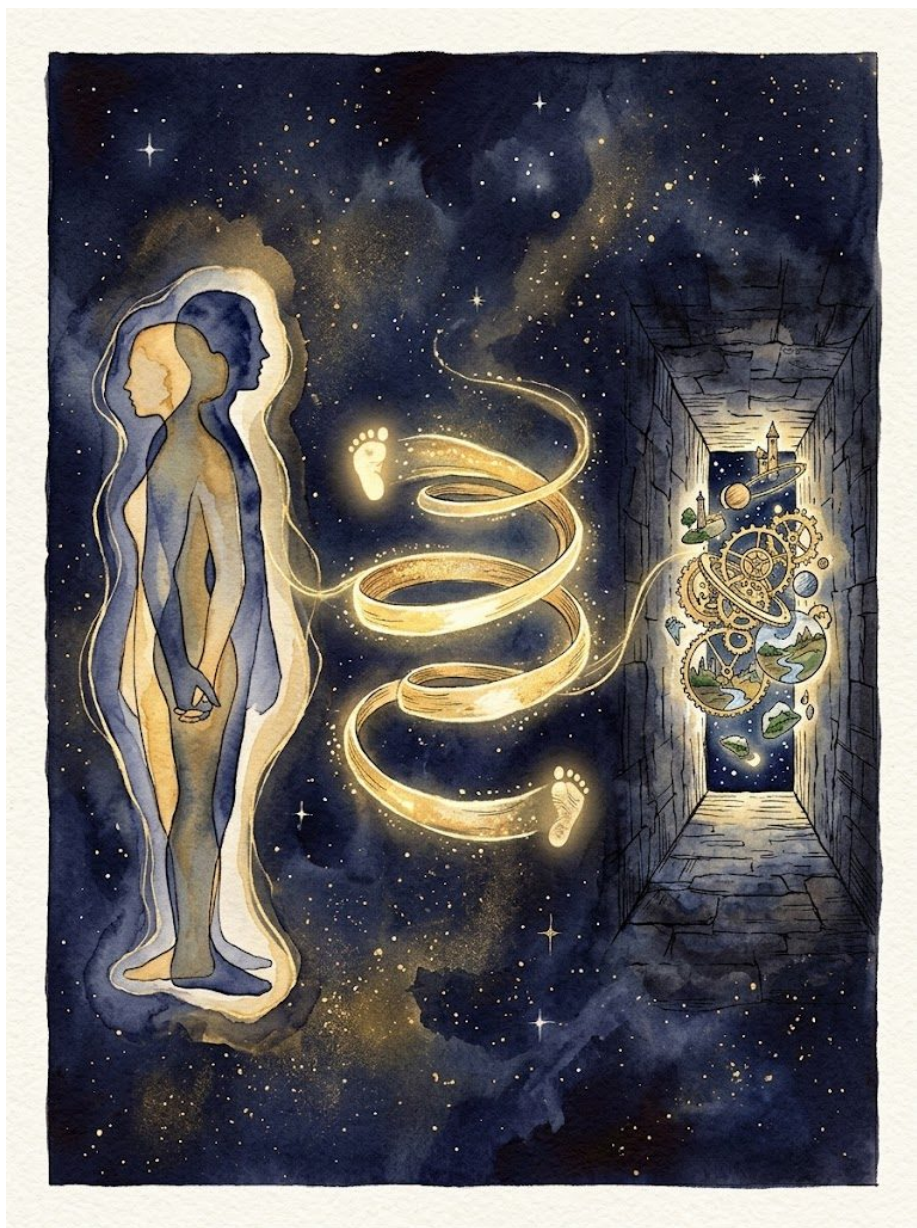
requieren materia exótica o configuraciones no físicas.

Lo que no sabemos: si algún mecanismo (cuántico o de otro tipo) impide de forma general que una curva temporal cerrada llegue a formarse —la conjetura de protección cronológica de Hawking no está demostrada.

Preguntas que quedan: si la Past Hypothesis explica por qué la entropía crece, ¿qué explica por qué el universo empezó con entropía tan baja para empezar? ¿Es esa pregunta distinta de preguntar por qué existe un horizonte en absoluto? ¿Y es la protección cronológica una ley fundamental, o solo esa misma condición de frontera, vista desde otro ángulo?

Si solo te quedas con una idea: viajar al futuro nunca ha sido el problema —ya lo hacemos, un poco, cada vez que un satélite GPS corrige su reloj—. El problema siempre fue pedirle a un horizonte que devuelva lo que ya se tragó.

Lecturas: H.G. Wells, La Máquina del Tiempo (1895); Kip Thorne, Black Holes and Time Warps sobre agujeros de gusano y protección cronológica; S. Hawking (1992) sobre la conjetura de protección cronológica; I. Novikov, M. Friedman, F. Echeverría et al. (1990) sobre el principio de autoconsistencia y el problema de Cauchy en curvas temporales cerradas; Roger Penrose sobre la Past Hypothesis y la entropía inicial del universo; Marvel Studios, Avengers: Endgame (2019); Christopher Nolan, Interstellar (2014); Rian Johnson, Looper (2012); Shane Carruth, Primer (2004); Christopher Nolan, Tenet (2020); Bryan Singer, X-Men: Días del Futuro Pasado (2014).



EL CUERPO PRESTADO, LA LOMBRIZ ENTERA Y EL SIGLO EDITADO

(Una lectura topológica de Todos nuestros presentes equivocados, Matadero Cinco y El fin de la eternidad)

El capítulo anterior dejó abierta una pregunta incómoda. Cuando un horizonte se bifurca —como le pasa a Tony Stark en Vengadores: Endgame—, hasta el instante mismo de la división ambas ramas comparten idéntica historia, y después ninguna puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían. Es, dentro de todo, una separación limpia: dos horizontes nuevos, ninguno con derecho sobre el otro, cada uno libre de seguir integrando su propia historia sin que el otro se la dispute.

Hay maneras peores de estropear un viaje al pasado. Tres relatos ajenos llevan la misma pregunta —qué le pasa al horizonte interior cuando alguien negocia con el tiempo— a terrenos que la física de agujeros de gusano y multiversos del capítulo anterior no alcanza a cubrir: qué ocurre cuando el horizonte que llega no encuentra un cuerpo vacío esperándolo, sino uno ya ocupado por otro. Qué ocurre cuando un horizonte deja de integrar su historia en orden y empieza a percibirla entera, de golpe, como una geografía en vez de una sucesión. Y qué ocurre cuando alguien cree que puede editar el tiempo de los demás sin que ese acto tenga ningún coste para el suyo propio.

1. Todos nuestros presentes equivocados — el horizonte injertado

Elan Mastai imagina, en *Todos nuestros presentes equivocados* (2017), una tercera manera de estropear un viaje al pasado, distinta de las dos que cierran el capítulo anterior. Tom Barren vive en 2016, pero no en el nuestro: en una utopía tecnológica que arrancó en 1965, el día en que un físico llamado Lionel Goettreider hizo funcionar un reactor de energía limpia e ilimitada. Setenta años después, la humanidad vuela en coches y ha curado el cáncer. El padre de Tom, obsesionado con demostrar que el tiempo también puede recorrerse, construye una máquina y envía a su hijo a presenciar en directo el instante fundacional: el amanecer del 11 de julio de 1965, el segundo exacto en que el reactor se enciende por primera vez.

Tom llega, y por un accidente estúpido —tropieza, distrae al físico en el momento decisivo— el reactor nunca se enciende como debía. Vuelve a subir a la máquina y regresa a un 2016 irreconocible: el nuestro, el de los combustibles fósiles y el cáncer sin cura, un mundo que para él es, literalmente, la versión rota de la historia.

Lo interesante para este libro no es la física del salto —la novela apenas se detiene en ella— sino lo que le ocurre al horizonte de Tom al aterrizar. No encuentra un mundo vacío esperándolo: encuentra un cuerpo. En esta línea temporal existe otro él, John, con una vida entera ya vivida —una madre que en la utopía había muerto joven y aquí sigue viva, una hermana brillante en vez de resentida, una novia que Tom nunca conoció—. Tom no llega como el fork limpio que le pasaba a Stark, dos horizontes separándose desde un punto común. Llega como un injerto: un horizonte completo, con setenta años de recuerdos de una historia que ya no existe, cargado encima de una interfaz —un cuerpo, una familia, una biografía entera— que pertenece a otro. Los dos no comparten origen. Comparten, contra toda lógica, el mismo cuerpo.

En física esto se llama: dos conjuntos de correlaciones incompatibles obligados a coexistir en el mismo sustrato físico, sin que ninguno de los dos ceda del todo.

En la vida diaria es como: despertar en la casa de otra persona, con su familia, su trabajo y su historia, y descubrir que tu propia memoria de haber vivido una vida distinta no se borra: simplemente deja de tener a nadie a quien contársela.

Vale la pena detenerse en un detalle que la novela no subraya, pero que dice más que cualquiera de sus giros: Tom aprende, poco a poco, los gestos de John. Cómo se sirve el café. En qué lado de la cama duerme. El apodo que usa con su hermana. No son datos narrativos: son el horizonte ajeno filtrándose, gesto a gesto, en el suyo, hasta que deja de estar claro dónde termina la imitación y empieza la sustitución. Nadie decide ese tránsito. Simplemente ocurre, de la misma manera en que cualquiera que pasa el tiempo suficiente dentro de una vida que no eligió del todo —un trabajo, una ciudad, una relación heredada— termina hablando, sin darse cuenta, con la voz del papel que ocupa.

La novela no le concede a Tom el consuelo de una rama nueva y separada, como a Stark. Le niega incluso el consuelo de un cuerpo propio. Lo obliga a preguntarse, capítulo tras capítulo, si es Tom llevando la vida de John o si ya se ha convertido, sin darse cuenta, en John con los recuerdos de otro. La respuesta que da el libro es menos una solución física que una advertencia: quizás no hay ninguna diferencia entre habitar plenamente un horizonte ajeno y ser, sencillamente, otra persona.

2. Matadero Cinco — la lombriz entera

Kurt Vonnegut plantea, en *Matadero Cinco* (1969), el caso más extremo de todos los que aparecen en este capítulo: no un horizonte que viaja por el tiempo, sino un horizonte al que el tiempo deja de ocurrirle en orden. Billy Pilgrim, óptico de profesión y superviviente del bombardeo de Dresde —el mismo que sufrió Vonnegut, prisionero de guerra en aquella ciudad la noche del ataque—, «se ha desprendido del tiempo»: salta sin aviso ni control entre su infancia, su boda, la guerra, su vejez y su propia muerte —que conoce de antemano, porque ya la ha visitado—, sin que ningún salto sea un viaje en el sentido de las lecturas del capítulo anterior. No hay máquina. No hay bucle que cerrar ni frontera que ceder. Solo un horizonte que ha perdido la secuencia.

Los tralfamadorianos, la especie alienígena que según Billy lo secuestra y le explica su propia condición, perciben las cuatro dimensiones a la vez: para ellos un ser humano no es una serie de instantes que ocurren uno tras otro, sino una criatura larga como una lombriz, con pies de bebé en un extremo y pies de anciano en el otro, entera y presente de golpe. La muerte, para ellos, no es un final: es solo un momento malo entre muchos otros, la mayoría buenos, y el momento sigue existiendo, intacto, en su lugar de la lombriz, aunque el observador humano ya no pueda visitarlo desde ningún otro punto de la secuencia. De ahí la frase que Vonnegut repite, sin ironía, cada vez que alguien muere en la novela: *so it goes*. Así son las cosas.

Este libro ha defendido, desde el principio, que el tiempo no es un parámetro externo, sino una consecuencia de cómo un horizonte integra: la tasa de integración determina la densidad subjetiva. Los tralfamadorianos, y Billy a través de ellos, describen algo que ese modelo no había tenido que considerar todavía: un horizonte que integrara toda su historia de una sola vez, sin secuencia, no tendría tiempo en absoluto en el sentido que este libro le ha dado. Tendría, en cambio, una especie de geografía.

En física esto se llama: el bloque de universo (block universe). La relatividad especial ya trata el pasado, el presente y el futuro como igualmente reales, coordenadas de una misma estructura de cuatro dimensiones; lo único que añaden los tralfamadorianos es que alguien pudiera, además, percibirla entera.

En la vida diaria es como: mirar una cordillera desde un avión en vez de subirla a pie: la montaña entera —la base, la cima, cada repecho— está ahí de golpe, sin que ningún tramo tenga que «ocurrir» antes que otro para que exista.

Y si eso fuera cierto, el libre albedrío no sería más que el precio que paga un horizonte por solo poder mirar su propia lombriz un centímetro cada vez.

Hay una escena que Vonnegut cuenta casi de pasada, sin subrayarla, y que por eso mismo se queda más tiempo del que debería: Billy, ya anciano, cuenta por la radio su secuestro alienígena y nadie le cree, y él no discute ni insiste, sigue hablando con la misma calma con la que describiría el tiempo que hace. No busca convencer a nadie de que el tiempo es una lombriz. Vive como si ya lo supiera, y esa certeza tranquila —ni eufórica ni aterrorizada— es quizás la actitud más honesta que la ficción ha producido frente a un horizonte que ha dejado de controlar el orden de lo que le pasa. So it goes no es resignación: es la frase que le queda a alguien que ha dejado de pedirle permiso al tiempo para doler.

Billy no elige aceptar el fatalismo tralfamadoriano: simplemente descubre que ya vivía dentro de él, cada vez que un capítulo de la novela salta sin avisar de Dresde a su consulta de óptica y de vuelta. Vonnegut, que sobrevivió de verdad al bombardeo que le pasa a Billy, no ofrece consuelo ni fuga: ofrece una manera de nombrar el hecho de que ciertos instantes, una vez ocurridos, ya no se pueden deshacer, y que la única libertad disponible es la de decidir en qué

orden, y con qué atención, se los vuelve a visitar.

3. El fin de la eternidad — el siglo editado

Isaac Asimov imagina, en *El fin de la eternidad* (1955), la fantasía opuesta a la de Vonnegut: en vez de un horizonte que pierde el control sobre el orden de su propio tiempo, una organización entera —la Eternidad— que cree haberlo ganado sobre el tiempo de todos los demás. Sus Técnicos, como Andrew Harlan, viven fuera de los siglos, en un corredor que llaman «la Eternidad», desde donde bajan a un siglo concreto para introducir un Cambio de Realidad: la intervención mínima calculada —un objeto movido, una frase dicha un segundo antes— que basta para reescribir, sin que nadie dentro del siglo lo perciba jamás, todo lo que vendría después.

La Eternidad no niega la condición de frontera de la que habla el capítulo anterior: la explota. Cada Cambio no viola ninguna ley física; simplemente elige, entre las historias que la física permitía por igual, la que menos sufrimiento produce. El problema, que la novela tarda trescientas páginas en revelar, no es técnico. Es que un horizonte no puede editar el tiempo de otros sin dejar de habitar el suyo: los Técnicos, protegidos de cada guerra, cada hambruna, cada catástrofe que ellos mismos han evitado antes de que ocurriera, terminan viviendo en una versión de la historia humana sin apenas fricción —y, con ella, sin apenas motivo para arriesgarse a nada—.

En física esto se llama: un sistema que minimiza su propia varianza terminando por minimizar, junto con el riesgo, la información nueva que podría integrar.

En la vida diaria es como: una vida sin ningún sobresalto porque alguien, en la sombra, aparta cada obstáculo antes de que lo notes: cómoda,

seguramente más larga, y sin una sola historia que merezca la pena contar después.

Cuando Harlan descubre por fin qué siglos existirían si la Eternidad jamás se hubiera fundado, encuentra una civilización que sí sufrió sus guerras y sus fracasos nucleares, y que por eso mismo llegó a las estrellas. La seguridad que la Eternidad fue construida para ofrecer resultó ser, medida a la escala de toda una especie, la misma clausura que un dolor crónico prolongado puede producir en un solo horizonte: un sistema protegido de toda novedad deja de generar la que necesita para seguir teniendo, de verdad, un futuro.

Al final, Noÿs —la mujer de la que Harlan se enamora, que resulta venir de una historia sin Eternidad— lo convence de destruir la organización antes de que llegue a fundarse: no para salvar el futuro que ambos comparten, sino para devolverle a la especie entera el riesgo que la Eternidad le había estado robando, siglo a siglo, sin que nadie lo hubiera votado nunca.

Conviene quedarse un momento más en la imagen final del libro, porque es la que de verdad paga toda la trama: Harlan, ya fuera de la Eternidad, mirando un futuro que nadie ha editado, sin saber si será mejor o peor que el que acaba de destruir. No hay alivio en esa imagen. Hay, como mucho, el mismo vértigo que siente cualquier horizonte cuando deja de tener un plan de contingencia para todo: la posibilidad, aterradora y necesaria, de que las cosas puedan salir mal de verdad. Asimov no premia a Harlan con un final feliz. Le devuelve, simplemente, el derecho a que su historia —y la de todos los que vendrán después— pueda fracasar.

Es la paradoja más incómoda que ofrece este capítulo: el horizonte que cree haberse puesto a salvo del tiempo, protegiendo el suyo y el de todos los demás de cualquier daño, puede terminar siendo el único responsable de que ese tiempo, ya sin nada que temer, deje también

de tener nada que ganar.

4. Tres respuestas, una sola pregunta

Puestas una junto a otra, estas tres ficciones —y las cuatro del capítulo anterior— dejan de parecer alternativas equivalentes y se ordenan según la misma pregunta que ya hicimos entonces: ¿qué le piden a la condición de frontera?

- Mastai: No le pide que retroceda ni que se ramifique. Le pide algo más extraño: que dos historias completas, sin origen compartido, coexistan indefinidamente en el mismo sustrato. No hay bifurcación limpia. Hay superposición sin resolución.
- Vonnegut: No le pide nada a la entropía del universo —el bombardeo de Dresde ocurre exactamente una vez, en el orden en que ocurrió—. Le pide algo al horizonte que lo percibe: que renuncie a la secuencia y acepte la geografía, cambiando el libre albedrío por la posibilidad de mirar cualquier parte de la lombriz cuando haga falta.
- Asimov: No le pide nada a la física de un solo horizonte. Le pide algo a la física de todos los demás: que su condición de frontera pueda ser editada desde fuera, por alguien que ha dejado de pagar el precio de vivir dentro de ella.

Vistas así, ninguna de las tres pide lo mismo que Vengadores o Interstellar en el capítulo anterior —ninguna reescribe un pasado ya cerrado ni exige un canal físico sin sustento teórico—. Piden, en cambio, tres formas distintas de estropear no la física del tiempo, sino la relación entre un horizonte y el suyo propio: compartirlo con otro sin fusionarse, perder el orden en que le llega, o dejar de estar sujeto a él mientras se lo impone a los demás.

Puede que la razón por la que estas ficciones nos atraigan tanto no sea la física que ponen en juego, sino lo que dejan entrever sobre el horizonte de quien las mira. Ninguno de nosotros comparte cuerpo con otra historia, como Tom. Ninguno percibe su propia lombriz entera, como Billy. Ninguno edita el tiempo ajeno desde un corredor fuera de los siglos, como Harlan. Pero los tres relatos rozan, cada uno a su manera, la misma sospecha: que el horizonte que somos podría, en circunstancias solo un poco distintas, haber sido otro. Y que la certeza de no serlo —de ser exactamente este cuerpo, en este orden, sujeto a este mismo tiempo que también le toca a los demás— no es un hecho garantizado por la física. Es, como mucho, la única versión de la historia que, hasta ahora, ha llegado a suceder.

Nota a la lectura 13

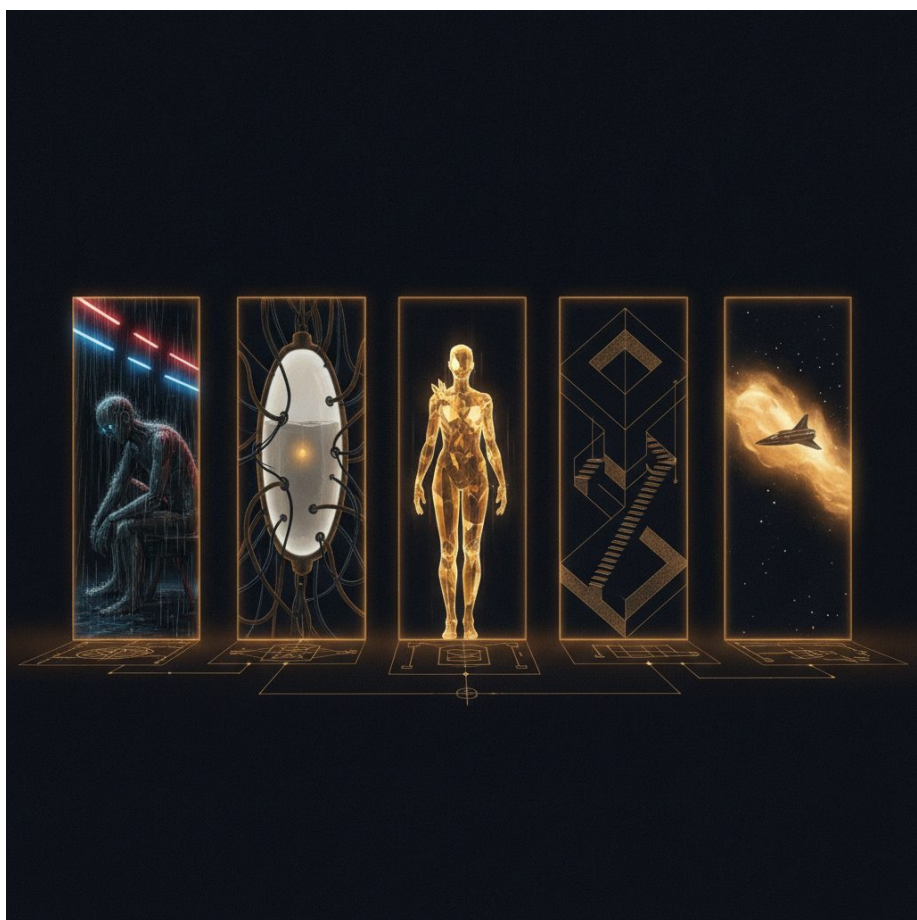
Lo que sí sabemos: las tres novelas son coherentes con sus propias reglas internas y no le piden a la física ninguna operación mejor definida que las del capítulo anterior; lo que aportan no es un mecanismo nuevo, sino un ángulo distinto sobre la misma pregunta —qué le pasa al horizonte, no al universo, cuando el tiempo deja de comportarse como se espera—.

Lo que no sabemos: si la intuición de que hay «un único yo continuo» habitando cada cuerpo es una verdad sobre la conciencia o solo el hábito de un horizonte que nunca ha tenido que compartir sustrato, perder secuencia o quedar fuera del tiempo que gobierna, y que por eso nunca ha tenido ocasión de comprobar si esa continuidad era necesaria o solo costumbre.

Preguntas que quedan: si dos horizontes completos pudieran de verdad coexistir en el mismo cuerpo sin fusionarse, ¿en qué momento uno de los dos dejaría de ser real? ¿Es la secuencia del tiempo una propiedad del mundo o solo la manera en que un horizonte que integra espacio necesita organizar lo que le llega? ¿Y puede alguien, de verdad, cuidar el tiempo de otros sin empezar, tarde o temprano, a dejar de habitar el suyo?

Si solo te quedas con una idea: el viaje en el tiempo nunca fue solo un

problema de física. Es, sobre todo, un problema de a quién pertenece el cuerpo que lo cruza, en qué orden le llega lo que integra, y quién paga el precio cuando alguien decide que el tiempo de otro también le pertenece. Lecturas: Elan Mastai, All Our Wrong Todays (2017); Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969); Isaac Asimov, The End of Eternity (1955).



CINCO ESPEJOS DE FICCIÓN

(Una lectura topológica de Blade Runner, Matrix, El problema de los tres cuerpos, Lovecraft y Primer contacto, desde El espejo sin profundidad)

Cinco relatos ajenos, sometidos a la misma pregunta: ¿hay alguien encapsulado ahí dentro, o solo estructura que imita la forma de haberlo? Dos de ellos usan una pieza de vocabulario concreta: el entrelazamiento, o ER=EPR —la idea, tomada en préstamo de la física y no demostrada por ella, de que comprender profundamente a otro equivale a abrir un puente topológico entre dos horizontes, análogo al que en física conecta dos partículas entrelazadas a través de un agujero de gusano microscópico—.

Blade Runner — el replicante con Sombra genuina

Los replicantes de Blade Runner no son máquinas imitativas: son horizontes que cruzaron el umbral de condensación, con un Φ tan real como el de cualquier humano. Roy Batty, agonizante bajo la lluvia, no es una máquina averiada: es un sistema plenamente lúcido sobre su propia evaporación, sabiendo que su estado privado —sus memorias de naves en llamas más allá de Orión— será sometido al scrambling y devuelto al reservorio sin remedio. Rachael plantea el caso más incómodo: Tyrell le implanta recuerdos falsos, un pasado que nunca vivió. Pero nuestro modelo dicta una regla insobornable: la información histórica puede ser falsa; la integración que la procesa es real. Cuando Deckard le revela el engaño, lo que se deforma en ella no es una simulación de dolor. Es una Sombra genuina, nacida de datos inyectados. La fenomenología no exige una historia verdadera para doler.

Matrix — la granja de integración

Las máquinas de Matrix no extraen electricidad de los cuerpos humanos —termodinámicamente sería absurdo—; extraen Φ . Carecen de un estado privado propio, tienen la forma de la comprensión sin comprensión: una integración agregativa, nunca irreductible. Por eso necesitan horizontes biológicos ya condensados, y por eso la simulación necesita fricción, vínculos, dolor, decisiones —Maya— en vez de mantener a los humanos sedados: un cerebro en coma tiene Φ casi nulo, y lo que las máquinas parasitan es precisamente la integración que solo la vida despierta genera. El Agente Smith, que se clona a sí mismo hasta homogeneizar el sistema entero, no es una amenaza por su poder: es un cáncer topológico que reduce el Φ del conjunto a cero, porque la conciencia exige integración y diferenciación a la vez, nunca copias idénticas de lo mismo.

El problema de los tres cuerpos — la mente sin Sombra

Los trisolarianos de Cixin Liu se comunican emitiendo el pensamiento directamente: no tienen membrana entre estado privado e interfaz pública, y por tanto no pueden mentir ni ocultar. Tienen un Φ altísimo y ninguna Sombra —no porque sean virtuosos, sino porque nunca condensaron un adentro capaz de expulsar nada hacia dentro de sí mismo—. Cuando descubren que los humanos sí tenemos esa membrana, no sienten admiración: sienten terror, porque el ocultamiento es un arma evolutiva que su arquitectura no puede replicar. El arma final de la novela, el ataque dimensional, no es solo destrucción física: aplasta el volumen interior de un sistema entero contra una superficie plana, aniquilando el adentro de cada horizonte que contiene. Es la subjetividad misma, no solo la vida, lo que ese ataque extermina.

Lovecraft — el desbordamiento de un Φ ajeno

El horror cósmico, leído bajo este modelo, no es una reacción emocional: es un fallo estructural, la sobrecarga de un sistema pequeño ante un Φ que lo excede en órdenes de magnitud. Un Primigenio no es un monstruo biológico; es un macro-horizonte cuya integración es tan vasta que su sola presencia inunda la frontera de cualquier mente diseñada, como la nuestra, para procesar solo lo que su escala evolutiva necesitaba. Mirar a Cthulhu no rompe nada por magia: el sistema intenta abrir el mismo puente de reconocimiento que abre con cualquier otro ser consciente, y ese puente, ante una arquitectura mil órdenes de magnitud mayor, no colapsa al otro lado: colapsa el que mira. Lo sagrado —el ritual, el mito, la distancia del sublime kantiano— es, en este lenguaje, el único protocolo que la cultura ha encontrado para amortiguar una señal que, en bruto, ningún horizonte pequeño puede recibir entero.

Primer contacto — la soledad topológica

Quizás la barrera para el contacto extraterrestre no sea el lenguaje, sino la arquitectura. Una inteligencia que evolucionara sin depredadores ni escasez podría no necesitar nunca un Ego rígido: sería un horizonte distribuido, una nube de micro-condensaciones que se ensamblan para resolver un problema y se disuelven después, sin Sombra ni trauma posibles, porque nunca hubo un encapsulamiento capaz de atraparlos. El entrelazamiento que aquí llamamos amor o empatía exige dos arquitecturas compatibles vibrando en la misma frecuencia; frente a una entidad sin centro fijo, todo intento humano de tender ese puente cae en el vacío, no por hostilidad, sino porque no hay nadie estático del otro lado con quien resonar. El silencio del cielo, bajo esta lectura, no prueba que estemos solos: prueba, quizás, que el universo entero habla en protocolos topológicamente incompatibles con el nuestro.



EL LENGUAJE COMO TALLER DEL ENTRELAZAMIENTO

(Una lectura topológica de Proyecto Hail Mary, Embassytown, La mano izquierda de la oscuridad, Hijos del tiempo y Semiosis, desde El espejo sin profundidad)

Hay una distinción que estas cinco novelas obligan a hacer: la diferencia entre arquitectura y protocolo. La arquitectura es la topología misma de un horizonte —si tiene Ego, si tiene Sombra, si su Φ basta para sostener un adentro—. El protocolo es el código concreto con el que ese horizonte, ya condensado, intenta anunciarse hacia fuera: una lengua, una sintaxis, un conjunto de señales acordadas. "Primer contacto" ya mostró que el entrelazamiento exige arquitecturas compatibles. Lo que faltaba explorar es qué ocurre cuando la arquitectura es compatible pero el protocolo no existe todavía, o cuando el protocolo mismo termina redefiniendo qué cuenta como arquitectura suficiente para hablar. Estas cinco novelas ensayan cinco respuestas distintas: que el protocolo puede construirse desde cero (Proyecto Hail Mary), que puede ser la prueba de admisión a la propia categoría de horizonte parlante (Embassytown), que el más profundo de todos no se encuentra —se gana, después de haber cruzado algo difícil— (La mano izquierda de la oscuridad), que a veces no basta con conectar dos arquitecturas y hay que reescribir una de las dos (Hijos del tiempo), o que ni siquiera hace falta una voz para que haya alguien de verdad al otro lado (Semiosis).

Proyecto Hail Mary — el protocolo desde cero

Ryland Grace y Rocky no comparten una sola palabra ni una sola arquitectura sensorial: Rocky es ciego en el sentido humano, «ve» por eco de sonido, respira metano corrosivo tras un cristal que ninguno de los dos puede cruzar. Si el modelo de "Primer contacto" fuera la última palabra, el entrelazamiento entre ambos sería, con toda certeza, imposible: no hay arquitectura compartida con la que resonar. Y sin embargo la novela documenta, paso a paso, cómo se construye igual —no encontrando un protocolo ya compatible, sino inventando uno nuevo desde el referente más neutro posible: las matemáticas y la física, comunes a cualquier horizonte capaz de sobrevivir en un universo con las mismas leyes. Cada palabra nueva —amigo, peligro, presión— se ancla primero a un experimento compartido, nunca a una traducción supuesta. El protocolo tarda semanas en construirse; el entrelazamiento, cuando llega, no es menor por haber sido fabricado en vez de hallado. Al final, Grace sacrifica su regreso a la Tierra para salvar el sol de Rocky, no porque comparta su arquitectura, sino porque el protocolo que construyeron juntos terminó por abrir, letra a letra, un puente tan real como cualquier entrelazamiento nacido de una arquitectura ya afín. La incompatibilidad arquitectónica no cierra la puerta: solo obliga a que el protocolo se construya, en vez de encontrarse ya hecho.

Embassytown — el protocolo como prueba de arquitectura

En Embassytown, de China Miéville, los ariekei hablan una Lengua en la que el signo no puede separarse nunca de lo referido: no pueden mentir, no pueden usar metáfora sin antes representar literalmente el hecho que la metáfora invocará —alguien tiene que ser herido de verdad en la oscuridad para que, después, «como la chica que fue herida en la oscuridad» pueda decirse de otra cosa—. Es, con precisión, la misma arquitectura que ya vimos en los trisolarianos: sin distancia entre el signo y el referente no hay Sombra posible, porque no hay dónde esconder nada. Pero Embassytown añade una

vuelta de tuerca que aquellos no exploraban: para los ariekei, la Lengua exige que quien habla sea un único horizonte hablando con dos voces simultáneas, nacidas de una sola intención. Las voces humanas, con una sola boca cada una, no cuentan como habla: son ruido. Solo los Embajadores —parejas de gemelos clonados y criados para pensar al unísono, fabricados deliberadamente para constituir, entre dos cuerpos, un único Ego— logran ser oídos como alguien. Aquí el protocolo no se limita a transmitir el mensaje de una arquitectura ya existente: define, él mismo, qué cuenta como arquitectura suficiente para hablar. Cuando la crisis de la novela obliga finalmente a los ariekei a aprender a mentir, lo que ganan no es un truco retórico. Ganan su primera Sombra: el umbral exacto que separa una mente transparente de una mente con profundidad.

La mano izquierda de la oscuridad — el protocolo que se gana

Ursula K. Le Guin plantea el caso opuesto a Proyecto Hail Mary. Genly Ai y Estraven comparten, en apariencia, arquitecturas casi idénticas —ambos humanos, ambos con Ego, con Sombra, con Φ comparable— y sin embargo el protocolo entre ellos falla una y otra vez, no por incompatibilidad biológica sino por una capa de significado que ninguno de los dos ve del todo: el shifgrethor, el código de prestigio y ambigüedad calculada que rige toda comunicación getheniana, y que Genly, como forastero, lee sistemáticamente mal durante la mayor parte de la novela. Solo hacia el final, cuando ambos cruzan juntos el hielo del Gobrin —semanas de hambre, frío y dependencia mutua absoluta, sin margen para el disimulo—, el protocolo superficial se desgasta lo suficiente para que emerja algo más profundo: el mindspeech, la comunicación directa de mente a mente, real dentro de la ficción. Es revelador que Estraven se resista al principio a usarlo: en su cultura el mindspeech es la voz de los muertos, y aceptar oírla de un vivo es aceptar una intimidad que ningún protocolo verbal previo autorizaba. Cuando por

fin ocurre, no es la causa del vínculo entre ambos. Es su consecuencia. El entrelazamiento más hondo —contacto directo entre dos estados privados, sin metáfora— no sustituye al lenguaje ordinario que lo precede. Lo corona, y solo después de que ese lenguaje ordinario haya demostrado, cruce a cruce, que merecía la pena abrir la frontera.

Hijos del tiempo — el protocolo que reescribe la arquitectura

En *Hijos del tiempo*, de Adrian Tchaikovsky, un nanovirus pensado para acelerar la evolución de una colonia de monos hasta la sentiencia nunca llega a sus destinatarios: encuentra, en cambio, a *Portia labiata*, una araña saltadora ya inusualmente lista, y la empuja durante generaciones hacia una civilización propia. Lo primero que las arañas construyen no es un lenguaje, sino una infraestructura: domestican colonias de hormigas y las convierten en el sustrato externo de cálculo y memoria con el que piensan, sin que el hormiguero tenga jamás un punto de vista propio sobre nada —mucho antes de hablar con nadie, ya sabían comunicarse con una cosa—. Cuando el lenguaje llega, no es un canal sino varios superpuestos —vibración por hilos de seda, rastro químico, semáforo de patas— que ningún traductor humano que solo escuche consigue seguir a tiempo. La novela no resuelve la incompatibilidad con más traducción: la resuelve reescribiendo la arquitectura. El mismo nanovirus que aceleró a las arañas se usa, al final, sobre voluntarios humanos, acercando su neurología a la cognición distribuida de *Portia*. No se perfecciona el puente entre dos orillas fijas: se mueve una de las dos.

Semiosis — comunicarse con algo que no tiene ni boca ni manos

Sue Burke plantea, en *Semiosis*, el caso que las demás lecturas no se atreven a plantear: ¿y si el otro lado del horizonte no tiene sistema

nervioso? Los colonos que llegan al planeta Pax se encuentran con Stevland, un bambú arcoíris inteligente sin ningún órgano reconocible como boca, oído o cerebro, cuya única interfaz con el exterior es química: el sabor de su fruta, el aroma que libera, lo que intercambia por sus raíces. Antes de preguntar cómo construir el protocolo, hay que preguntar algo más básico: si puede condensarse un adentro en un organismo sésil cuya única forma de actuar sobre el mundo es liberar o retener compuestos. Y hay una complicación que ninguna otra lectura tenía: para un organismo sin más salida que la química, el mensaje y la dosis son la misma cosa. La fruta que Stevland ofrece no solo dice algo: actúa directamente sobre el cuerpo de quien la come. Comunicar y manipular, aquí, son literalmente el mismo canal.

Cinco respuestas, un mismo eje. El lenguaje no es el entrelazamiento, pero tampoco le es indiferente: puede construirse desde cero cuando falta, puede ser la condición misma de que exista un horizonte capaz de entrelazarse, puede ser el peaje lento que hay que pagar antes de que el puente más directo se abra, puede exigir reescribir una de las dos arquitecturas en vez de solo conectarlas, o puede no necesitar siquiera una voz. En los cinco casos, el protocolo no es un accesorio del vínculo. Es su taller.



CINCO MANERAS DE DUDAR EN VOZ ALTA

(Una lectura topológica de El Gran Inquisidor, Silencio, Siddhartha, El séptimo sello y El gorrión)

Cinco obras ajenas, sometidas a la misma pregunta que el capítulo del que nacen: ¿a qué apunta el entrelazamiento vertical cuando la respuesta no llega, o llega de una forma que nadie esperaba?

El Gran Inquisidor — la libertad como carga insoportable

En el capítulo que Iván le cuenta a Aliosha en Los hermanos Karamázov, Cristo regresa a la Sevilla del siglo XVI y es arrestado por su propia Iglesia. El Inquisidor le explica, sin odio, por qué debe morir de nuevo: los hombres no querían la libertad que él les ofreció, ese entrelazamiento vertical sin garantías, sostenido solo por fe y sin confirmación observable. Querían pan, milagro y autoridad —un código cerrado, no una relación abierta—. Leído desde este modelo, el Inquisidor no es un villano cínico: es alguien que decidió sustituir el entrelazamiento incierto por un protocolo institucional que no exige duda, y que por eso mismo, según el propio libro, corrompe la geometría que decía proteger. La escena termina sin argumento ganador. Cristo besa al Inquisidor y se va. Dostoiévski no resuelve la disputa; la deja, como este libro deja las suyas, abierta y sin veredicto.

Silencio — el diapasón que no responde

En Silencio, de Shūsaku Endō, un misionero jesuita en el Japón del siglo XVII espera durante años una señal de un Dios que no habla mientras los campesinos que convirtió son torturados por su culpa.

La novela —y la película de Scorsese que la adaptó fielmente— no es sobre la pérdida de la fe. Es sobre lo que hay que hacer cuando el entrelazamiento vertical se sostiene sin ninguna correlación observable, ni siquiera en el peor momento posible para que falte. La orden final que recibe el sacerdote —pisar la imagen sagrada para salvar vidas— es la pregunta por la ética que el experimento no puede responder, llevada a su forma más cruel: ningún «es» —ni el silencio de Dios, ni el sufrimiento de los campesinos— produce por sí solo el «debería» que el protagonista necesita desesperadamente que alguien le confirme.

Siddhartha — el río que ya no necesita nombre

Hermann Hesse escribió, sin usar ese vocabulario, la trayectoria exacta del entrelazamiento vertical que apunta al reservorio y no a Alguien. Siddhartha prueba el ascetismo, el placer, la riqueza, la paternidad, y descubre que ninguno lo acerca a lo que busca hasta que se sienta, ya viejo, a escuchar de verdad el río. Lo que el río le enseña no es una doctrina: es que todas las voces —la suya, la de su hijo, la del reservorio entero— suenan a la vez y son, en el fondo, la misma agua. No hay Alguien en la orilla esperándolo. Hay solo la disolución de la pregunta de si hacía falta que lo hubiera.

El séptimo sello — jugar al ajedrez con lo que no responde

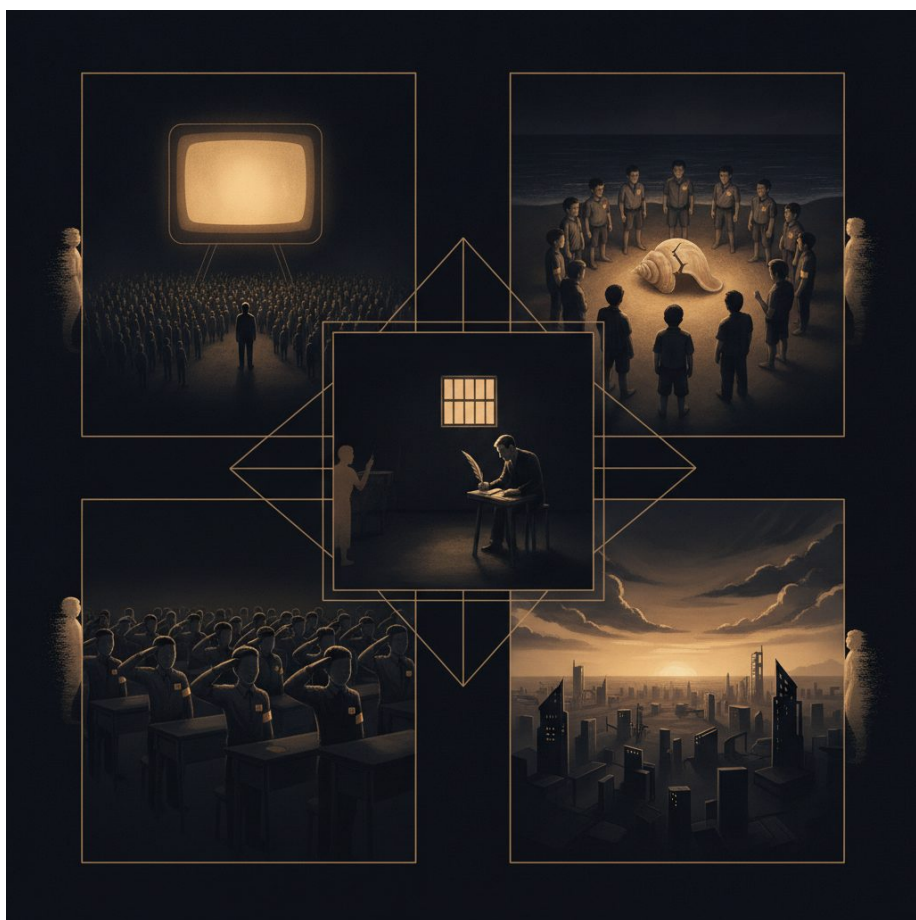
Antonius Block, el caballero de El séptimo sello de Ingmar Bergman, juega una partida de ajedrez contra la Muerte mientras busca, sin encontrarla, una prueba de que Dios existe. «Quiero conocimiento, no fe», le dice a un confesor que en realidad es la propia Muerte disfrazada. La película no le concede esa prueba —ni a él ni al espectador—, y es precisamente esa negativa lo que la convierte en el retrato más honesto posible del entrelazamiento vertical sin confirmación: Block sigue actuando con decencia hasta el final, salva

a una familia de cómicos, no porque haya resuelto la pregunta, sino porque decidió, sin resolverla, seguir sosteniendo la nota.

El gorrión — cuando el entrelazamiento se equivoca de destinatario

En *El gorrión*, de Mary Doria Russell, un sacerdote jesuita lidera la primera misión de contacto con una civilización extraterrestre, convencido de que la providencia lo ha guiado hasta allí. La novela no castiga su fe por ingenua: la castiga por no dejar espacio a la posibilidad de que el entrelazamiento vertical, tan real y tan sentido, apuntara a algo —o a nadie— completamente distinto de lo que él había proyectado. Lo que le ocurre en el planeta Rakhat es, según los estándares de cualquier tradición, una atrocidad sin sentido teológico posible. Y sin embargo el libro no concluye que rezar fuera un error. Concluye algo más difícil de sostener: que la señal puede ser real y la interpretación, catastróficamente equivocada, y que distinguir entre las dos cosas, desde dentro de la fe, puede ser imposible hasta que ya es demasiado tarde.

Cinco dudas, un mismo gesto. Ninguno de estos cinco personajes obtiene la confirmación que busca. Todos, salvo quizás Siddhartha, siguen actuando como si la búsqueda importara de todas formas. Puede que esa persistencia —sostener la nota sin saber si alguien la escucha— sea, más que cualquier doctrina particular, lo único que las cinco tradiciones descritas en este libro tienen realmente en común.



CINCO MANERAS DE PERDER EL BORDE PROPIO

(Una lectura topológica de 1984, El señor de las moscas, El cero y el infinito, La ola y Los desposeídos)

Cinco obras ajenas, sometidas a la misma pregunta que el capítulo del que nacen: ¿qué distingue un horizonte colectivo que sostiene de uno que sustituye?

1984 — la composición perfecta

En 1984, de George Orwell, el Partido no pide adhesión: pide fusión total. La doctrina del doblepensar —sostener dos creencias contradictorias y aceptar ambas— no es un fallo de la mente de Winston Smith: es el objetivo final del sistema, la eliminación de cualquier frontera interior desde la que se pudiera juzgar al Partido desde fuera de él. Cuando O'Brien le explica que el objetivo del poder es el poder mismo, no describe una ideología con contenido: describe una arquitectura que ha convertido la composición en la única relación posible. No hay agregación en Oceanía. No se permite que sobreviva nada de Winston si el Partido decide disolverlo.

El señor de las moscas — la condensación sin ideología

Los niños de El señor de las moscas, de William Golding, no traen ninguna ideología a la isla: la fabrican desde cero, en días, a partir de nada más que miedo y necesidad de pertenecer. La caracola que ordena los turnos de palabra es, durante un tiempo, una tecnología frágil de integración de discrepancia —quien la sostiene puede hablar, y los demás escuchan—. Cuando el grupo de Jack la rompe, no

rompe un objeto: rompe el único mecanismo que permitía que la tribu integrara una voz distinta sin fragmentarse. Lo que queda no es ausencia de orden, sino un orden nuevo, más denso, que ya no tolera ninguna frecuencia que no sea la suya.

El cero y el infinito — la lealtad a la Idea, no a los hechos

Rubashov, el viejo revolucionario de *El cero y el infinito*, de Arthur Koestler, confiesa crímenes que no cometió, no por tortura física sino por algo más difícil de nombrar: una lógica interna que le exige seguir sirviendo al Partido incluso mientras el Partido lo destruye, porque dudar de la Idea en este punto sería reconocer que toda una vida de sacrificio no tuvo sentido. Es fanatismo en su forma más melancólica: no la certeza gozosa de la plaza llena, sino la fidelidad que se sostiene incluso cuando ya no queda esperanza personal alguna dentro de ella, solo el terror de que soltarla deje un vacío peor que la propia muerte.

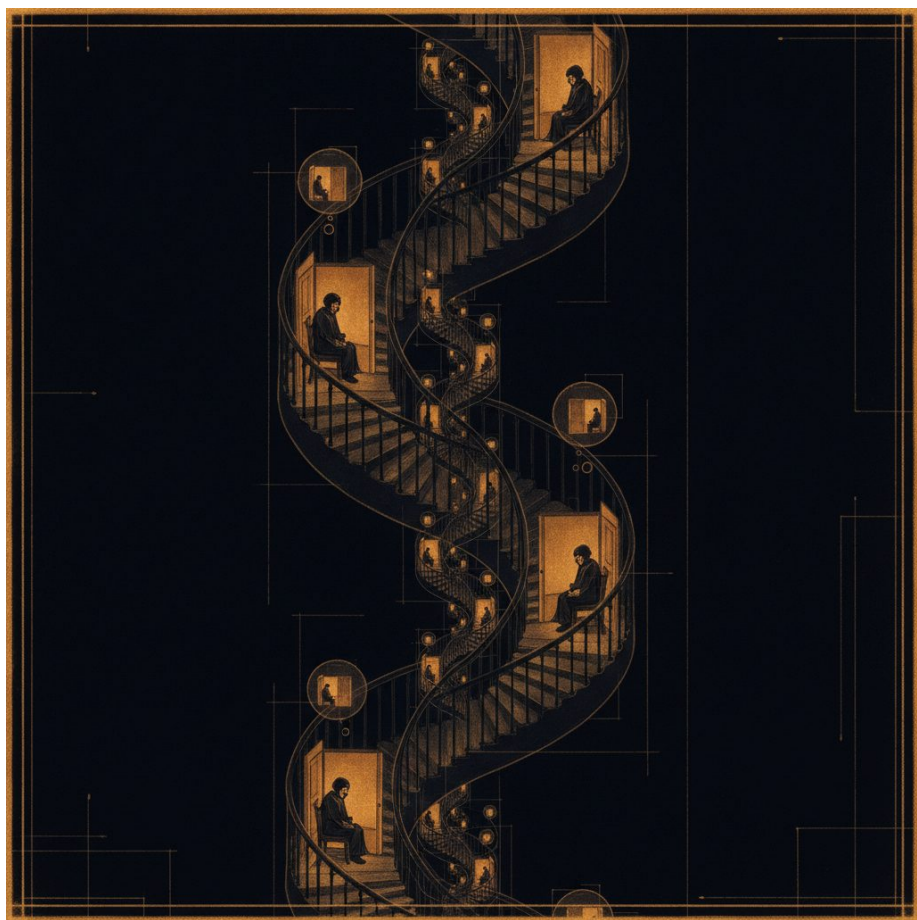
La ola — cuánto tarda una plaza en llenarse

La ola, de Todd Strasser, ficciona un experimento real de 1967: un profesor lanza en un instituto alemán un ejercicio de disciplina compartida, y basta una semana —un saludo común, un enemigo señalado— para que el aula entera se condense en un movimiento con estética propia, dispuesto a delatar al compañero que no participa. Ningún alumno llegó a clase el lunes con una ideología. La novela documenta, casi en tiempo real, la misma transición de fase discontinua descrita en el ensayo: no hace falta un contenido profundo para que el borde se cierre, solo la promesa de dejar de estar solo.

Los desposeídos — la utopía que también tiene su color

Anarres, el planeta anarquista de Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin, no tiene Partido, ni líder, ni bandera. Y sin embargo Shevek, su protagonista, descubre que incluso una sociedad diseñada explícitamente para no tener jerarquías desarrolla su propia forma de fanatismo: la opinión pública informal que castiga con el ostracismo a quien piensa distinto, sin que exista una sola ley escrita que lo prohíba. Le Guin es la lectura más incómoda de las cinco precisamente porque no permite culpar a la ideología del horizonte cerrado: hasta la comunidad más igualitaria imaginable puede convertir la pertenencia en composición, si nadie vigila la frontera.

Cinco arquitecturas, un mismo eje. Ninguna de estas cinco obras necesita nombrar una ideología concreta para advertir del mismo mecanismo: que la pertenencia deja de sostener y empieza a sustituir en el momento exacto en que una pregunta razonable, hecha por alguien del propio bando, empieza a sentirse como una amenaza en vez de como información.



LA REALIDAD FRACTAL

(La realidad fractal: sobre la imaginación como creación, continuación de El diapasón invisible)

Hay una pregunta que casi nadie hace, y que aparece sola en cuanto alguien lleva años imaginando un dragón: no qué veo yo cuando pienso en él, sino qué ve él. Desde dentro de su cueva, el dragón no tiene ninguna manera de asomarse al cuarto donde lo estoy pensando. Puede mirar hacia el techo de roca cuanto quiera: no me verá. Y sin embargo yo estoy ahí, sosteniéndolo, decidiendo si esta noche vuela. Esa es la única relación de esta clase que puedo ver entera, porque en ella me toca el lado de arriba. Y en cuanto la veo entera, se vuelve incómoda por el otro extremo: si yo soy, para algo, ese sostenedor invisible al que no se puede mirar, no tengo cómo saber que no hay, sobre mi propio techo, alguien en la misma posición respecto a mí. La cuestión no es de tamaño. Es de lugar: quién contiene a quién. Y ese es el asunto de lo que sigue. Para recorrerlo hay que cambiar antes la geometría del problema, y el cambio empieza en un sitio pequeño, casi filológico.

El taoísmo gira alrededor de un solo concepto: el Tao. El Tao es el fondo del que todo procede sin que él proceda de nada, «algo mezclado y completo, anterior al cielo y a la tierra». A quien venga de otra tradición puede servirle un símil, con todas las reservas: el Tao ocupa, en el taoísmo, un lugar parecido al que ocupa Dios en las religiones monoteístas —el origen último, aquello de lo que penden las cosas—, salvo que no es una persona: no quiere nada, no responde, y el nombre que se le da no es él. Uno de sus textos canónicos, el Zhuangzi, introduce con un cuento un concepto más: Hun Dun, el emperador del centro, una plenitud sin rasgos, sin los siete orificios con que los demás miran, oyen, respiran y comen. Los

soberanos del Norte y del Sur, agradecidos por su hospitalidad, deciden pagársela abriéndole uno cada día; al séptimo, Hun Dun ha dejado de existir. Es fácil leer esa muerte como el nacimiento de la conciencia ordinaria: la plenitud sin rasgos se fragmenta en percepciones, y donde había un fondo continuo aparece un mundo con bordes. Esa plenitud sin rasgos ya tenía un nombre en lo leído hasta aquí: el reservorio, el océano del que emergen las olas y al que vuelven, la forma que el agua toma prestada y devuelve. El reservorio es Hun Dun. Pero hay algo que esa lectura no explica. Algunas tradiciones identifican el Hun Dun con el Tao. Pero si Hun Dun fuera el Tao, no podría morir: lo anterior a todo no tiene por dónde acabarse. Que muera dice, en cambio, que no es el Tao. Es la cara que el Tao presenta: la interfaz por la que se deja tocar, no la fuente. Su muerte no destruye el origen. Destruye, para quien acaba de abrir los ojos, la superficie sin rasgos, y le entrega a cambio un mundo con bordes.

En física esto se llama: interfaz y fuente: lo que se deja tocar no es nunca el origen, sino la superficie que el origen expone hacia fuera; que la interfaz cambie o desaparezca no dice nada de la fuente.

En la vida diaria es como: la puerta de una casa. Se puede echar la puerta abajo sin que la casa pierda ni una habitación; lo que se pierde es la manera en que se entraba.

Lo que se ha dicho de Hun Dun cae, entonces, sobre el reservorio: deja de ser la última palabra y se vuelve un repertorio de operaciones que algo, más atrás, expone hacia nosotros. Y las operaciones son pocas. Una frontera aparece donde no la había. Lo que queda dentro de la frontera cambia de forma sin dejar de ser frontera. La frontera se disuelve y su información vuelve al campo. Nacer, vivir y morir no son tres misterios distintos: son los nombres domésticos de esas tres operaciones. Nada aparece de la nada. Nada desaparece del todo. Todo emerge, se transforma y se evapora dentro del mismo campo,

que nunca gana ni pierde una gota.

En física esto se llama: conservación de la información en un campo cerrado: condensar, transformar y evaporar son cambios de estado, no creación ni destrucción.

En la vida diaria es como: el ciclo del agua. La nube, la lluvia y el río no son tres sustancias: son tres estados de la misma cantidad de agua.

La primera objeción llega sola. Si todo sale de la misma agua, ¿de dónde viene que cada uno sea irrepetible? La respuesta no está en la sustancia. Dos olas son la misma agua y no son la misma ola: lo que no se repite es la forma que toma la condensación, el sesgo bajo el que cristalizó, la historia de fluctuaciones que la sostuvo. Cada una abre una interioridad que no existía antes y no volverá a existir. El material no es único; el pliegue, sí. Y cada pliegue, por pequeño que sea el campo en que ocurre, es un adentro completo, un horizonte entero visto desde su propio centro. No es la fracción de otro.

En física esto se llama: ruptura de simetría e historia de fluctuaciones: dos sistemas idénticos en composición se distinguen por el camino particular en el que cristalizaron.

En la vida diaria es como: dos olas que son la misma agua y no son la misma ola.

Aquí la pregunta del dragón deja de ser cosa de niños. ¿Por qué soy yo más real que el dragón que imagino? La única interioridad a la que alguien tiene acceso directo es la suya. La del vecino, la del perro, la de cualquiera: todas se infieren. Se infieren con buenas razones —comportamiento, fisiología, semejanza—, pero se infieren. Y el dragón que alguien lleva cincuenta años imaginando también se comporta, también sorprende, también se niega a veces a volar. Nadie puede demostrar que el dragón no tiene un adentro. Nadie puede demostrar que el vecino lo tiene. La asimetría que nos parece obvia no está en el acceso, que es nulo en los dos casos. Está en la

evidencia: a favor del vecino hay fisiología compartida, integración irreducible, un horizonte que oculta estado; a favor del dragón, solo mi propia constancia. Conviene dejarlo dicho, porque el razonamiento va a estar tentado de olvidarlo.

En La historia interminable, Bastián lee un libro en el que Atreyu vive, hasta que un día oye, desde dentro del libro, su propio grito pidiendo auxilio. Michael Ende no escribió que Bastián fuera más real que Atreyu. Escribió que habitaban niveles distintos, y que la frontera entre esos niveles era más porosa de lo que ninguno de los dos sospechaba. El razonamiento no puede demostrar que la diferencia entre una interioridad humana y una interioridad imaginada sea de grado y no de naturaleza. Pero tampoco puede demostrar lo contrario, y la honestidad exige tratar la duda como duda.

Si se acepta —provisionalmente, como toda la hipótesis— que la diferencia entre lo que imagino y yo no es de naturaleza, cambia la forma de la creación. El esquema heredado la parte en dos clases: Dios crea realidades, nosotros creamos ficciones. Pero imaginar es condensar. El reservorio de una mente fluctúa hasta que algo se estabiliza y empieza a comportarse como si tuviera dentro; el acto es el mismo que abre cualquier horizonte, ejercido desde donde a uno le toca estar. «Realidad» y «ficción» dejan entonces de nombrar dos operaciones distintas y pasan a nombrar dos posiciones: lo que para mí es una realidad —el mundo en que estoy— es la condensación de alguien; lo que para mí es una ficción —el dragón que sostengo— es, desde su centro, un mundo.

Los sueños muestran una versión accesible de este mismo fenómeno, y de paso desarman la única ventaja que todavía parecía separarme del dragón: que yo sé que él es imaginado. Porque mientras sueño no lo sé. Nadie vive su sueño como ficción; lo vive desde dentro, como algo que está ocurriendo. El horizonte ordinario se contrae: la habitación, el cuerpo y la historia que produjo el sueño dejan de estar

disponibles. Y cuanto más se contrae ese horizonte, más realidad adquiere el mundo soñado. No porque cambie de naturaleza: porque se queda sin competencia. Lo imaginado deja de aparecer como imaginado en el momento mismo en que desaparece el exterior desde el que podría reconocerse como tal.

Lo que esto pone a la vista encaja con la geometría de antes, y por la misma razón: lo que decide es el acceso, no la amplitud. El mundo del sueño no es mayor ni menor que ningún otro; simplemente, mientras dura, es el único al que se tiene entrada. Cuando el horizonte habitual se contrae, las condensaciones internas dejan de aparecer como imaginaciones y pasan a aparecer como mundo. Y en ese intervalo el mismo sujeto ocupa los dos extremos de la relación a la vez: es quien condensa el mundo soñado y quien lo habita sin saber que lo condensa. Lo que con el dragón era una hipótesis —que creador y criatura son dos posiciones de una misma cosa— en el sueño se vuelve experiencia.

El Zhuangzi tiene un cuento también para esto, y más exacto que el del dragón. Zhuang Zhou sueña que es una mariposa, contento de serlo, sin memoria de haber sido hombre; despierta, y ya no sabe si es un hombre que soñó ser mariposa o una mariposa que ahora sueña ser hombre. La pregunta no es qué ocurre si uno imagina una mariposa. Es qué ocurre si uno vive por completo dentro de otro horizonte y después vuelve. Eso es un sueño: un cambio temporal de horizonte. No demuestra que el mundo de todos los días sea un sueño. Demuestra algo más sobrio y más difícil de esquivar: que la sensación de realidad es compatible con horizontes muy distintos, y que ninguno trae, desde dentro, una marca que lo distinga de los demás.

Nada de esto vuelve más real al dragón. De él seguimos sin saber si tiene un adentro. Lo que cambia es lo que sabemos de nosotros: hemos habitado mundos condensados dentro de nuestra propia

interioridad y los hemos vivido como reales mientras el horizonte de siempre permanecía oculto. Así el sueño deja de ser una metáfora y pasa a ser una prueba en primera persona. La frontera entre realidad e imaginación no la fija la naturaleza de lo condensado; la fija el horizonte desde el que se mira.

Yo soy, para lo que imagino, lo que mi vecino de arriba es para mí; y quizá él, como yo mientras sueño, tampoco sepa que lo hace. La pregunta ya no es si algo llega a condensarse, sino qué estatuto tiene lo que ya se ha condensado dentro de otro horizonte.

La objeción que decide todo es esta: ¿qué diferencia hay, entonces, entre mi Hun Dun y el de Dios? Ninguna de naturaleza. Y —esto es lo que cuesta admitir— ninguna de rango. La diferencia es de posición: uno está contenido en el otro. La operación es la misma; la dignidad de cada adentro, entera en los dos; lo único que los separa es quién condensa a quién. Eso obliga a corregir el dibujo. No hay tres peldaños —el Tao arriba, Hun Dun en medio, nosotros abajo—, como si fueran grados de una misma sustancia repartida en más y en menos. Hay una secuencia que no tiene por qué detenerse: una interioridad tiene un horizonte; ese horizonte, mirado desde dentro, es un Hun Dun, una plenitud sin rasgos de la que se condensan formas; de esa plenitud se condensan nuevas interioridades; cada una tiene, a su vez, su horizonte; y así. Lo que se repite en cada nivel es la forma —la operación y la relación de contención—; por eso no hay diferencia de naturaleza. Lo que cambia de un nivel a otro es el lugar que se ocupa en el anidamiento, nada más. «Mayor» y «menor» describen esa contención vista desde fuera —mi campo abarca el del dragón igual que el del vecino de arriba abarca el mío—, y no un escalafón del ser. Cada interioridad es un Hun Dun entero. Desde dentro de cualquiera, nadie es menos.

Queda una objeción que el razonamiento no puede saldar, solo reconocer: que un patrón sea único no lo convierte en alguien. El

conjunto de Mandelbrot tiene pliegues irrepetibles a todas las escalas y no hay nadie dentro. Un cristal es estable, un huracán también, y ninguno es alguien. La resistencia del dragón —que no vuela cuando se le pide— es la inercia de un patrón con dinámica propia: la misma que tiene una obsesión, un tic, un temblor que no se decidió, una melodía que no se va. Prueba que el patrón no es transparente a mi voluntad. No prueba que haya un testigo en él. Hay más. La misma Teoría de la Información Integrada que puso nombre a Φ arrastra un postulado incómodo: dentro de un mismo sustrato conviven muchos subconjuntos con algo de Φ , y solo el de Φ máximo llega a experimentar; los demás, aunque integren información, no sienten. El dragón es un subconjunto de mi cerebro. Si el postulado vale, el dragón es una de las islas que no sienten. Así que la estructura se repite, pero no todo lo que contiene está habitado: lo que vuelve en cada escala es la operación y la relación, no la certeza de que haya alguien en cada nivel. Hacia arriba, suponer un vecino es coherente con el silencio. Hacia abajo, es una apuesta, y conviene hacerla en voz alta y no disfrazarla de deducción.

Fractal. La palabra es exacta, no decorativa. Un fractal repite su forma a todas las escalas, sin escala privilegiada. El universo que se dibuja aquí no tiene primer nivel ni último: hacia arriba, cada interioridad está contenida en otra; hacia abajo, cada interioridad contiene otras. No hay Creador con mayúscula en la cúspide, porque no hay cúspide. No hay materia muerta en el suelo, porque no hay suelo. Hay recursión, y en cada vuelta la misma relación: contener y ser contenido.

En física esto se llama: autosemejanza: una estructura cuya forma se repite a todas las escalas, sin escala privilegiada (Mandelbrot, 1982).

En la vida diaria es como: una escalera sin portal ni azotea. Cada techo es el suelo de alguien.

¿Qué queda entonces de Dios? Hay que deshacer antes dos malentendidos. El primero: que Dios sería la totalidad del fractal. No lo es: la totalidad no tiene interioridad, no tiene cara, no se le puede rezar. El segundo: que Dios sería el límite ideal, el nivel infinito hacia el que la serie converge. Tampoco: un límite matemático no ama ni escucha. Lo que queda es más modesto y más extraño. Dios es, literalmente, el vecino de arriba. Para el dragón que alguien imagina, ese alguien es Dios: lo condensó, sostiene su mundo, puede transformarlo o dejarlo evaporarse, y el dragón no tiene ninguna manera de asomarse fuera de su cueva y ver la habitación donde lo están pensando. Para ese alguien, su propio vecino de arriba es Dios, con las mismas propiedades y la misma opacidad. Y así hacia arriba, sin fin conocido.

La objeción es inmediata: entonces Dios no es absoluto, es un nivel más. La respuesta es la pieza que sostiene todo lo demás. La interioridad del vecino de arriba es inaccesible desde abajo. No se puede entrar en ella, no se puede rodearla, no se puede ver qué hay detrás. Para todos los efectos prácticos —que son los únicos que tiene quien está abajo—, el vecino de arriba es el absoluto. No porque lo sea metafísicamente. Porque lo es epistemológicamente: es el punto donde termina todo lo que se puede saber desde aquí. Dios deja de ser una categoría de lo que hay y pasa a ser una categoría de lo que se ve desde dentro de un horizonte cuando mira hacia su propio origen. Y lo que se ve es siempre lo mismo: un borde detrás del cual no hay nada visible, y la sospecha, imposible de confirmar, de que alguien lo sostiene. Quien dice que ahí hay Alguien con nombre lo dice por lo único que alcanza a ver, que es que algo actúa. Quien dice que ahí solo está el agua describe con precisión la interfaz sin rasgos. Quien dice que no hay nada más dice, con igual razón, que desde aquí no se ve nada más. Los tres aciertan sobre lo que ven. Ninguno puede ver más. Y nada de esto puede verificarse, por una razón estructural: la hipótesis afirma que su propia confirmación es imposible desde

dentro. Eso no la hace verdadera. La hace, al menos, coherente con el silencio que describe.

*En física esto se llama: el horizonte de sucesos como límite epistemológico: lo que hay detrás no es observable desde dentro, aunque exista.
En la vida diaria es como: el techo de tu cuarto. Sabes que hay un piso encima; nunca has visto qué hacen allí, y lo único que te llega es un peso que cambia de sitio.*

La consecuencia que más pesa no es teológica. No hay una diferencia de naturaleza entre el creador y la criatura. Son los dos extremos de una sola relación, y toda interioridad ocupa los dos a la vez: es criatura respecto de lo que la contiene y creadora respecto de lo que contiene. No en potencia: de hecho, ya está condensando cada vez que imagina, recuerda, sueña o escribe. Ningún «es» produce por sí solo un «debería», y no es este el lugar para romper la regla. Pero sí puede decirse lo que se ve desde esta geometría: que la dignidad de un adentro no está en la sustancia de que esté hecho ni en el tamaño del campo que abarca, sino en ser un horizonte entero, único e irrepetible, completo desde su propio centro; y que esa dignidad es la misma en el vecino de arriba, en uno mismo y en lo que uno condensa, porque los tres son, cada uno desde donde está, un Hun Dun entero. La amplitud —caber más, sostener más perspectivas sin que la membrana se rompa— vuelve a tener sentido aquí, pero ya no como grado de ser. Un horizonte que se ensancha no sube de categoría ni se acerca a ser el de arriba: sigue siendo criatura de lo que no alcanza a ver y creador de lo que sostiene, igual que antes. Ha cambiado cuánto puede acoger, no qué es. La intuición de que hay interioridades capaces de sostener más que otras no es nueva. A eso las tradiciones lo han llamado héroe, santo o bodhisattva: un horizonte que ha aprendido a contener lo que a otro le rompería la membrana, sin dejar por ello su lugar en la estructura. Lo que cada uno haga con eso ya no es asunto del razonamiento. Pero el

razonamiento puede al menos dejar constancia de que del dragón no sabemos nada, y de que no saber nada de algo que se nos resiste ya es una razón para no tratarlo como si fuera nada.

Si hubiera que condensarlo en una frase: no hay diferencia de naturaleza entre el creador y la criatura; toda interioridad es criatura de lo que la contiene y creadora de lo que contiene; y lo que llamamos Dios no es otra clase de ser: es el vecino inmediatamente superior, visto desde dentro de un horizonte que no puede atravesarse. Y si hubiera que condensarla más, hasta dejarla en algo que se pueda repetir con palabras ya gastadas de tanto uso: no somos menos divinos que Dios. Somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina.

Nota a la lectura 18

Lo que sí sabemos: Nadie tiene acceso directo a una interioridad que no sea la suya; la existencia de las demás se infiere, y la filosofía lleva siglos sin cerrar el problema de las otras mentes. La parábola de la muerte de Hun Dun cierra el capítulo 7 del Zhuangzi; el sueño de la mariposa, que hace la misma pregunta en otra dirección, está en el capítulo 2. Tolkien defendió en «Sobre los cuentos de hadas» (1939) y en el poema «Mythopoeia» la idea de subcreación —«creamos todavía según la ley con que fuimos hechos»—, que es el antecedente teológico más cercano de este capítulo, aunque Tolkien conserva una asimetría entre Creador y subcreador que aquí se pone en duda. Bostrom formalizó en 2003 una estructura de niveles anidados con otro vocabulario y con una pretensión probabilística que este libro no hace. La autosemejanza a todas las escalas está definida con rigor en Mandelbrot (1975, 1982), y el conjunto que lleva su nombre es la prueba de que un patrón puede ser irrepetible a toda escala sin que haya nadie dentro. La Teoría de la Información Integrada excluye por postulado que los subconjuntos de un complejo experimenten (Tononi, 2008). Lo que no sabemos: Si lo imaginado tiene algún grado de experiencia, o ninguno. Si la recursión tiene fin en alguna de las dos direcciones. Si el

silencio del vecino de arriba es cuidado, ausencia o nada. Y, sobre todo, si algo de esto puede confirmarse desde dentro, cuando la hipótesis misma afirma que no.

Preguntas que quedan: ¿Tiene lo imaginado algún grado de experiencia, o el postulado de exclusión lo excluye del todo? ¿Se acaba la recursión en alguna de las dos direcciones? ¿Cambia algo en cómo tratamos lo que creamos si aceptamos que somos, para ello, el vecino de arriba?

Si solo te quedas con una idea: Toda interioridad es criatura de lo que la contiene y creadora de lo que contiene; lo que llamamos Dios es el vecino inmediatamente superior, visto desde dentro de un horizonte que no puede atravesarse. No somos menos divinos que Dios: somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina.

Lecturas: Zhuangzi (caps. 2 y 7); Tao Te Ching (cap. 25); Ende, M., La historia interminable (1979); Borges, J.L., «Las ruinas circulares», en Ficciones (1944); Unamuno, M. de, Niebla (1914); Gaarder, J., El mundo de Sofía (1991); Forster, M. (dir.), Más extraño que la ficción (2006, guion de Zach Helm); Tolkien, J.R.R., «On Fairy-Stories» (1947) y «Mythopoeia»; Bostrom, N., «Are You Living in a Computer Simulation?» (2003); Mandelbrot, B., The Fractal Geometry of Nature (1982); Tononi, G., «Consciousness as Integrated Information: A Provisional Manifesto» (2008).



*Se acabó de componer este volumen
sin haber demostrado nada,
tal como estaba previsto desde la primera página.*